

第三章 实践总结——围绕项目的建筑设计范型与设计思维要素

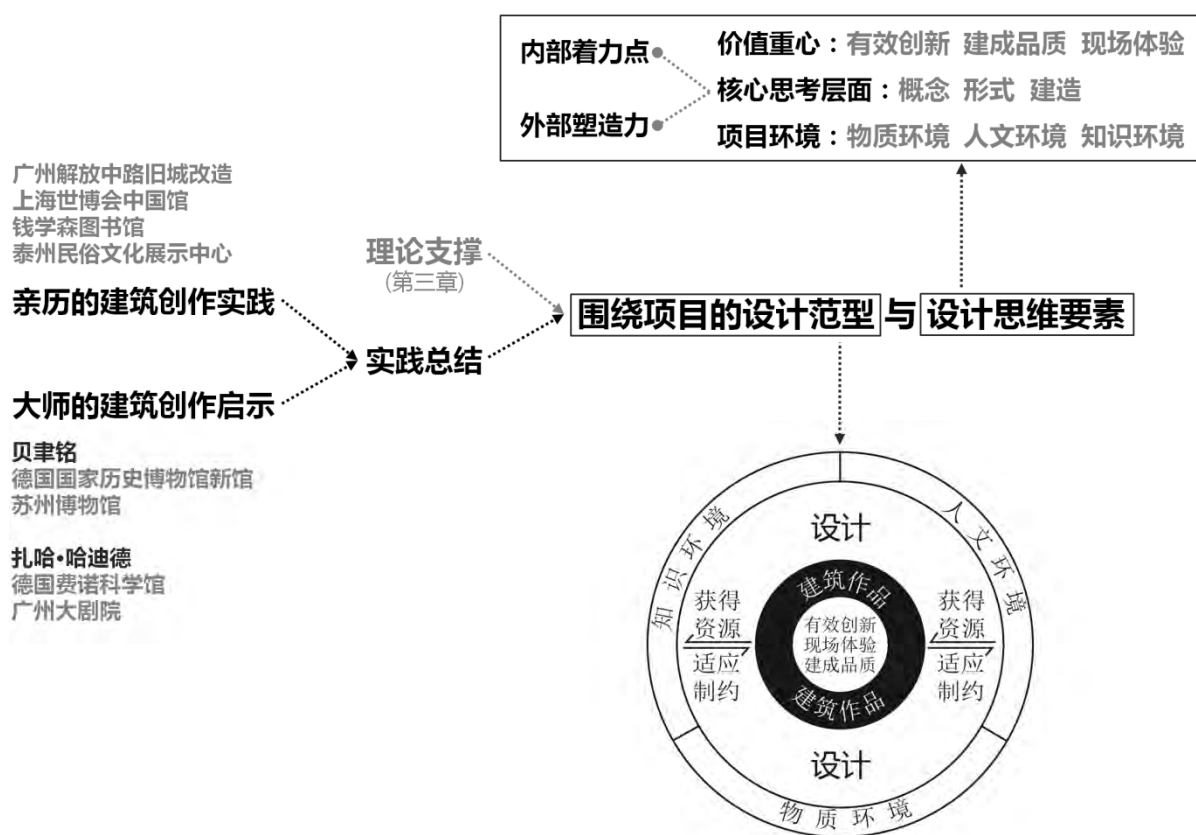


图 3-1 本章研究框架与核心内容图解 (来源：自绘)

建筑师从事建筑创作通常以项目作为载体，而项目又立足于所处的环境。建筑师在项目设计中受到来自任务和环境的各种约束，需要活用自身的知识技能，努力从环境中搜索资源，推动设计探索，寻找解决问题的途径。在这个实践性的过程中，作为设计能力核心要素的设计思维发挥着重要的作用。这与推进设计过程的思维模式有关，也与设计的价值、目标、过程以及支持系统的理解和认知有关，还跟经验积淀有关。

经验是一种难以脱离主体的“个体性的”、“意会性的”和“过程性的”知识。它不仅是“集中的察觉”，还是“附带的察觉”；不仅指导“概念化活动”，还引导“身体性活动”^[89]。经验在维持人在认识事物和实践活动的连续统一性上发挥着重要的作用。

建筑创作的设计思维既根植于人类共有的天赋潜力，也发展于设计过程。它来源于人类主体的实践经验以及对经验的反思和凝结。

得益于中国经济的持续高速发展，中国建筑师近二十年来获得世界上数量最多、规模最大的设计与建造机会。笔者身处其中，从业十几年来主持及参加了一系列文化公共建筑和旧城更新改造项目，积累了比较丰富的工程实践经验，对建筑创作的中国当代语境有了切身体认。这种体认与经验令笔者认识到理路通达、连贯缜密的设计思维在设计实践中的重要性：

面对每一个项目特别是重要项目，建筑师的设计思考都开始于努力认知错综复杂的项目需求与环境，寻找关键难题或核心约束，进而探索构建一个能够满足项目需求、适应项目环境并呈现出自身存在独特性的形式体系，最终通过建造转化为在现实世界中真实存在的物质系统。这里既有把零散的因素与线头整合在一个解释系统之内的思考过程，也有各种主题性的聚焦、各个思考层面(如概念、形式、建造)之间的转换与承接，尤其不能忽视的是各个思考聚焦点或层面之间，应该充分地相互印证与桥接。好的建筑创作，最终设计思考应该在概念、形式和建造上同步达到通盘皆亮的局面，如同接通复杂电路后灯火通明一样。

本章下文将对笔者亲历的代表性项目设计实践进行梳理与反思，并对两位建筑大师贝聿铭与扎哈·哈迪德的当代实践进行案例分析。在此基础上，把实践总结与前文的理论支撑结合起来，进一步探索和总结围绕项目创作的建筑设计思维范型与要素。

^[89]柳冠中.设计方法论[M].北京:高等教育出版社,2011:P247

3.1 亲历的建筑创作实践

以下四个已建成项目，都是笔者主持设计或全程参加的项目，因为各具代表性而被选作回顾、分析和反思的对象。对已建成项目的再研究就像事后的有声设计，重点在于回溯设计何以成为最终建成结果的过程——项目的主要约束、建筑师的核心追求、核心追求和主要约束之间的平衡如何塑造了设计、原初设计为适应实施条件的调整和坚持、各个关键节点建筑师做出的判断、选择和应对等。它们如同一些标记，在一定程度上展示了项目创作建筑设计思维的轨迹。

3.1.1 广州市越秀区解放中路旧城改造

解放中路旧城改造项目是广州市为了迎接 2010 年亚运会而在 2004 年启动的旧城改造试点项目，政府希望通过这个项目探索一种新的旧城改造模式并加以推广：

1. 开发商不介入，由政府主导、投资；
2. 不搞强制拆迁，居民自愿选择回迁、外迁或领取经济补偿；
3. 建筑量主要考虑回迁的需要，适量增加建筑面积，用于补偿政府投资，不把盈利作为目标；
4. 保留基地内有价值的老建筑，新建部分延续老城文脉和肌理。

这是一个很有意义的项目，尽管竞标的设计时间很短（不到两周），我们还是认真考察了现场，并对当时已经建成并具有影响的旧城改造案如上海新天地、宁波天一广场和新外滩等进行了分析解读，接下来迅速定案，并最终赢得竞标。通过后续的交流，我们得知方案中选的主要原因是设计定位与项目意图有较高的契合度：

1. 总体布局注重延续和发展基地原有的街巷结构；（图 3.1.1-1）
2. 采用多层集合住宅的中等密度策略，



图 3.1.1-1 总体布局延续原有街巷结构
（来源：设计文件）

比较清晰地解决了回迁房居住需要；

3.采取岭南传统的下商上宅的剖面模式，有利于发掘地块价值和分层次营造商业和居住环境（图 3.1.1-11）；

4.保留建筑原样修复，嵌入的新建筑材料明显区别于保留建筑，并通过比例、尺度、布局的呼应以及共同营造街巷的策略来与保留建筑对话与衔接。新旧缝合的概念在整体和谐的基础上能够激发新体验，为旧城改造注入新能量。

这些设计概念也成为在后续细致繁琐的设计修改和深化中建筑师始终努力贯彻的原则。

中标后设计团队开始了渐进式的设计修改与完善，在与执行建设单位——区旧城改造办公室（以下简称“旧改办”）的反复沟通以及跟居民的座谈之中，建筑师不断了解到新的信息和需求：

首先建设单位要求增加住宅量，几轮沟通之后我们理解到建设单位的处境——首次操作房产开发，希望加大经济账的保险系数，于是我们回到体量分析研究，经过反复权衡，在确认可以维持原方案的街巷结构的前提下，先后在三号楼和二号楼地块各增加了一排住宅，但在一号楼地块则坚决拒绝了，以保证原来从城市道路可明显看到保留建筑的设想（图 3.1.1-2）。



图 3.1.1-2 投标方案(左)与定稿方案(右)鸟瞰图 (来源：设计文件)

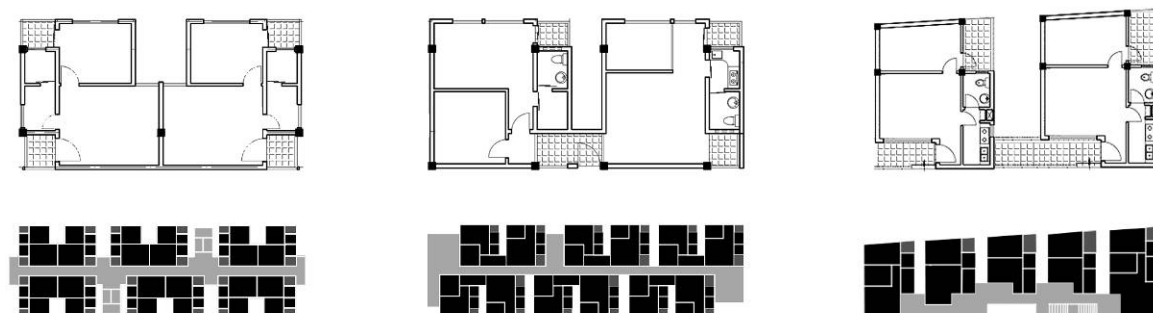


图 3.1.1-3 住宅模式研究 (来源：自绘)

接着，在进行了几轮内廊式及外廊式住宅模式研究（图 3.1.1-3）之后，建设单位提出希望修改为一梯两户模式，沟通后理解到建设单位是担心以后的用户（回迁居民）难以接受走廊式的住宅模式，我们换位思考后认同一般市民确实更容易接受常见的一梯两户，于是回到住宅单元和单元组织研究。这时除了一梯两户模式（作为一种原型）的使用，还要同步达到以下目标——回迁房设计需要面积可调整的灵活性；建筑师希望向用户提供明显改善的生活品质（明厨明厕、前后通风）；建筑师希望仍然实现激发邻里交往的设计目标等。经过反复的探索和比选，我们发展出一个标准户型单元模式来整合以上的需求和约束，主要特点是——厨、厕和生活阳台组合成一个服务模块，保证空间高效、明厨明厕和所有住户享有均好性；两个起居条块之间的卧室条带可用于调整面积；坚持保留了入户阳台，跟单元楼梯组合设计，形成一组具有开放性的邻里交往空间。通过遵守这些精心推敲而形成的原则，户型单元可排列成梳状布局的条型体量，灵活嵌入基地的肌理或组合成新组团，楼梯间部位可前后通风以改善小气候（这对岭南地区尤为重要）；（图 3.1.1-4）单元楼梯把邻里交往从街道或共享平台引向每层的入户阳台，实现公共性到私密性的分层次渐变（图 3.1.1-5）。

在这个过程中，随着办理报批手续，规范的严格约束成为设计需要同步思考的另一个主题。其中的主要矛盾在于关于防火和居住日照



图 3.1.1-4a 适应性的户型单元 (来源: 设计文件)

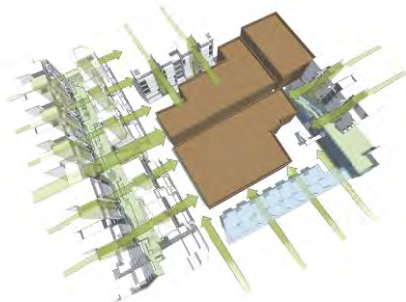


图 3.1.1-4b 前后通风的楼梯间改善住区小气候 (来源: 设计文件)



图 3.1.1-5 公共性到私密性的分层次渐变 (来源: 设计文件)



图 3.1.1-11 宜人的居住环境(上)与城市街道(下) (摄影: 司徒)



图 3.1.1-6a 住宅体量灰白品相(摄影:司徒)



图 3.1.1-6b 商业体量与老建筑对话(摄影:司徒)



图 3.1.1-10a 新旧融合的生活场景(摄影:司徒)

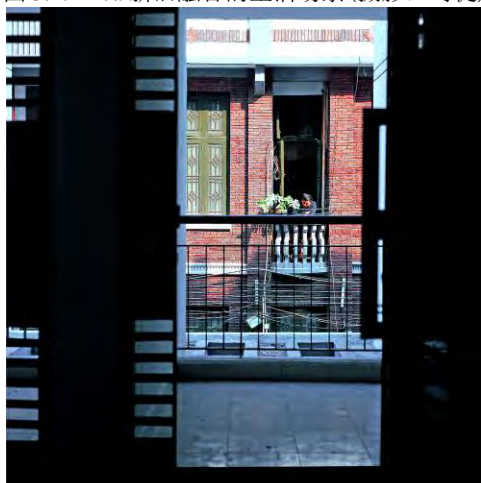


图 3.1.1-10b 从新建筑阳台看老建筑(摄影:司徒)

的规范条例在把建筑的间距尽量拉开,而设计若要延续旧城的街巷肌理则需要新新、新旧建筑之间保持一定的紧密尺度,同时还要保证多层住宅的群体组合能提供足够的建筑量。为了平衡这一组错综复杂的矛盾,设计团队仔细研究规范,与规划部门和规划专家反复沟通,并做了大量的设计探索,最终采取了一系列综合性的城市设计与建筑设计策略——包括六号楼沿用地边界错动单元组合以争取更大面积,四号楼、五号楼面向保留建筑作退台处理以缩窄间距、三号楼靠近保留建筑的局部墙面做防火墙处理等——来满足规范要求而不破坏原来设想的总体规划结构。这些措施反过来又影响建筑设计,需要建筑师提供更多的户型(退台以后每层户型都要变化),以及处理单元组合非规则错动后产生的更多的衔接问题,使整个项目产生非常多的具体的变化,标准化程度大大降低。但是,最后能够条理清晰地解决这一系列相互交织的复杂问题,还是得益于设计团队设定了明确的设计原则和原型(如标准户型单元模式),使所有的修改都有价值底线和有效工具(所有户型调整都在标准户型模式的原则下修改出来),最终的结果才能在应对环境而产生复杂性的同时,保持着思路的连贯性和结构的简单性。

在处理总体规划、平面布局、剖面关系和报批程序的同时,设计团队也在探索建筑外观设计,如何更好地体现旧城改造示范项目应该具有的文化价值。竞标方案已经确定了住宅的

梳状布局，这个结构性特征在从走廊式转化为一梯两户的过程中没有动摇，同样，住宅体量采用灰白品相而沿街的商业体量采用钢、玻璃和木百叶的新材质与红砖老建筑对话的策略也延续不变（图 3.1.1-6）；设计团队在进一步研究和体会基地内保留下来的民国红砖建筑的精美立面之后认为竞标方案的简洁体块面应该被看作一种草稿即体量关系原则，设计还必须深入一个层次，提供更细腻的刻画和工法，才能使新建筑达到与保留建筑的某种品质对等。经过反复的设计探索，我们没有选用当时流行的大玻璃落地窗的大虚大实的外墙处理方式，而是灵活具体地安排窗洞、阳台、小挑台（空调机位）并精心设计窗框、栏杆和檐口滴水勾边等建筑细节，使立面元素跟生活内容有联系，同时其组织呈现一种有机性，与保留建筑和周边的城市环境达成某种默契（图 3.1.1-7）。

围绕品相对等的目标，设计工作又分成两条路线去支持，一条是回到户型设计，通过每一户每个房间排放家具和空调（图 3.1.1-8），调适至灵活变化的外墙开洞能够同时适应生活的实际需要和立面组织需要（这份家具布置图后来也提给建设单位转交给住户作为家居布置建议）；另一条是细致考虑外墙窗洞的窗框、阳台及挑台的挑板和栏杆等做法的材料选择、建造实现和构造方式（图 3.1.1-9），最终呈现出水刷石的灰色窗框、剁斧石的墙基和平台护栏、深灰色的金属栏杆和窗框、依据趟拢门意象定制的入户铁门、深灰色的檐口滴水勾边以及灰白色墙面搭配

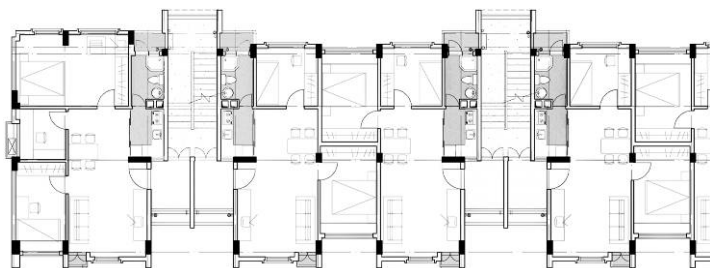


图 3.1.1-8 住宅户型平面图 (来源: 设计文件)



图 3.1.1-7 保留建筑与新建筑立面图 (来源: 设计文件与项目资料)

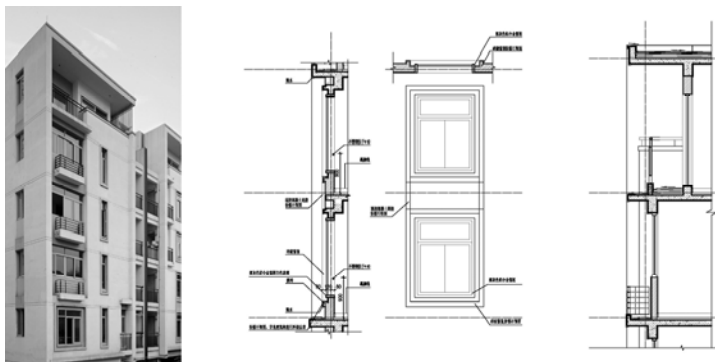


图 3.1.1-9 建筑构造与细部 (来源: 设计文件)

起来的局部有细部勾勒的素雅品相，与保留的民国建筑共同组成新的生活场景（图 3.1.1-10）

本项目追求社会价值、经济价值和文化价值的同步实现，这样的目标要通过为人（住户）服务、延续老城文脉和激发改造后的新活力来达成，但这不仅仅是一种主张或是一种风格，而是落实到通过设计切实连贯地解决一系列具体问题上面，不仅要下功夫，还需要慎密心智和专业技能的支持。



图 3.1.1-10c 新建筑融入传统城市肌理（摄影：司徒）

3.1.2 2010 年上海世博会中国馆

尽管每个项目都各有不同，但是上海世博会中国馆仍然显示出其独特性，这个项目演变为全过程都受到社会广泛关注的一个公众事件。

为了迎接 2010 年首次在中国举办的世界博览会，筹委会在 2007 年举办了全球华人方案征集的设计竞赛，总共收到参赛方案 344 个。我们设计团队以“中国元素、时代精神”为定位推选了 3 个方案参赛。经过 344 进 100、100 进 50、50 进 20、20 进 8 的数轮评审，我们的“中国器”方案以第一名的票数进入前 8 名（图 3.1.2-1），这个方案的总体特点是——以层层出挑、架空升起的构成体量“中国器”作为主体，形成一个具有象征意义和实际作用的城市蔽护体；地区馆作为基座，形成一片面向黄浦江倾斜的公共开放平台；主入口引桥连接西面的世博轴，引导世博轴的人流分流到东西向引桥，到达伞状主体之下，上行或下行开始参观。

第二轮八家设计单位进行设计竞赛（图 3.1.2-2）之后，我们的方案和清华大学的方案被评为并列第一。“中国器”方案这一轮主要的修改在于去掉了主体外围的原来试图体现江南烟雨的“垂幕”，这是对第一轮评选评委们希望主体更加鲜明有力的意见的回应（图 3.1.2-3）；清华大学方案的总体特点是——以规整的水平性体量组成 L 型布局以组织展厅功能，通过外墙的叠篆肌理体现中国性；通过开放平台和上层展厅形成的大型灰空间，呈现城市性和公共性；主入口引桥同样是设在西面以连接世博轴。这个方案中选的一个原因是方案提供了规整连续的展览空间，有利于布展以及为世博会后的运营提供一定的灵活性。

整个评选过程的 344 选 2、对我们团队来说的 3 选 1 的结果，体现了在广受

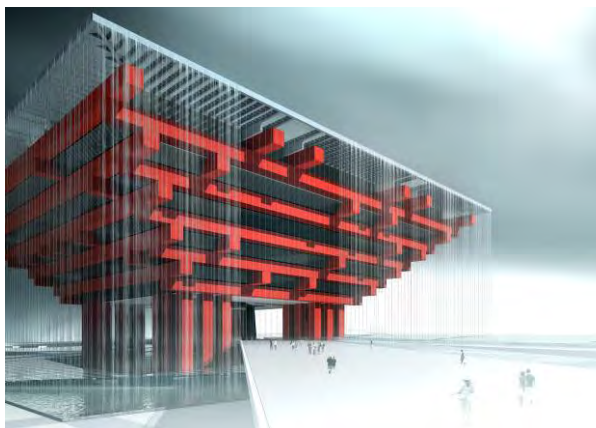


图 3.1.2-1 首轮竞赛方案“中国器”（来源：设计文件）

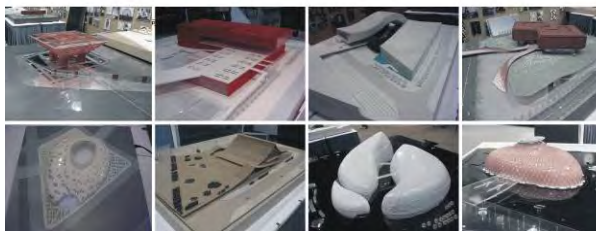


图 3.1.2-2 第二轮竞赛八家单位方案（来源：自摄）

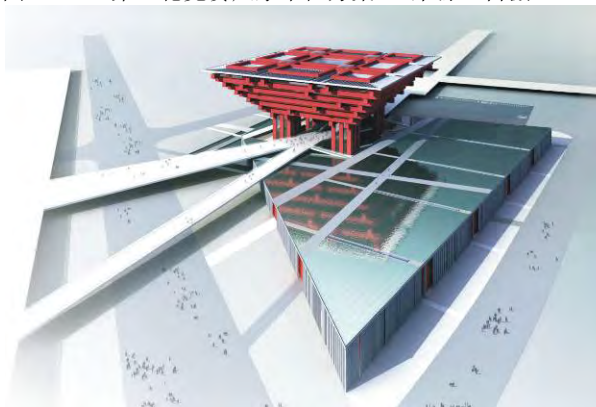


图 3.1.2-3 “中国器”第二轮竞赛方案（来源：设计文件）

关注之下，评委群体和评审过程中蕴含着的社会意志与共同愿景。

最终的决定是由我们团队和清华大学+上海民用院联合体组成联合设计团队推进中国馆设计，这种由广州、北京、上海三地建筑师共同设计重要项目的方式也开创了国内建筑合作设计的新模式。

联合设计团队面临的第一个考验，就是应建设单位要求整合两个方案，形成最终的中国馆方案。联合设计团队展开了密集的探索、交流和各级汇报，产生了多个阶段性的试探性的成果（图 3.1.2-4）。整个融合过程主要经历了 1、简单地合二为一；2、汉白玉平台烘托斗冠；3、江南园林意向的引入；4、西入口改南入口等四个阶段。期间主体建筑即国家馆的造型都没有改动，可见原方案对象征性约束的应对是被专家、建设单位和各级政府所广泛接受的。但仅有造型形象仍不足够，在一次沟通会上，建设单位提出“中国器”的名称“对这个中国馆来说还不够份量和朗朗上口”，于是开启了一个头脑风暴式的主题讨论，提炼出后来广为人知的“东方之冠、鼎盛中华”的主题。优化过程对整体方案产生主要面向重大改变（西入口改南入口）的主要原因是来自建设单位传达上级部门的意见，认为中国馆应该体现我国坐北朝南的文化传统，主入口应该朝南，而且入口应该更为大气开阔与具备礼仪感。依据这个明确的要求和蕴含的精神，设计团队把主入口改为朝南，设置裙房拱卫的大台阶，主体建筑也转了角度，形成与世博轴平行的的中轴格局（图 3.1.2-5）。这个方案连同“东方之冠”的题名一起上报中央，得到批准，成为定稿方案。

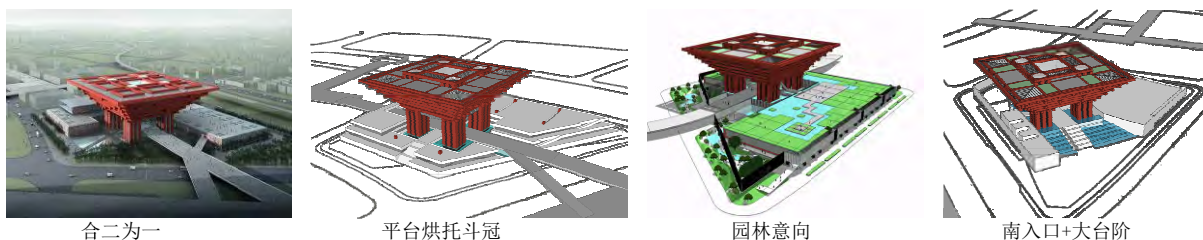


图 3.1.2-4 联合设计初期的阶段性探索成果（来源：设计文件）



图 3.1.2-5 定稿方案“东方之冠”（来源：设计文件）

接着,联合设计团队开始为12月18日的开工典礼做准备。对于这个备受关注的項目,在仪式上要通过视频、效果图、文字等媒介向媒体公布和展示定稿方案和设计理念。设计团队意识到就像奥运会的开幕式一样,面向社会介绍项目设计的表达、表现和诠释是只能成功、不许失败的。在用心制作的同时,联合设计团队也不断加强对设计概念和建筑语言的共识,最终拿出了高水平的设计表现成果,协助建设单位举办了一个成功的开工典礼。很多在中国馆建成以前就在媒体上广为传播的图像、影像、文字甚至音乐就从此时开始传播出去。

开工典礼之前,尽管建设单位和设计团队侧重于进一步强化概念、明确主题和传播发布,对设计满足功能和结构等基本建筑问题也已经进行过定性的讨论,有了基本的把握。开工典礼之后,在明确的设计概念与意象的共识指导下,设计团队开始跟包括建设单位、展陈设计、室内设计、景观设计、艺术顾问、外幕墙施工单位及厂家等在内的参建各方深入地沟通交流,围绕更多的议题展开不同线路的创意、修改、优化、深化与设计合作:

1.展陈需求与室内空间布局。国家馆在竞标阶段的室内空间是一系列螺旋上升的平台,与建筑层层出挑的形体呈现有机结合的关系,并设有一个贯穿主体各层面的通高中庭。但是展陈设计团队坚持布展需要建筑预留更多的平层大空间。经过多轮讨论和反复权衡,建筑团队尊重展陈的需求,把国家馆的空间调整为较为集中的三层平层大空间,中庭的规模缩减至架空层与空中一层的贯通空间以及空中三层屋顶的天窗;(图3.1.2-6)与此同时,在功能平面与外墙构架之间拉开一道空间,设置了连接上下层展厅的、与45度倾斜的玻璃面紧密结合的观景坡道,从而把建筑体验的重点从中心转移至外围,把作为世博园区制高点的中国馆转化为整个园区的观景阁(图3.1.2-7);室内体验的转换原则是适应功能需求同时保持实际体验与概念构思的关联性。地区馆的平面和结构,由于要平衡会中和会后的使用以及适应不规则用地边界,也进行了反复的设计探索与修改;其中的重点是解决如何在不规则且面积有限的平层大空间内,

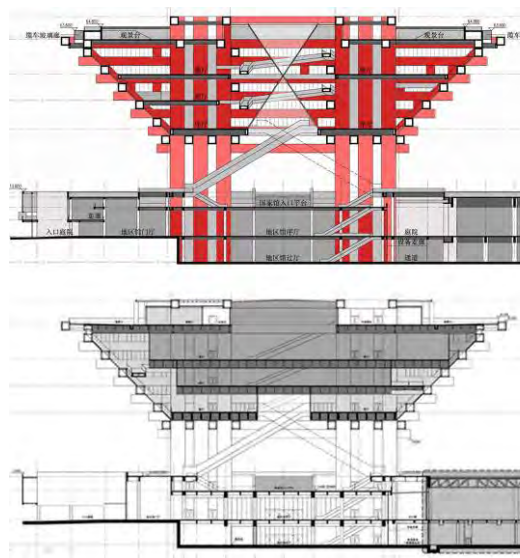


图3.1.2-6 投标方案(上)与定稿方案(下)剖面
(来源:设计文件)



图 3.1.2-7 从国家馆看“新九洲新晏”
(来源：设计文件)



图 3.1.2-8 “新九洲新晏”园林景观平面
(来源：设计文件)

为 36 个省市自治区提供空间条件具备均好性的展位。

2.地区馆屋面平台景观与国家馆屋面层贵宾厅。水平展开的地区馆屋面面积约 2.7 万平米，在实际的参观中不但能够在居中升起的国家馆内环视俯瞰得到，还承担着疏散参观人流的交通集散功能，其远观效果与走入体验都需要结合到完整的设计之中，因此地区馆屋面平台的设计成为一个专题。联合设计团队经过数论的设计探索，逐渐明确了园林景观的设计方向，并最终确定了以

“新九洲清晏”为主题概念的把中国代表性地貌特征与皇家园林园中园布局结合起来的园林景观设计方

案，成功地把起伏地貌、高低树木、宽窄水面、小桥曲径与集散场地等融为一体，与国家馆主体形成刚柔并济的对仗关系，补全了“中国元素、时代精神”的整体故事场景。（图 3.1.2-8）居中升起、层层出挑的国家馆也在屋面自然出现一个作为世博园区制高点的空中平台。在设计深化过程中，建设单位提出要求，希望在国家馆屋

面增加功能用房以充分利用资源。经过设计探索，设计团队最终谨慎地把屋顶层往外扩了 7.4 米并压缩原来布置的设备用房，从而增加了贵宾接待区的用房面积。建设单位还专门请来艺术顾问单位参加室内装修及陈设设计，确定了江南文化品相的室内设计基调。

3.国家馆“中国红”外墙与地区馆“叠篆”外墙。国家馆主体建筑的层叠构架是整个设计最具有表现力的部分，其红色外墙的做法也成为设计与建造的重中之重，受到参建各方的格外关注。建设单位专门组织了外墙设计专家委员会，由建筑、幕墙、灯光、材料、色彩学等领域的学术或行业专家以及建设单位代表组成，来为设计团队推进“中国红”外墙设计并确保建成效果提供支持力量。“中国红”外墙专项设计历时近 8 个月，主要包括三个阶段：首先是设计团队以头脑风暴的方式提出各种创想——包括金属板、玻璃、亚克力、陶板等多种材料，冰裂纹、竖纹、回纹等各种肌理，以及双层纹理透叠、全透明玻璃底衬红板、融入 LED 多媒体展示系统等复合表皮，而专家委员会则从各自

领域给予专业性的反馈与建议，形成一个讨论探索的氛围；接着，经过数轮讨论，逐渐明确“中国红”外墙的设计定位为“经典、庄重，确保白天效果，夜晚辅以泛光，远观近观皆宜”，并依此缩小设计选项，排除显得花俏与不够成熟的方案；最后，动员行业内主要的幕墙施工企业牵头，自由组合各大材料厂家进行 1:1 足尺的挂板实验，挂板实验共进行了四轮，从一开始的一百多种样板缩减到五种左右，最后由领导与设计团队一起看样定板，确定了纹理宽 4.2 厘米、深约 2.5 厘米并且纹理均匀的红色铝板作为最终的红色构架外墙材料，外墙材料的划分全部按构架完成面尺寸 2.7 米的分模数进行控制。

（图 3.1.2-9）地区馆外墙延续投标阶段的“叠篆”方案，但做出了 3 个主要的调整：首先是颜色从红色修改为浅灰色，以达到衬托红色主体的效果；然后是材料从可降解塑料修改为铝合金方管，运用更为常规与稳健的建材；第三是叠篆文字从地区与朝代名称调整为 24 节气的名称，减少不必要的争议。设计团队也精心探索地区馆“叠篆”百叶外墙，国家馆红色构架的端头也处理成叠篆百页形式，分别篆刻“东、南、西、北”，部分端头的百页用作空调系统的进出风口，加强了形式与使用的结合度。

4. 地铁线下穿与结构及功能流线应对。在中国馆地块下有已完工的地铁线从西北角穿过并设有站厅。水平基座衬托主体建筑的布局则要求基座在外观上尽量占满用地界线。经过反复推敲，尽管通过设置庭院进行体量最小化处理，但是地铁线上方仍然出现



图 3.1.2-9a “中国红”外墙设计探索过程（来源：设计文件）

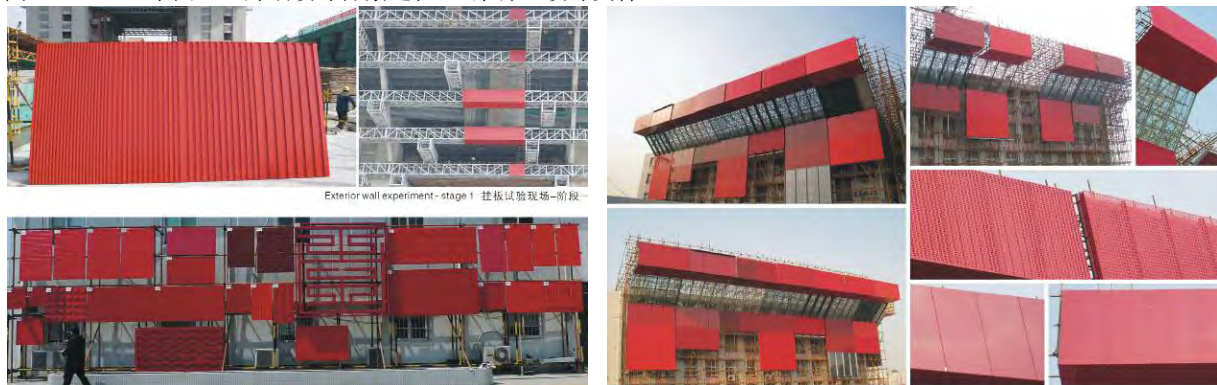


图 3.1.2-9b “中国红”外墙试板过程（来源：项目资料）

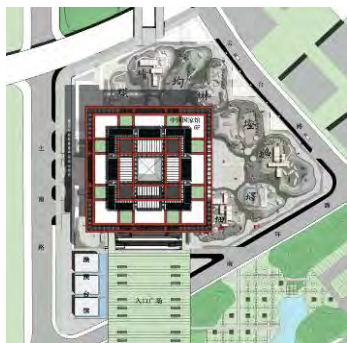


图 3.1.2-10a 中国馆总平面
(来源：设计文件)

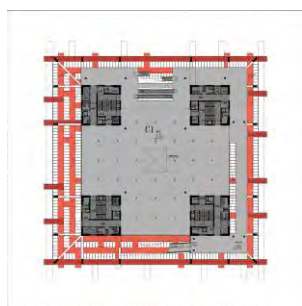
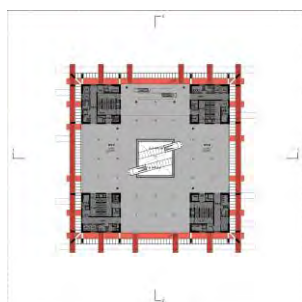


图 3.1.2-10b 中国馆平面图
(来源：设计文件)

局部建筑体量。因此设计团队需要非常谨慎地处理地铁线上部建筑体量的结构转换，使结构跨过地铁线周边安全范围而落地，以确保施工期间及以后地铁盾构与站台的安全。同时斜穿地块的地铁线及站台也对建筑地下空间的功能布局与流线设置产生较大制约。设计团队与地铁设计单位进行了多轮协商，解决地铁进出站流线 with 建筑公共流线的衔接问题，以及地铁风井需要通过中国馆四根大柱子的其中一根进行进排风的结合问题。涉及地铁的问题都需要设计者非常细致地把新的设计与既定的现实进行外科手术般精密的连接，最终形成一种密不可分的共生状态。

5.融入绿色建筑技术。尽管造型备受关注并且的确是设计的启动点，设计团队把绿色建筑作为一个专题并将一系列绿建技术有机融入建筑本体：国家馆架空升起、层层出挑的体型本身就是自遮阳体型并带来自然通风的架空层；开阔的屋面铺设光伏板以利用太阳能；其它绿建措施包括雨水收集利用系统、绿化屋面、透水地面、冰蓄冷技术以及建筑设备与能源综合管理系统等。

6.在细致繁杂的设计事务中穿行。在进行设计创想以及把想法落实的同时，设计团队也在应对各种细致繁杂的设计事务，如各阶段设计报建、落实建筑法规要求、消防性能化设计配合、推进设计图制作、文件往来、与各参建单位的设计配合以及满足建设单位推进工程建设对设计方面的各种需要等。设计是在细致繁琐的事务中不断推进的。

在整个中国馆设计与建造过程中，设计团队的设计思考沿着不同的路线和专题而聚焦，并沿着特定专题向纵深发展，同时也不断回顾总体定位以及本专题与其他部分的关系；通过一次次的创意、讨论、检验与决策，逐步构建整体的设计成果并不断修正既定的设计图纸或模型，这个过程也使逐渐清晰和细化的设计成果凝聚为团队成员在分工状态下的共

识。每一条路线和专题的设计研究都会从对项目需求、环境的分析与理解延伸到概念创意，然后转化为形式，落实为建造方式，最终通过施工成为现实。建筑师在建造过程同样没有缺席，例如笔者就作为现场执行建筑师全程经历了中国馆的设计与建造过程直到开馆。建筑师在施工过程密切配合现场施工，对建造更好地落实设计效果起到重要的作用。

中国馆项目备受关注，社会各界的共同愿景对设计产生强大的塑造力。社会环境的期望、资源与能量如同海洋或河流，建筑师则像是冲浪者或船员，依靠经验、热忱与专业性保持在波浪中连贯持续的前行状态，借力发挥，尽力做出精彩的建筑表达。



图 3.1.2-11a 从城市开放空间看中国馆（来源：项目资料）

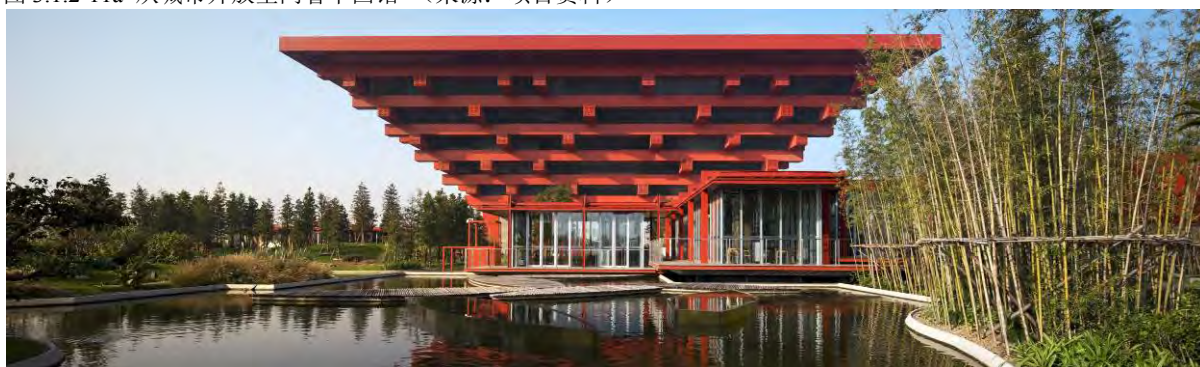


图 3.1.2-11b 从“新九洲清晏”看国家馆（来源：项目资料）

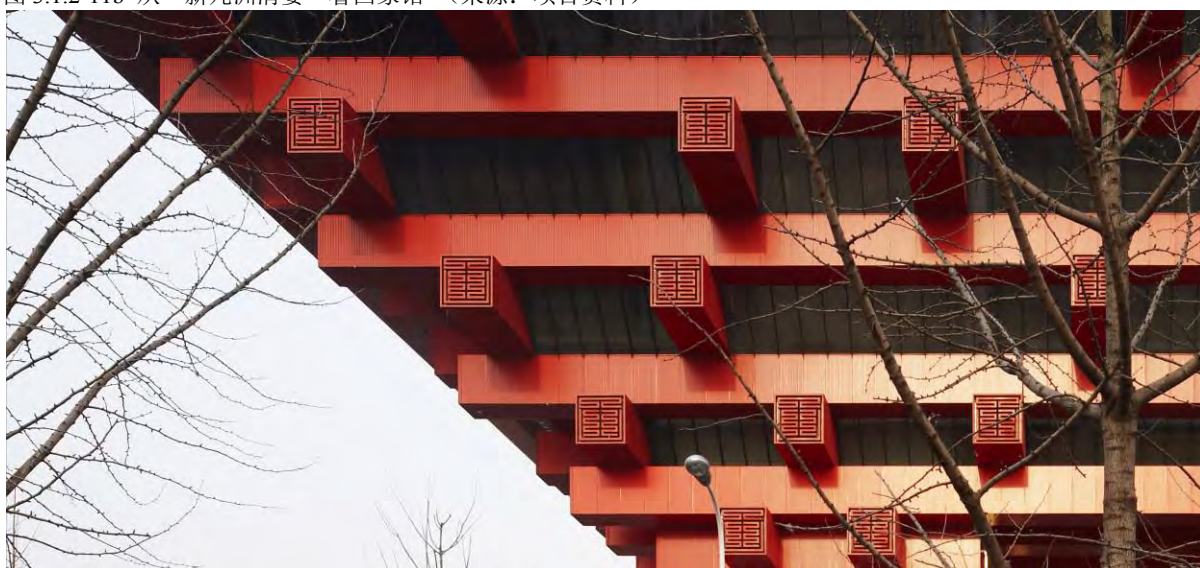


图 3.1.2-11c 近观中国馆（来源：项目资料）

3.1.3 钱学森图书馆

钱学森图书馆（以下简称钱馆）是我国的大科学家、“中国航天之父”、“中国导弹之父”、“两弹元勋”钱学森的纪念图书馆。基地位于钱老的母校上海交通大学的徐家汇校区，是一处位于校园与城市之间、城市道路交角的不规则地块。

这是一个人物主题非常鲜明的文化建筑，也是在上海继中国馆之后另一个由国家投资的重点项目。在设计竞标阶段，设计团队认真调研了与项目有关的大量背景资料，并

结合限制明显的场地条件进行头脑风暴式的创意搜索，提出了一系列的比选方案

（图 3.1.3-1）来探索设计走向。在此过程中，钱老平实低调的品格与晚年倡导的山水城市理念吸引了我们。围绕山水城市的意象，结合攀登之路的构想，我们采用基本几何形有机组合以灵活适应基地的策略，发展出一个灵巧、有机与低调的设计方案（图 3.1.3-2）——平面上一系列顺应基地走向而错动的矩形盒子相互衔接，剖面上这些盒子以不同的高度放置，构成融合了大量灰空间和平台的水平城市界面，绿化与水面等景观要素与建筑空间充分渗透，观众则通过一条穿越于各个场所、空间与层面的“攀登之路”进行参观。我们的概念创意与设计表达打动了评委会，赢得了这次国际竞标。

中标后我们开始与建设单位上海交大、钱老所属的军队部门以及钱老的家人接触，经过数轮汇报和沟通，我们逐步感觉到军队领导和钱老家人对竞标选中我们这个设计团队是比较满意的，但对直接实施中标方案则持有保留意见。通过与跟

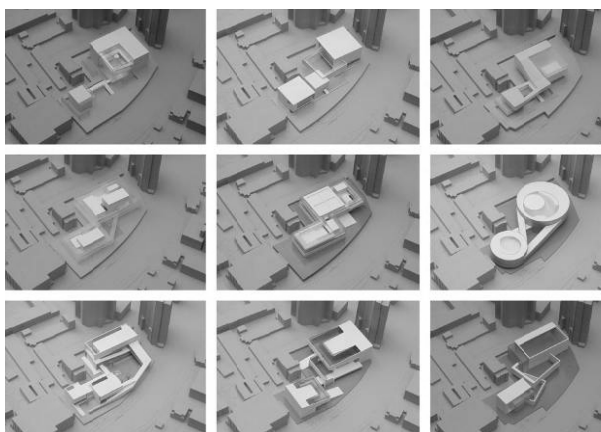


图 3.1.3-1 竞标前期的多方案比选 (来源：设计文本)



图 3.1.3-2a 参赛方案-融入校园环境 (来源：设计文本)



图 3.1.3-2b 参赛方案-建立城市界面 (来源：设计文本)

钱老有过亲身接触的人员的当面交流以及会后的针对性补充调研，设计团队对钱老的生平事迹和卓越功勋有了更深入的认识，亦逐渐理解到建设单位群体的潜在愿望——希望建筑表达出更强的纪念性并更加充分地展示钱老对我国科学和国防事业所作出的重大贡献。与此同时，一个重要的而竞标阶段没有明确的设计条件出现了——我国第一枚“两弹合一”的东风二甲导弹实物（高约 24 米）将作为展品放置在这个约 8 千平米的展馆内。原来的方案无论如何调整，都很难非常贴切地与这两个要求相契合。

于是，设计团队重新回到概念创意阶段，重新梳理设计任务与探索建筑跟基地的可能关系，重新提出了一系列新方案，其中主题为“石破天惊”的方案得到大家的一致认可——把建筑体量集中在基地的西北侧，采取风蚀岩的意象，带出我国核事业在大西北戈壁滩艰苦奋斗的联想；钱老的肖像转化为“风蚀岩”外表若隐若现的肌理，突出人物主题，加强纪念性表达。

具有鲜明叙事性和强烈纪念性的概念构思被认可之后，设计团队投入大量精力去把设计概念与体量布局发展为贯通空间构成、建筑形体与场地景观的建筑语言（图 3.1.3-3），从而把对功能需求的满足、观众体验的激发与对建筑学专业价值的追求有机结合起来：

1.经营基地内建筑与场地的布局。“风蚀岩”的建筑体量集中在西北面，基地东南面留出了在城市中心区尤显珍贵的广场及景观场地（建成以后，此广场成为徐汇区一处颇受欢迎的市民活动场地）。面向城市开放的广场嵌入校园用地，成为校园、城市与建筑之间的中介场所。广场的形态从宽到窄，灵活转换；从低渐高，缓缓抬升为高约 1.2 米的水上平台；设计在有限的用地内有机结合水面、绿岛和原有城市绿化带，形成引导人们走向建筑入口并随之转换心境的场地空间序列。

2.精调“风蚀岩”建筑形体。建筑对场地的呼应也提供了“切削开凿”建筑体量的动因：顺应

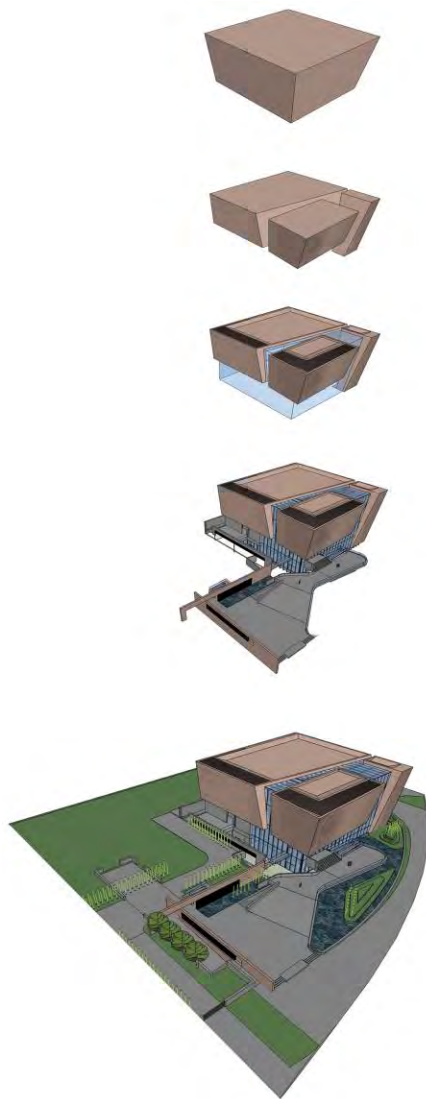


图 3.1.3-3 “石破天惊”方案设计生成分析
(来源：设计文本)

“风蚀岩”主题，建筑主体处理为各面向上倾斜的方体，展示鲜明的体量感；方体在靠近广场与校园的南面悬空，在远离广场的北面落地；在面向城市的东面打开 V 字型裂面，透过玻璃面向城市展示位于建筑中庭的东风二甲导弹；在面向校园的南面对准校园道路劈开裂缝，嵌入校园环境；在面对钱老曾经学习的工程馆的西面切开缝隙，给内部展陈以远望实景的可能。外墙肌理的设计也充分与环境对话：钱老的肖像位于东面偏南，易于向城市与入口广场展示；南北两面，肌理像素从东到西逐渐从有机错落变化为规律有序，在西面整合为徐汇校区历史建筑经典线脚的图案意向。所有外墙肌理均通过 5 种像素组合而成（材料颜色相同，因反射天光不同而成像）（图 3.1.3-4）。

3.处理导弹与内部空间的关系。规划条件中的建筑限高为 24 米，而东风二甲导弹高度也是 24 米，这决定了导弹如果放在室内并且竖向展示，则必须从地下层放起；同时从入口空间效果出发，希望入口平台抬高 1.2 米，形成一个微妙的隔而未隔的平台。这两个制约因素确定了首层和地下层的大致标高，也引导设计在有限的场地内采取双首层的策略——观展入口位于首层东面，而办公、货物入口则位于地下层西面，学术会议可以从前广场通过楼梯下行至下沉庭院的报告厅入口。场地设计因此也围绕主广场与建筑周边做了一系列高差处理，妥善处理各出入口的交通要求与景观效果。放置导弹的圆形大厅成为方圆结合的室内公共空间的核心，展厅呈 L 型布置在西面与南面，方圆之间的空间处理成灵活变化、扶梯穿插的交通空间，观众在展厅与圆厅之间穿梭参观，在布展与实物之间切换，带来独特的体验。圆厅的内界面与矗立的导弹通过东面的玻璃面向城市开放，与钱老的肖像一起构成时空对话的场景（图 3.1.3-5）。



图 3.1.3-4 沿城市道路全景 (摄影：姚力)

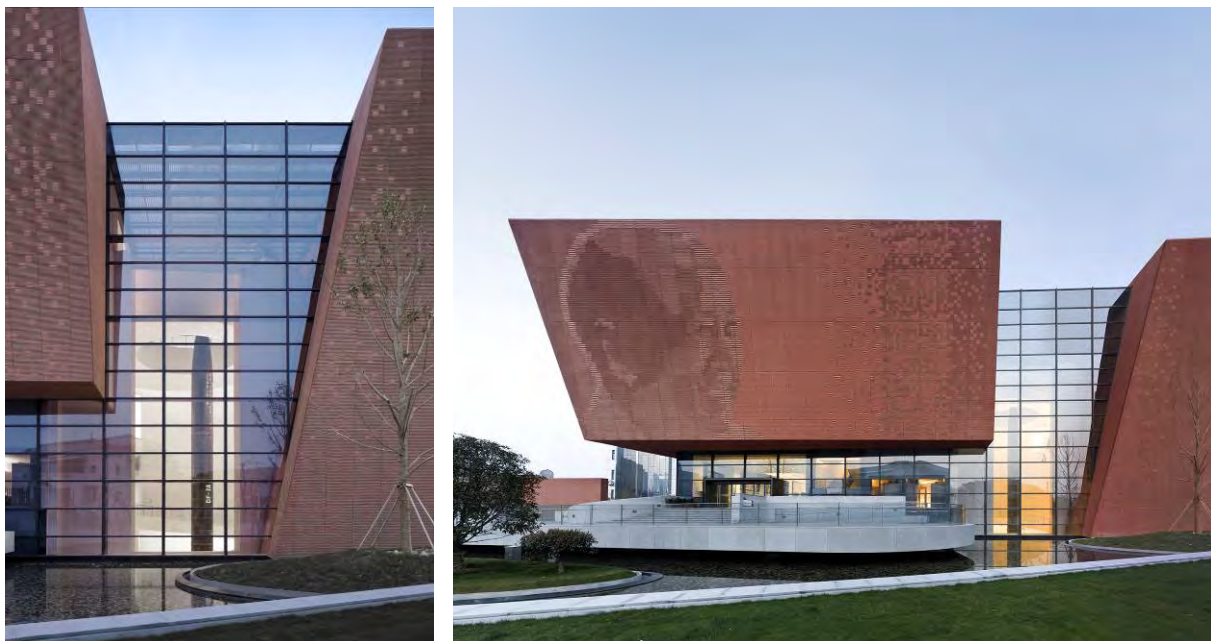


图 3.1.3-5a 时空对话场景 (摄影: 姚力)

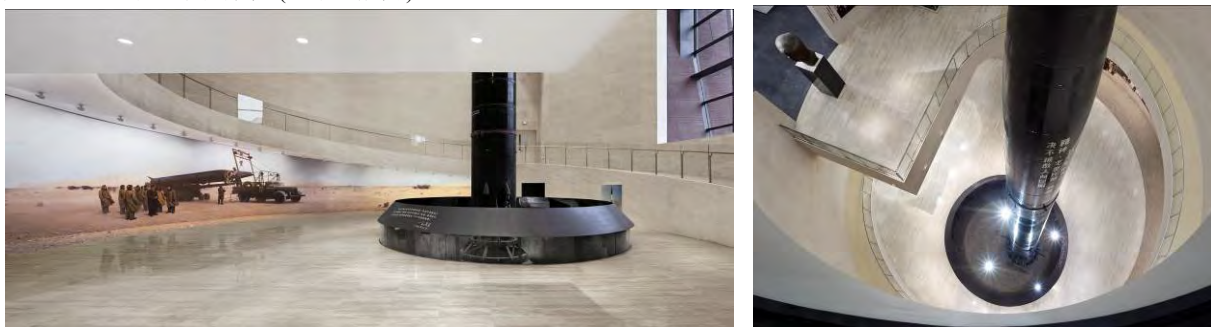


图 3.1.3-5b 陈列东二甲导弹的核心圆厅 (摄影: 姚力)

4.处理地铁出入口及风井与建筑结合的难题。与中国馆类似,钱馆也遇到与地铁建设衔接的问题,规划中两条地铁交汇的地铁出入口及风井就在基地范围内。为了保证整体效果,我们选择了一个比较“笨”的办法,宁愿增加跟地铁及规划部门的大量沟通与衔接工作,也把地铁出入口及风井纳入到钱馆整体设计范围,最终把这部分塑造为风蚀岩形体构成的一部分,消隐在整体建筑之中。后来地铁站的室内设计单位也受到激发,对钱馆地铁站的室内效果做出了特别的设计。

5.整合景观设计、室内设计和展陈设计,最大限度落实建筑构思的整体意图。建筑师在整个建筑与景观、室内与展陈各部分都分工设计的过程中,非常关注对核心概念的传达与具体的设计沟通。比较幸运的是我们在前期的概念创意和设计深化赢得了建设单位的信任,因此建筑师的意见能够得到建设方的尊重,从而能够基本把握住设计整合的主动权。最终景观、室内与展陈设计基本达到了比较紧密的相互支持,保证了连贯的建成体验效果。

从上述的建筑语言生成过程我们可以看到:一个明显的制约或矛盾(例如导弹高度

与建筑限高的矛盾)可能会从设计的某个主要方面(例如建筑剖面)切入设计思考,但随着设计解答的展开,总会引起更多相关因素(如场地设计等)的联动甚至全局的变动。建筑设计是一个各方面局部解答需要相互桥接并且关联在一个整体构成之中的思考过程,通常要经过反复试探与调整才能最终实现全盘通亮的局面。

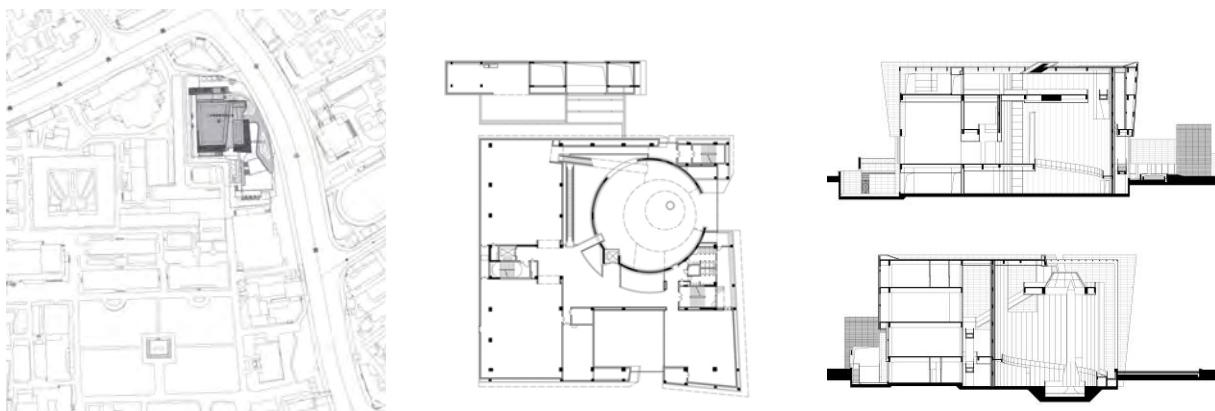


图 3.1.3-6 总平面图、平面图与剖面图 (来源:设计文件)

在建筑形体、空间构成与场地关系即建筑形式基本确定之后,建筑师还要明确如何通过实际建造实现设计形式并同时满足各种现实的制约条件。在建筑语言转为实际建造的过程中,设计思考需要更多关注技术与现实可行性,为设计效果的真实呈现打开一条通路。这与在图纸与电脑前的冥思苦想同样重要并且应该保持连续贯通。

钱馆项目的工期与造价的限制都非常紧张。在初步设计期间,建筑师就建议建设单位施工时应尽早封闭外墙,提供外幕墙与内部装修同步施工的条件并得到建设单位认可;出于降低造价与加快工期的考虑,我们决定采取建筑形体外界面与使用空间内界面的关系适当分离的策略,即“风蚀岩”的倾斜外墙由幕墙系统出型,而外幕墙后面的建筑砌筑外墙则在每层垂直砌筑,不同层的砌筑外墙顺应外墙倾角自然在剖面上错开,这种脱离的第三层就发展为办公区的实际外墙与外幕墙之间的夹院,在保证“风蚀岩”体量完整的同时解决了办公区的通风采光问题,由此化解“风蚀岩”的不规则形体可能带来的内部功能房间界面是否跟着倾斜的问题;观众感知中的概念上的内部界面就是向东面城市打开的圆厅的弧形界面,至于倾斜的红色外墙界面与内弧的黄灰色内部界面之间的“石头”部分,则根据功能需要开凿成一个个不同的方形房间以及方圆之间的公共交通空间。形式、建造、使用与体验在接受各自固有制约的同时得以保持了一定的连续性。

建筑形体取意于风蚀岩,钱老肖像也需要在外墙显现,这使外墙肌理的做法成为设计的重要议题,外墙设计主要围绕两条线索推进——肖像以何种方式显现与外墙材料及工艺的选择:

肖像的视觉呈现必须把握合适的度，传情达意之余不可过于具象和明确，否则就脱离了点题和表达精神的主旨。基于以上的设计原则，在尝试请雕塑家做肖像之后，我们决定自己动手，用建筑的语言——通过与外墙肌理一体化处理的方式来呈现肖像效果。经过反复探讨，并通过 1:8 的大比例模型验证效果，最终决定采用像素化的成像手法：整体肖像仅用五种深浅不一的肌理单元像素来成像，不同像素的材质与本色完全一致，其深浅程度通过不同肌理横向折面的数量、宽窄和倾斜度对天光产生不同折射效果来实现。组成肖像的五种像素在外立面的其余部分继续运用，形成整体外墙有机错落的纹理效果。远观建筑，钱老肖像能写意呈现，走近建筑，肖像逐渐消融到外墙的肌理与质感当中。像素化的处理产生具有同质基底的变化性与抽象度，使“雕塑”化入建筑外墙。

在外墙材料的选择上，曾设想采用石材，但在进行试验之后发现，石材加工以后的纹理效果偏向干净整洁，刻划深度也不够，难以实现“风蚀岩”般的粗糙感与肌理感，最终选择了 GRC 人造石外墙挂板。从制作 1:8 的模型逐渐过渡到反复制作眼睛部位 1:1 的局部实样，经过十几轮的试版和修改，再制作 15 米见方的 1:1 足尺肖像墙板模型。设计师坐上吊臂车到空中观看整体效果，又经过修改定版后才最终上墙。定版的外墙挂板基本板块单元尺寸为 1260×3500 ，成像像素大小为 250 见方，纹理凹凸深度最大为 70。（图 3.1.3-7）



图 3.1.3-7 外幕墙大样与 GRC 人造石外墙试板照片（来源：项目资料、自摄）

建筑、景观、室内与展陈一体化设计的工作延伸至建造语言制定与建造控制。尽管由于设计主体的切割造成的沟通障碍与意见分歧，建造过程也留下了一些遗憾——例如西面向工程馆打开的裂缝最终没能结合进展陈设计而被内部封闭了；前广场水面绿岛原来设想有枝干姿态的水杉或细叶榄仁被换成了低矮的冠状树种；室内的设备末端控制得还是不够理想，影响了天花的整洁；但总体效果还是达到了参建各方期望的水平。

这是一个主题鲜明、场地局限、各种约束交织在一起的有难度的项目，建筑师通过大胆创想、准确定位、周密设计、严控建造，把各种因素连贯地组织在一起，建成了一个布局有机、构成精巧、形象鲜明、体验独特、能给观众留下深刻印象的文化建筑作品。

3.1.4 泰州民俗文化展示中心

泰州民俗文化中心是一个邀请委托的项目。建设单位从媒体了解到中国馆设计与建造过程之后慕名前来邀请设计，此时建设单位有建设优秀建筑作品的意图，但是还没有明确的任务书和清晰的推进思路。建设单位的信任固然机遇，但同时也是挑战。

在跟建设单位接洽以及赴现场了解情况之后，我们决定承接这个复杂而具有挑战性的项目。同时我们也认识到影响项目的历史与环境因素相当复杂，设计之前必须对项目背景与文脉具有充分而深入的认识。于是我们首先展开对泰州城市发展脉络与基地周边历史文化街区的调研，请来建筑历史专业团队进行历史专题研究并对扩大范围的传统街区进行更新改造规划，建筑团队则关注调研与解读基地周边环境与建筑现状，在频繁的交流互动与汇报讨论中逐步理清项目的背景、资源、制约与关键问题：



泰州

位处里下河水系沉积平原，
里下河水系与长江水系交汇处。
自古就有“水路要津，咽喉据郡”之称。



图 3.1.4-1 基地位于区域节点部位 (来源：项目资料)

项目基地位于长江流域与淮河流域的衔接地带，从东北面穿入基地范围的稻河头是自古两河水运“翻坝”的节点，也承载着泰州城市的重要历史记忆（图 3.1.4-1）；基地北面紧邻泰州五巷传统街区，南面隔着城市道路与泰州现代商业中心坡子街相对，西面为一座名人旧居，旧居西南面有一现状高层建筑（高约 100 米）。建设单位希望在突出名人旧居的同时妥善处理五巷街区、高层建筑与新建展示馆等因素，整合资源，建造经典建筑、提升城市品牌。整个项目处于旧与新、小肌理与大尺度、传统历史街区与现代商业中心等众多因素的聚集地带，资源丰富而又矛盾交织，其中的关键难题在于百米高层建筑与单层名人旧居间隔只有约 5 米距离，它如何通过新的总体布局与名人旧居以及小肌理传统街区取得协调的关系。

设计团队通过历史脉络和场地结构的解读与分析，提出“和谐与发展”的总体定位并激发出对总体布局的关键构想——不再困扰于如何从南面到达名人旧居而避免高层建筑的不利影响，而是建立东西向轴带，引导观众从东面进入场地，沿轴线自东向西观看与到达名人旧居，把高层建筑转化为整个项目的背景或屏风。这个想法一出现，设计思路马上开阔起来，经过多方案的探索与整合，场地的各种要素围绕东西向轴带被系统地组织起来，形成总体布局（图 3.1.4-2）。

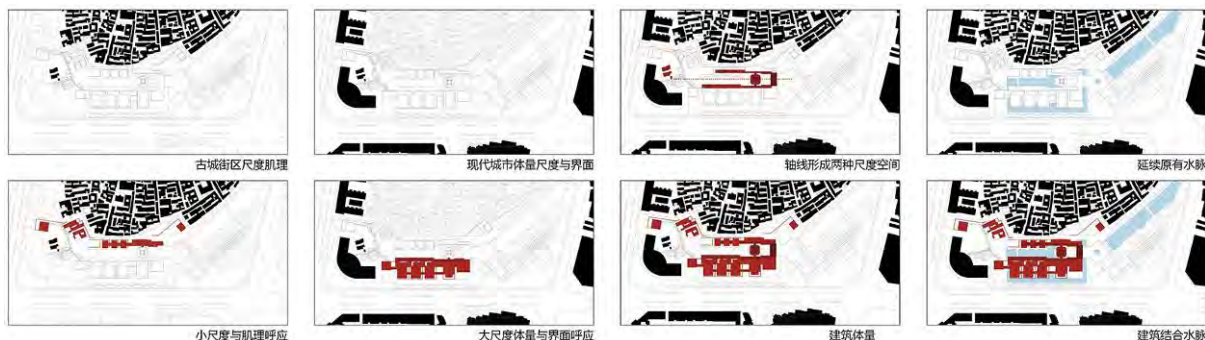


图 3.1.4-2 总体设计生成分析 (来源:设计文件)

总体布局分为三个部分，自东向西为：稻河头城市广场、新建展示馆主体建筑和名人旧居展示区：

东面的稻河头广场打开一片供市民活动的开放场地，使原来处于消失状态的五巷街区和新建展示馆得以同时向城市显现，原来被商业建筑遮蔽的历史线索稻河头被重新发掘和强化，不仅被处理为城市广场的主要景观，并且延伸进入展示馆的中心水院，成为贯穿场地的水景线索和历史脉络。

中部的展示馆主体建筑吸取江南传统建筑特点，形成富有韵律感的宅院相依的平面布局，配合五巷街区主巷道的走向精调节奏，实现疏密对位，使新建筑融入街区肌理。中央水院把建筑分为南北两部分——北面为小体量，衔接传统街区的小肌理；南面体量较大，应对现代城市的大尺度。展示馆建筑通过中轴统领的格局引导人们从东面序厅遥望名人旧居，突出重点，以点带面，形成完整的参观序列。

西面的展示区紧密地围绕名人旧居进行设计，西南面的现状高层建筑进行立面改造以融入整体建筑群，成为名人旧居的背景；旧居东北面根据历史地图复建一组传统泰州民居，作为泰州民俗展厅，使参观流线在到达名人旧居的高潮之后自然接入五巷街区。景观设计采用草地和砂石路径结合的简洁手法，突出历史线索和参观流线。

总体布局把基地的各项资源充分调动并有机整合，自东向西形成节奏清晰的参观序列，从南到北缝合了原本断裂的城市肌理，建立从现代城市到历史街区自然渗透的完整



图 3.1.4-3a 总平面图 (来源:设计文件)

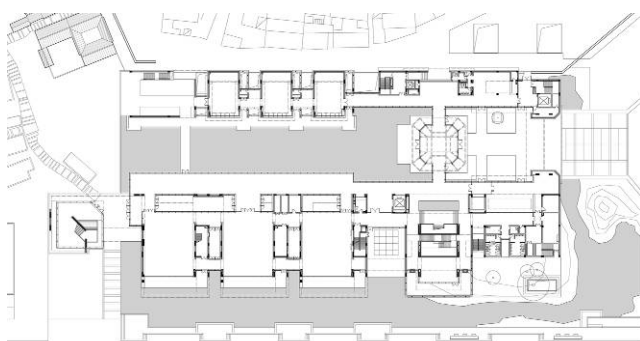


图 3.1.4-3b 首层平面图 (来源:设计文件)



图 3.1.4-3c 缝合城市-鸟瞰中心水院 (摄影:姚力)



图 3.1.4-3d 新旧融合-从五巷街区看新建筑 (摄影:姚力)

而开放的空间结构,在尊重传统与现实因素的基础上为城市生活开辟新的空间环境,形成新的和谐关系。

设计团队非常注重空间序列环境内的完整体验的营造,通过基于实际情况的视线分析来确定设计范围与设计内容:例如中央水院两侧建筑界面的檐高要能够屏蔽外部建筑体量以确保内部环境品质、场地节点部位种植冠状树木以遮挡视线或提示流线、展示区周边突出可见的建筑通过功能和立面改造融入整体环境氛围等。设计的范围与设计内容是在深度调研的基础上依据建成效果的需要反推而来,从而形成一个纵贯背景研究、城市规划与设计、建筑设计、展示区景观设计、传统街区保护更新、古建筑、现状高层建筑改造以及绿色建筑技术设计等各个层面的整体性设计实践,突出了“和谐与发展”的主题(图 3.1.4-3)。

在探索总体布局思路的同时,设计团队也运用多方案比选来探索具体的建筑形式构成与品相气质,这是一个同步推进并互相印证的过程。通过第一轮四个方案,第二轮两个方案的比选论证逐步明确了设计方向——运用现代建筑语言来转译泰州传统建筑平正敦厚、灰调朴实的品相气质,并在此品相的指导下从空间构成设计一直深入到界面

划分与细部勾勒的深化设计，把问题继续推向如何运用现代建造技术转译泰州传统建筑气质：

传统上，下河流域的土质适于生产青砖，泰州传统建筑一个显著的特征是青砖的广泛使用。我们开始也尝试过改良传统青砖及其砌法方式来建造，并在现场做了足尺试版。但是传统的材料和人工砌筑工艺的效果难以满足新建筑较大体量的完整性和外墙工艺的品质要求，反而是作为对比试验的石材百页的效果较佳。实践的结果推动我们转向现代幕墙系统。

为了表达并转化传统建筑特有的尺度感，基面石材采用了锯齿状的表面处理，按 75MM 的模数，形成细密的石材肌理，通过光影变化塑造生动的建筑表情。大片的石材百叶根据内部功能嵌入外墙基面，悬挂的长条石材彼此相互脱开，显现出石材幕墙的建造方式，在获得连续界面的同时获得可“透气”的外墙界面。石材选择浅灰色，在色调上与传统青砖相呼应。石材百叶划分与基面石材肌理采用共通的模数、差异的尺度、对位的关系，形成既统一又丰富微妙的整体外墙效果，传达了新泰州建筑的品相。

在建筑外墙及转角、屋脊和玻璃长廊等关键部位的设计中，我们通过图纸和现场足尺试版结合的方式来探索运用现代建筑语言转译传统建筑特质的方式，并形成



图 3.1.4-4a 建筑外观-石材百页幕墙 (摄影:姚力)



图 3.1.4-4b 建筑外观-转角花窗 (摄影:姚力)



图 3.1.4-4c 建筑外观-入口门架 (摄影:姚力)



图 3.1.4-4d 建筑夹院与外观局部 (摄影:姚力)

系列化的外墙工法：在石材墙面的转角处，结合幕墙龙骨系统，设置金属构架的“左右逢源”花格窗；在建筑屋面顶端，结合钢结构，构筑“亮脊”；在公共走道部分，设置玻璃长廊，并在长廊顶部设置细密的遮阳金属百叶。

本项目设计以理性清晰的现代建造技术体系转译泰州传统建筑特质，创造既有传统意蕴又焕发现代气息的新泰州建筑品相（图 3.1.4-4）。

人文品质无疑是本项目能否成功的一个决定性因素，而达标国家绿色三星建筑也是本项目的重要目标。在设计中，我们并没有把绿色技术作为可视化元素而加以凸显和表现，而是更关注绿色技术与文化品质及环境塑造如何有机结合：

绿色生态设计的覆盖面从建筑本体延伸到总体场地景观，比如场地渗透地面比例超过 40%，自然降水部分渗透补充地下水，部分沿地表径流汇集到城市水系和景观水池，处理后作景观灌溉和建筑中水回用。

总体绿色设计注重发掘和提升传统智慧，把传统街巷院落体系的构成特征充分运用到新建筑设计，形成梳状布局，建立风廊和庭院，并加以立体化处理，延伸至地下层，在弱化地面体量的同时加强地下办公后勤空间的通风采光质量。

绿色建筑的实现必须通过若干绿色技术的集成，但对于这个项目，绿色技术不应刻意凸显自身存在，而应成为整体人文环境

有机的一部分，因此我们采取非可视、渗透性、消隐化的方式来处理：通过精心考虑、反复推敲，使建筑的坡顶、外墙、开窗等本体构成元素都自然而然成为绿色技术的载体，而建筑构成方式与构造细部同时又十分注重人文表达所关涉的格局和品相——最后的结果是绿色技术溶解在建筑的人文表达当中（图 3.1.4-5）。

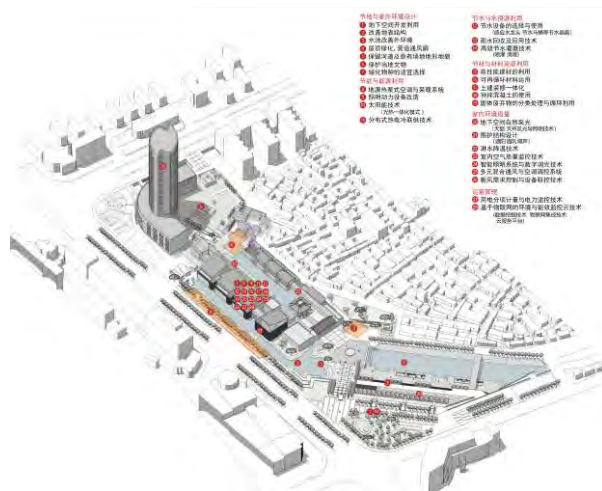


图 3.1.4-5a 绿色建筑技术集成(来源：设计文件)

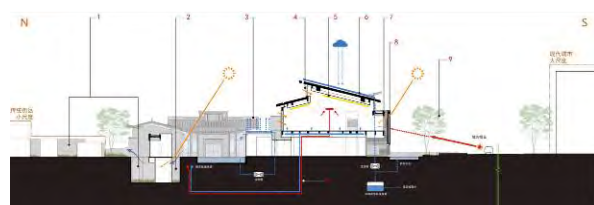


图 3.1.4-5b 绿色建筑技术融入建筑本体(来源：设计文件)

建筑设计协调结构及各设备专业加强绿色技术整合——太阳能光伏板、地源热泵和能源信息采集管理系统等技术在本项目得以综合运用，其中空调暖通专业已经获得中国建筑学会暖通空调工程优秀设计

一等奖。经过设计团队的共同努力，实现了本项目达标国家绿色三星建筑的目标。

本项目强调城市、建筑、景观、保护、改造等各层面的连贯性与整体性，设计团队以“传承创新、和谐发展、科技人文、绿色三星”的设计主轴整合丰富资源并应对复杂制约，最终向信任我们的业主与满怀期待的公众交付了一份令人满意的答卷。



图 3.1.4-6a 从城市看建筑（摄影：姚力）



图 3.1.4-6b 从序厅到长廊（摄影：姚力）



图 3.1.4-6c 中心水院（摄影：姚力）

3.2 大师的建筑创作启示

在亲历的建筑设计实践之外,笔者选择了两位气质迥异的国际建筑大师贝聿铭和扎哈·哈迪德并选取其近年来在国外和中国建成的作品各一来做案例分析。这两位建筑大师:一位是重视延续性和连贯性的现代主义大师,注重把传统的精髓融入现代建筑语言来定制品位高雅的建筑空间;一位是奉行参数化主义新颖风格的当代建筑大师,强调全新的创造,运用无一刻不流动的形式语言追求时代感与未来感的表达;他(她)们又都有吸引社会大众关注的能量。这四个作品均是建筑师的代表作,笔者也都到过现场实地参观;把同时代完成的国内国外作品作对比,有利于考察设计思考的连贯性在中国语境下经受的特殊考验。

3.2.1 贝聿铭的德国历史博物馆新馆与苏州博物馆新馆

德国历史博物馆新馆

德国历史博物馆新馆是贝聿铭继 70 年代的美国东馆、80 年代的法国卢浮宫扩建之后,在 2000 年前后又一座在重要国家的精神中心设计并落成的地标式文化建筑。贝氏能够得到业主青睐,赢得这个建筑的设计权(在 1988 年举行的设计竞赛中取得第一名的建筑师是罗西,1990 年由于两德统一所有开发计划均改变),跟他以往在重要文化建筑项目中的一贯的杰出表现密切相关。

项目基地位于柏林老城中心的菩提树下大街上,在德国重要建筑师辛克尔设计的两座建筑之间,其中的老军火库更是新建筑要与之连接的博物馆展馆。基地离著名的博物馆岛不远,尽管面积不大且呈不规则形,却处于文脉结集之处(图 3.2.1-1)。

贝氏的设计概念延续其一贯的主张——寻找并表达在时间、空间、事件中的恰当连接点。新建筑顺接基地各向要素,以现代材料和透明界面与历史建筑的浅浮雕般的实体界面对话;充分运用几何构型,营造虚实结合的引人入胜的中庭空间,吸引人们关注和进入,把一个原本不起眼的转角激发为一个独具魅力的高雅场所。

在形式语言上贝氏再一次运用三角形构图来衔接转弯的道路与适应基地的多面向,但是也加入了以往并不常用的弧线曲面的系统。设计的核心仍然是营造一个虚实结合,但比以往作品更具有复杂性的中庭(图 3.2.1-2),以通透的都市剧场式空间跟历史建筑

和环境对话。在中庭贝氏运用了两道弧线：一道是与军火库相对应的玻璃外墙；另一道是顶棚的实体与虚体之间的交界，解决三角形体系与入口弧线曲面体系的过渡。这里的弧线与贝氏在达拉斯音乐厅里所运用的有所不同，音乐厅的弧线是表达音乐的空间化韵律，而在柏林博物馆则是对周边历史建筑的巴洛克风格的呼应、对基地多面向的适应以及激发指向未来的当代气息等多目标的整合性选择。中庭设计通过简单几何规律的多层次变化，形成一个复杂多变、光影映衬的都市剧场空间。贝氏常用的螺旋楼梯在这里也得到跟以往完全不同的运用，它不再是中庭中心的雕塑体，而是位于中庭一端，楼梯在室内是一个引人体验的空间通道，而其外表成为一个旋转曲线的玻璃雕塑体，成为新馆入口的独特标记，激发了入口周围富有特色的室内外空间体验（图 3.2.1-3）。可以解读出来，贝氏心中是把室内的都市剧场与室外的场地作为一个整体来考虑，螺旋楼梯及其精美的螺旋形玻璃幕墙是连接内外的节点。螺旋楼梯牵引出弧形的玻璃外墙与顶部边界，给整个建筑带来一种当代和未来的气息。玻璃中庭所依附的三角形建筑实体依旧使用贝氏惯用的石材与混凝土界面，而玻璃幕墙映照出辛克尔设计的军火库，新旧之间的场所气氛跃然而出；新旧建筑的参观人流通过地下通道连接，新建筑中庭与老建筑经过改造的中庭成为两个节点，地下连通的方式保证了新老建筑之间地面街道的连通。

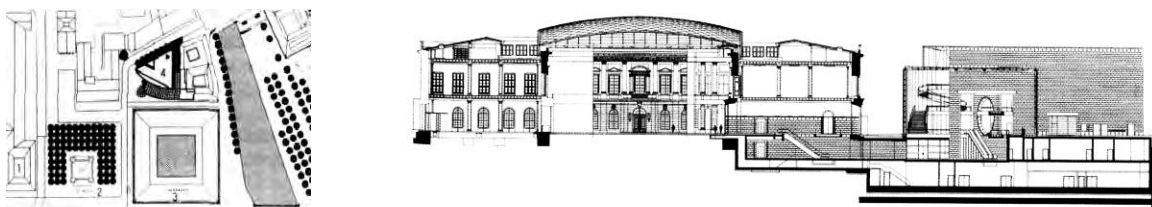


图 3.2.1-1a 总平面及剖面图（来源：I.M.Pei——The Exhibitions Building of the German Historical Museum Berlin, Ulrike Kretzschmar, 2003, p48, p11）

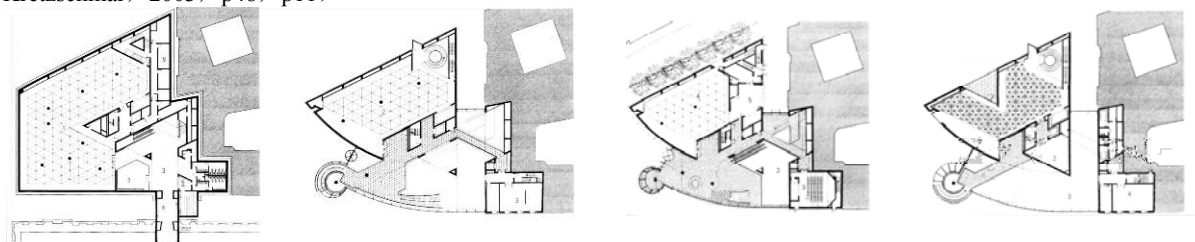


图 3.2.1-1b 各层平面图（来源：I.M.Pei——The Exhibitions Building of the German Historical Museum Berlin, Ulrike Kretzschmar, 2003, p42, p43）

这个建筑的建造保持了贝氏作品一贯的高品质。石材界面全部对缝、混凝土的浇筑工艺也精准到位。值得特别注意的是玻璃幕墙和顶棚的做法：贝氏并没有采取极简或高度抽象的构造体系（如安藤忠雄在德国的作品兰根基金美术馆），而是把幕墙的主次结构的组织展现出来，运用小桁架支撑连续跨度的幕墙。在室内感觉整片幕墙是具有构造

层次和细部节点的建构体系；高品质的玻璃光洁剔透，金属构件的质感与色彩沉稳雅致，整个金属玻璃幕墙构造精美，以一种高雅首饰般的当代工艺与老建筑的精致装饰产生品质对等的呼应（图 3.2.1-3、4）。螺旋楼梯及其外幕墙的几何控制精确到位、工艺精准，充分实现了其作为内可游、外可观的空间雕塑的效果。值得注意的是，在军火库老建筑中庭新加建的玻璃顶盖，贝氏并没有简单地把新馆的玻璃幕墙顶棚构造沿用至此，而是更加放松地运用轻盈均质的构造来弱化新加顶面对历史建筑原有存在感的干扰，并适应方形的庭院，可见其建造语言的运用具有明确的目的（图 3.2.1-4）。

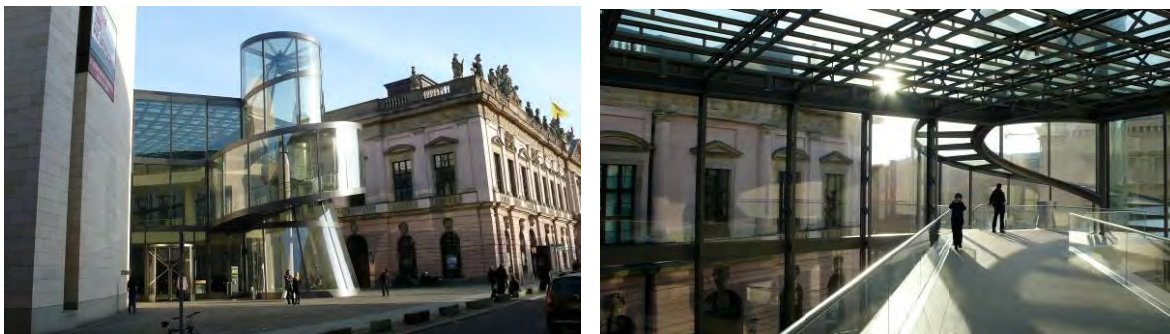


图 3.2.1-3 螺旋楼梯及其外幕墙成为激发内外空间场所的标志物（来源：自摄）



图 3.2.1-4 左-金属玻璃幕墙与老军火库对话 中-老军火库中庭加建的顶盖 右-新旧建筑之间的街道
(来源：自摄)



图 3.2.1-2 建筑语言塑造中庭效果（来源：Archina, <http://interior.archina.com>）

苏州博物馆新馆

苏州博物馆新馆（以下简称苏博）是贝氏的回家之作，从一开始立项和选址（忠王府边，苏州老城的核心）就引起高度关注和争议。苏博建成之后，赢得了社会各界的广泛认同，被认为是贝氏在传统的传承与创新上的又一个经典之作。

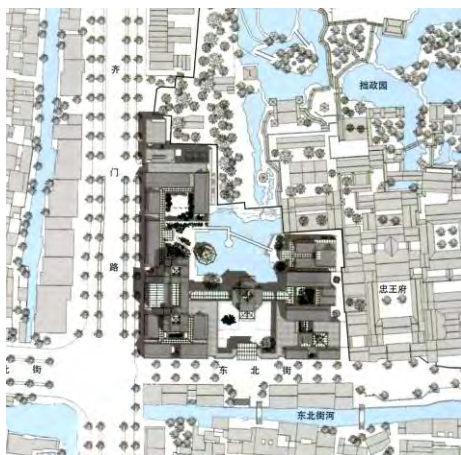


图 3.2.1-5a 总平面图

(来源：范雪.苏州博物馆[J].建筑学报 2007.1)



图 3.2.1-5b 剖面图

(来源：abbs 网站, <http://www.abbs.com.cn>)

贝氏并不是一位容易用标题性概念来概括其作品的建筑师，广为流传的“中而新，苏而新”可以理解为贝氏在项目前期对苏博设计的定调，这个定调在当时应该是切中了苏州请贝氏回家设计的核心愿望。对城市，贝氏强调在保存老城风貌和气韵的同时为老城发展注入新的活力；对建筑，贝氏给苏博注入了“游赏”的观念——如同在大宅子里向来访的客人展示珍贵收藏的气氛；同时，苏博也具备贝氏博物馆建筑作品一贯的完善功能（包括多功能展厅、多功能报告厅与醒目的纪念品销售点等）。

在总体布局上，可以解读出三种明显的塑造力：一是苏州大宅和园林的类型化布局的启发；第二是融入城市肌理的目标对建筑体量的控制与精调；第三则是运用严格而精巧的网格与模数系统，使设计在理性控制与秩序明晰的同时营造足够的有机性与差异性。建筑群按左中右、前中后的传统院宅方式布置，园林水景居于中部，成为建筑群的精神核心，通过“以壁为纸、以石为绘”新颖手法来呼应山水的传统主题；建筑群按照街区的整体轮廓沿道路建立围墙边界，外围的建筑体量控制为一层高以保持城市街道体验的连续性，相对较高的建筑体量点缀在建筑群中部；南面主入口及前庭与苏州城市水系的码头节点建立宜人的步行系统；在剖面设计上把功能需要的大空间放入地下，后勤用房布置在地下或后部，办公后勤入口从新建筑群与忠王府之间裂开的小巷进入，整体功能和场地布局分区明确、动线清晰（图 3.2.1-5）。

在形式构成上，建筑体量遵循“不高、不大、不突出”的原则。三个重要且相对高

敞的体验空间节点采用“体量化解”手法，运用几何块面的立体构成手法把坡顶意象和采光侧窗结合起来，创造新颖的造型表达与空间体验；展厅采取厅廊结合的方式，创造游赏的体验；整体设计带出“中而新、苏而新”感受的精要在于网格化、模数化的整体秩序与传统大宅及园林的有机布局相适配、三个立体构成的空间重器带来的新颖体验、以及整体建筑对苏州传统建筑的灰白品相的延续以及漏窗月亮门等点睛元素的局部运用（图 3.2.1-6）。

苏博是围绕体验的一体化设计，室内空间、景观、陈展完全和建筑融为一体，其统一的基准是从苏州传统大宅和园林中提炼出来的黑灰白品相。贝氏第一次现场调研就提出是要看苏博的镇馆之宝，除主入口门厅之外的两个空间重器就是为陈列镇馆之宝而定制。可见贝氏的设计思维是终点思维，从需求和资源构想最终要创造一个具备何种特征与氛围的场所与情境，反过来考虑形式语言与建造方式。

如何在中国的建造和工艺水平的基准上高品质地实现形式语言与建筑品相是苏博设计与建造的关键问题。笔者感到贝氏对此进行了深入的思考并做出了审慎的选择，他应该意识到必须适应中国普遍施工工序中土建与装修明显分离的特点，因而重点关注完成面的控制。贝氏给土建到完成面留下了充足的构造空间，如墙体内部是 250 的钢筋混凝土剪力墙，完成面厚度则达到 450；墙体的外表面在混凝土结构面上加了钢龙骨，通过幕墙二次安装的方式来精调完成面，使白墙与黑色石材勾边能做到表面平齐（图 3.2.1-7）。因此与传统建筑品相相对等的灰白色品相的外墙并不是以传统方式建造，而是通过精心定制的现代幕墙工法来建造；墙体的内表面也一样，平整素净的白灰墙是满搭细木龙骨后所完成的装修面；龙骨与结构墙之间的空隙正好为照明等设备走线提供空间，灯具采用内置式，空调采用地送风，风口多设在门框等部位，从而保证了室内界面的整洁（图 3.2.1-7）。坡屋顶的灰瓦意象的运用石材幕墙工艺来表达，采用菱形的划分，全部对缝，收边构造等把滴水等问题解决到位，排水采用在疏缝石材面层下面设置防水层的做法（图 3.2.1-8）；精心控制的建造工法和工艺，使建筑界面在传达传统建筑品相的同时达到现代工艺的笔直挺括、干净清晰的品质感。但在国内的环境中，贝氏作品也似乎也难免有妥协的部分，例如主入口门头的钢结构最终实现未能按方案阶段的均质化形态实现而是增加了两处强化的节点，还有珍品展厅楼梯平台也最终增加了立柱，幸而这些局部对整体效果影响并不算大。可见，建造语言、设计意图与形式语言的匹配对于建筑完成度来说是非常重要的。

贝氏的德国历史博物馆与苏州博物馆两个建筑的品质俱佳。在德国博物馆中德国的工艺水平固然为贝氏实现复杂的弧线曲面造型提供了坚强的支持，而对比之下我们也看到贝氏在中国环境做出的有效应变。围绕希望最终实现的建筑品相，建筑师认真思考、谨慎选择地运用本地能获得的建造方式和工艺来实现高水平的建成效果，显示出一种坚持品质追求同时主动适应当地条件与现实可行性的思考方式，最终为苏州带来一座杰出的建筑作品。



图 3.2.1-6 门厅与内院（来源：abbs 网站，<http://www.abbs.com.cn>）



图 3.2.1-7 墙体内外界面的建造过程（来源：abbs 网站，<http://www.abbs.com.cn>）



图 3.2.1-8 石质屋面的划分、层次与连接构造（来源：abbs 网站，<http://www.abbs.com.cn>）

3.2.2 扎哈·哈迪德的德国沃尔夫斯堡费诺科学馆与广州大剧院

德国沃尔夫斯堡费诺科学馆

沃尔夫斯堡位于德国中北部，是仅次于美国底特律的全球第二大汽车生产基地。近年来，沃尔夫斯堡逐渐从一个以汽车制造为主导的工业城市转变为一个以研发汽车及其相关技术为主导的知识经济型城市。费诺科学中心（phaeno science centre）作为一个彰显未来感的标志性建筑，呼应着所在城市的当代转型。扎哈·哈迪德事务所通过 2000 年初的竞赛赢得项目设计权。

项目基地处于沃尔夫斯堡南北两区交界的城市中心位置，坐落在威力布拉特广场之上、保时捷街北面的尽端，基地北面紧邻铁路。费诺科学中心不仅要成为保时捷街上的另一个节点，还要成为联系“里城区”和“大众汽车城”的重要一环（图 3.2.2-1a）。

扎哈·哈迪德提出了一个非常简单而巧妙的解决方案，“首先，与把建筑楼板一层层的向上叠加这种常见的空间布置策略不同，她把所有的展览空间都集中在一个单层的平面接近梯形的混凝土盒子内。然后这个混凝土盒子被抬升至离地 8 米高，架设在 10 个根据城市几条主要轴线布置，作为结构支撑的混凝土倒锥体上”^[90]（图 3.2.2-1b、c）。

这种架空升起的总体布局策略，使建筑在人的视点高度上获得了较大的通透性。从保时捷街步行而来的参观者的视线能够穿透建筑，看到铁路对面的大众汽车城，加强城市南北两区从在视觉上和心理上的联系。

费诺科学中心架空的首层不是一片平淡无味的白白区域，而是赋予了新的含义而富有活力的建筑构成。“架空层的地面在设计过程中被设想成液体般流动性的表面，它被动线牵动，挤压，切割。捕捉和记录着动线的方向和力量。并在混凝土倒锥体周边凝固，



图 3.2.2-1a 总平面图 (来源: 谷歌地图)

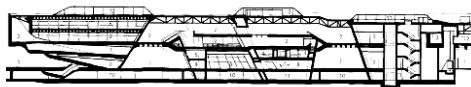


图 3.2.2-1b 剖面图 (来源: Zaha Hadid 事务所网站 <http://www.zaha-hadid.com>)

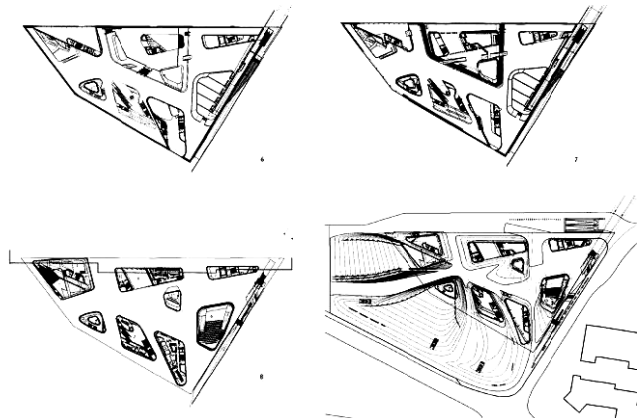


图 3.2.2-1c 各层平面图 (来源: Zaha Hadid 事务所网站 <http://www.zaha-hadid.com>)

^[90]费诺科学中心.灵感日报网站, <http://www.ideamsg.com/2013/09/phaeno-science-centre/>

形成或平缓或急促的火山口般的人工地景。几个‘火山口’间的凹陷形成的‘峡谷’布置人行走道，引领者观者从露天广场进入架空首层。火山口间较平缓的‘平原’地带作为一个有顶盖的半户外广场，可作为室外展览空间”^[91]（图 3.2.2-2b）。

大小不一的十个倒椎型体量是建筑中另一个引人注目的元素。每个倒椎体内部都是空的。它们不仅承担建筑的支撑结构，也包含了建筑需要的各种交通设施和功能用房。

“人工地景的概念从地面一直延伸到二层展厅，1.2 万平米的巨大水平空间，形成几个展区并通过起伏变化的地面高差来进行划分”^[92]。在倒椎体量的引动下，一部分展厅的地面向上隆起形成俯瞰展厅全貌的“高地平台”，一部分地面则凹下形成“盆地”空间。整个展厅没有明确或限定的参观路线。开放的展览空间鼓励参观者自行决定自己的行走路线，自由地游历在这片人工地景中。探险式的参观旅程可以从任何一点开始。展厅也没有任何阻挡视线的分隔墙或柱子。在展厅内可以时刻观察到别处的状况，并可任凭好奇心的驱使去探索和操作散布在展厅内 250 个被称为“实验站”的互动教育展览装置。

和扎哈以往的许多作品一样，费诺科学中心在设计过程中被视为一片连续不断的面。通过对面的平展，拉伸，折叠，扭曲，切割等操作手段生成建筑的内部空间。这种手法消除了平面，立面和结构间的界限。创造出叹为观止的空间感受。同时这种设计在实际施工中带来的苛刻条件为工程师带来了相当大的挑战。

连续面形成的大面积复杂几何形体变化，使得绝大部分墙体不是竖直而是倾斜或弯曲的。“其中有些墙体的倾斜角度甚至达到 39 度。一些构件不仅有 8 米之高，而且在最薄处要求只能有 0.2 米”^[93]。

对费诺科学中心提出的特殊建造要求，在一般建筑中所广泛使用的材料和技术显然不能满足。所以应用新型的现浇自密实混凝土和复杂的特制混凝土模板系统成为解决难题的关键所在。工程运用了自密实混凝土(Self Compacting Concrete 或 Self-Consolidating Concrete，简称 SCC，是指在自身重力作用下，能够流动、密实，即使存在致密钢筋也能完全填充模板，同时获得很好均质性，并且不需要附加振动的混凝土)，是在德国首次大规模应用的案例。“工程总工耗费了 2.7 万立方米，为塑造混凝土所用的混凝土模板约有 6.7 万平米足以覆盖 9 个足球场大小。大部分模板是标准化可重复利用的，但由于建筑形体的复杂性，约有 9000 平米的模板是为该工程专门制造的，每块模板只用到了

^[91]费诺科学中心.灵感日报网站, <http://www.ideamsg.com/2013/09/phaeno-science-centre/>

^[92]同上

^[93]同上

一次。整个屋顶确是一个连续的开放式钢结构网架屋盖，网架的高度容纳了大部分设备管道”^[94]（图 3.2.2-3）。

特殊结构形制和施工技术是这个形态特异、体验精彩的项目在真实世界实现其设计构思与预期效果的重要条件。



图 3.2.2-2a 建筑外观（来源：筑龙网站，， www.zhulong.com）



图 3.2.2-2b 架空层与建筑外墙及顶棚的一体化效果（来源：筑龙网站，， www.zhulong.com）

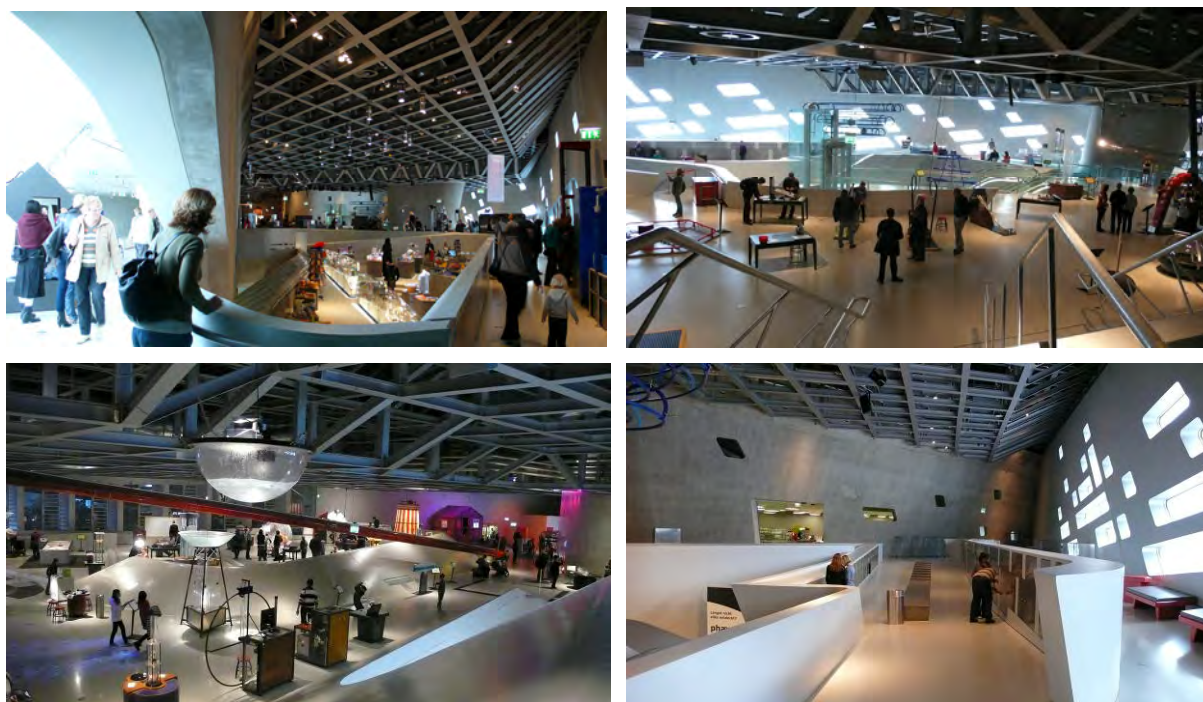


图 3.2.2-3 建筑内部空间（来源：自摄）

^[94]费诺科学中心.灵感日报网站, <http://www.ideamsg.com/2013/09/phaeno-science-centre/>

广州大剧院

广州大剧院（原名广州歌剧院，以下简称广歌）是扎哈在中国的第一个中标并建成的作品，位于南中国中心城市广州的珠江新城花城广场，是广州新中轴线上的标志性建筑之一。2002 年的国际设计竞赛令扎哈·哈迪德成为该项目的设计者。笔者作为评委助手参加了整个竞赛评选的过程。

竞标的八个方案中，扎哈方案以“珠江边的两块石头”作为主题吸引了评委的注意。当时该方案的表达显得非常概念化，模型上大小两个石头般的深灰色建筑体量坐落在白色的起伏延伸的地景之上，建筑体量上的采光开口是一种半透明退晕的写意表达；效果图上两个凝炼的实体体量，在当时想象中的高楼林立的珠江新城天际线的背景下，沿江看上去非常突出，具有非同一般的地标性。“江畔双石”的立意也与珠江边的基地环境产生强烈的共鸣。这个方案被评为第一名，最终也被定为实施方案（图 3.2.2-4）。

在实施的过程中，为了满足剧场和公共空间的功能需求，方案的形体应该做出了多轮的调整，但看得出来设计团队还是努力维持“江畔双石”的概念。从概念创意转化为实际方案，具体的形态需根据实际需要来调整，这里会有一个弹性的调整范围，一定程度且合乎原来制定的形式策略的形式调整不至于动摇原来的核心概念。原来自然形态的圆润形体，在设计深化过程中也转化成一系列三角形构架的组合，来实现结构体系的模块化和可控性（图 3.2.2-6）。

广歌建成以后成为广州珠江新城一个富有特色的地标性公共建筑。由于笔者有机会时常到广歌观看表演或参观建筑，在体验中也发现一些可以改善的问题：

首先是地块南面平台下面架空层（图 3.2.2-7）的周边原设计安排了一系列的服务功能，包括售票、餐

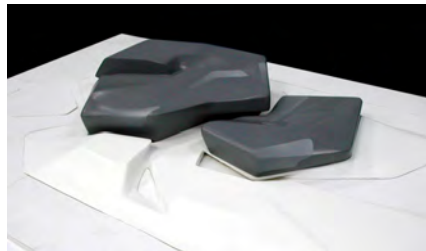


图 3.2.2-4 投标方案（来源：abbs 网站，<http://www.abbs.com.cn>）

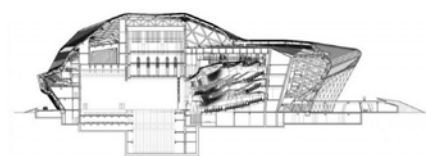
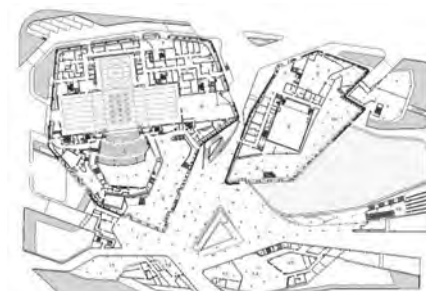


图 3.2.2-5 总平面、首层平面、剖面（来源：Zaha Hadid 事务所网站 <http://www.zaha-hadid.com>）

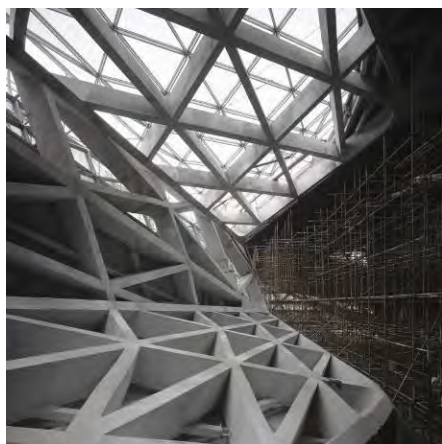


图 3.2.2-6 三角形结构体系实现复杂形体
(来源: Zaha Hadid 事务所网站
<http://www.zaha-hadid.com>)



图 3.2.2-7 地面架空层 (来源: 筑龙网站,
www.zhulong.com)



图 3.2.2-9 室内空间的排水管
(来源: 筑龙网站, www.zhulong.com)

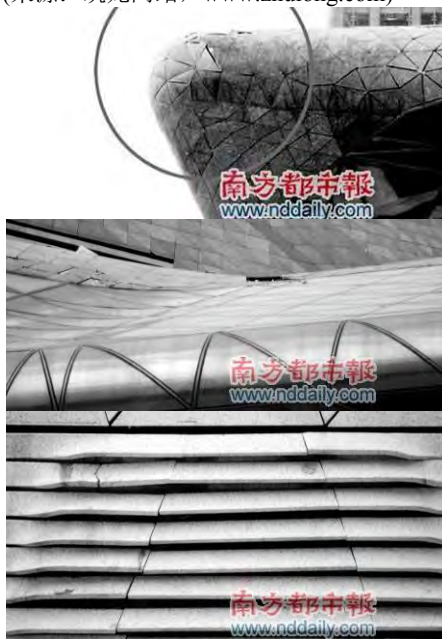


图 3.2.2-8 局部外墙的交接不顺与裂缝
(来源: 南方都市报官网)

饮、音乐用品销售以及音乐培训等,从目前来看全部都关门停业了,显得一片萧条。其中除了售票功能可能是出于运营方希望把跟演出相关内容全部移入主体建筑的意图而移入建筑首层之外,其它文化商业服务功能的关门停业一方面跟经营有关,另一方面也跟功能布局没有充分整合城市人流的来向、可达性和心理需求有关。南面架空层靠近珠江边的车行路以及车行隧道出入口,既处在花城广场的尽端而缺乏步行人流,也没有公交站点引导公共人流从南面进入地下架空层,难以抵达;同时这个地下商业空间也完全没有利用近在咫尺的珠江景观。如果设计过程中在功能布局的资源分布上能更加全面地考虑城市关系和珠江景观,例如在剖面上把咖啡和餐饮放在建筑屋面可看到珠江的观景面,或者在平面上把商业服务区放到跟北部和东部珠江新城花城广场交接的位置,则能因地制宜满足人们的观景体验需求与激发城市人流与建筑互动,更有利于商业服务功能的整体运营。

其次是外墙的选材与划分与建筑造型特征略显不够匹配。据说决策者根据“圆润双砾”的立意,决定了建筑外墙材料必须使用天然石材,但是天然石材要加工成转角处曲率较大的面板则非常困难。尽管施工设计通过三角形的划分来尽量减少单块石材的曲度,但最终建成效果在建筑体量块面的局部仍然出现交接不顺的情况(图 3.2.2-8)。后来扎哈设计的南京青奥会国际青年交流中心的外墙材料采用更容易控制曲面造型的 GRC 人造石挂板,尽管也有一些瑕疵,但建筑形体的出型还是显得相对轻松。

第三是室内,室内可能由于屋面雨水管等设备管线没能隐入完成面之内,导致需要另外使用 GRG 材

料在室内三角形结构框架之上在做管道外包，在连续而富有特色的室内界面稍显累赘（图 3.2.2-9）。

扎哈的建筑形式非常流畅而具有未来感，她的参数化主义提倡没有任何生硬的停顿和转折，全部形式语言都是曲线的延伸与过渡。这样激进前卫的形式语言固然充满魅力，但同时也需要更加精准的建造语言和施工控制才能充分实现。对比起沃尔夫斯堡的费诺科技馆，广歌在从概念到建成的连贯性和完成度上的确存在一定的差距，人们在现场对建筑与空间的完整而连续的精彩体验可能会受到影响。不管是由于当地的施工管理还是工艺水平的限制，实际的结果还是可能给扎哈建筑作品的品质连贯性带来减损，尽管广州大剧院仍然不失为一个给人留下深刻印象的地标性建筑。适应项目所在的实际环境，是每一位建筑师所必须面对的事项。



图 3.2.2-10 沿珠江全景（来源：筑龙网站，www.zhulong.com）

对比起被人为划定的不同设计阶段以及不断修编的建筑法规，建筑师的设计思维主轴应该聚焦关注那些更核心的思考层面和问题焦点，那些持久存在的需要相互平衡的议题以及如何把项目的复杂性处理成概念上可简明把握、形式上满足需求与激发体验、建造上具有可操作性的整体系统。从上面的一系列案例分析中我们可以看到：一个成功的作品在概念创意、形式语言与建造控制三方面是缺一不可的，建筑师不仅仅要在每个方面做出各自的精彩解答，而且要在三者之间形成互相支撑的连贯理路，作品成功就像复杂而彼此关联的电路系统被全盘接通了一样。而在中国的社会基础条件还相对不稳定的环境里，强调设计思考的连贯性对切实提高建筑创作水平有着特别重要的意义。

3.3 围绕项目的建筑设计范型与设计思维要素

3.3.1 项目、建筑学与建筑师

建筑学是一套客观性、历史性和实践性相结合的知识体系，既包括陈述性知识（描述事实的客观知识）和规范性知识（跟伦理、美学和价值观有关的带有主观意识的知识），也包括过程性知识（跟实践相关的经验性知识）。建筑设计常用的解决问题方法是启发式搜索，属于利用特定领域（建筑学）的知识或经验来解决问题的“强方法”^[95]。建筑设计实践既需要建筑学知识体系的支持，其过程本身也构成经验性知识的来源，其成果又可能改写或丰富建筑学的知识体系。

在建筑学中，建筑理论起缘于对建造实践的理论化反思。因此，在知识与实践互动反哺的过程中，具体的项目担任了重要的角色：项目是建筑学在自然和社会环境中实践的主要方式，也是建筑学拓展自身疆域和边界的重要推进器。

建筑师都怀有在专业领域把设计变为现实的强烈愿望，对他们而言，项目具有重要意义：项目是建筑师把想法转化为现实的主要载体，是建筑师积累专业实践经验、构建个人知识体系的必由之路，也是建筑师表达自身态度和价值观、发挥对专业及社会的影响力的重要媒介。

随着项目的推进到结束，一座包含有人类的目标和愿望的建筑物在真实世界中建成，而一个围绕而且只适用于本项目的独特知识体系也在同时被提炼出来。这个项目知识体系由支持建造实施、支持建筑物满足需要以及支持对项目设计提供令人满意的解释所需要的全部知识所构成。项目设计就是设计主体在构建针对特定任务的解决方案的同时，在长期记忆和外部资源中搜索、构造和完善项目知识体系，并在两者之间不断架设桥接的过程。项目对建筑学和建筑师的意义和价值正是在构建项目解决方案和项目知识体系的过程中产生的。

3.3.2 围绕项目的建筑设计范型

本章前文提出的由人类目标与愿望、内部系统和外部环境构成的广义设计范型（图 2.1.2-1）可以转化为围绕项目的建筑设计范型（图 3.3.2-1）：

^[95]柳冠中.设计方法论[M].北京:高等教育出版社,2011:P249

建筑项目一定具有设计的目标，具体项目的目标应该至少包括以下三个方面：1.项目本身的特有需求的满足；2.项目可能用户的普遍需求的满足；3.建筑师的专业追求的实现。这里还有一个因素是愿望水平，即对满意程度的定位，建筑创作可以被解释为“愿望水平高的建筑设计实践”。当代建筑创作目标的价值重心应该既跟人（满足需求和激发体验）有关，也跟物（建筑品质）有关；应该既具有创造性（引发变革；独创性；恰到好处地解决问题，三者至少有一），又落实到建成状态和现场真实体验。笔者将其归结为“有效创新、建成品质与现场体验”。

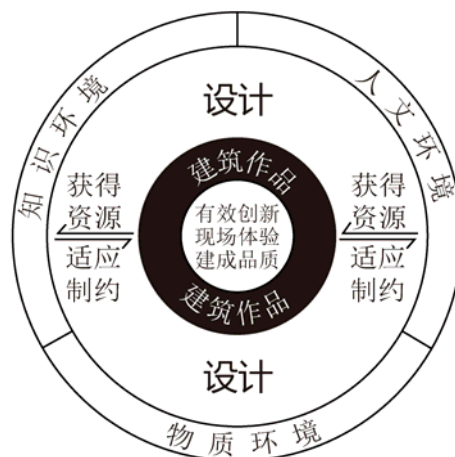


图 3.3.2-1 围绕项目的建筑设计范型
(来源：自绘)

建筑项目会面对众多而复杂的约束，包括项目本身的功能要求、资金、时间、基地条件、技术水平、文化背景等，我们可以借助本论文第二章总结的设计约束模型（图 2.2.2-1，表 2.2.2-2）来全面检视之。建筑项目也必定存在于具体的环境之中，环境构成了设计约束的重要部分，同时设计主体也会从环境中搜索资源，来应对约束、解决问题。建筑并不仅仅是物质的存在，而且是文化意义的存在，因此，这里的环境不仅指自然环境，也应该包括社会、文化、历史甚至知识环境等丰富的内涵。笔者把建筑项目存在的环境归纳为物质环境、人文环境与知识环境等三个部分：

1. **物质环境**——主要指自然、城市和乡村环境等实在的物理环境。物质环境跟项目相关的因素包括场地、气候、阳光、雨水、景观等自然因素以及市政设施、交通、噪声灰尘等干扰源、周边建筑物遮挡与退让等城市环境因素。

2. **人文环境**——主要指社会、文化、历史、经济等广泛的人类文明积淀构成的非物质环境。人文环境为项目设计提供更广阔时空的上下文关系，如历史脉络、文化价值、社会偏好或禁忌、运行模式等。对人的体验与感受的理解不仅仅是物质世界的经验，还包括意义的诠释、伦理的判断等人文环境因素。

3. **知识环境**——主要指建筑学的知识积淀以及跟建筑项目密切相关的其它人类知识系统——例如工程技术、材料科学、声学及相关法规等。知识环境为项目设计提供解决问题的历史经验和案例，提供项目推进过程中创意构思、处理形式和实施建造等层面所需要的知识资源；相关法规等知识则告知建筑师什么不可为。

建筑师作为设计主体，根据项目的特定目标和情况，对项目环境进行搜索和调研，

逐步理清约束框架、发掘相关资源，同步构建和发展适用于本项目的问题结构和解决问题的方向，落实为图纸或模型的设计成果，并经过可控的施工建成真实的建筑并对设计提出令人满意的解释；同时也提炼出一套适用于本项目的项目知识体系。

项目的推进必定跟社会分工及组织方式、操作程序等外部条件有关，但建筑师的设计思考是其中穿针引线的灵魂。

3.3.3 项目建筑创作的设计思维要素

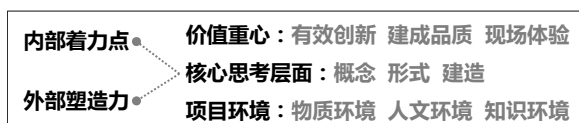


图 3.3.3-1 项目建筑创作的设计思维要素(来源：自绘)

按照围绕项目的建筑设计范型，项目建筑创作的设计思维要素可分解为价值重心、核心思考层面、外部环境等，对核心

思维层面的探索又将通过内部着力点与外部塑造力等要点来逐步建构（图 3.3.3-1）：

价值重心

“建成品质”与“现场体验”是建筑本体价值的最终体现，也是建筑学价值的现实指向；“有效创新”是借用来自商业实践领域的设计思维研究，原意指“能够满足和激发需求，具有现实可行性、能够产生商业盈利的创新”，借用到建筑创作领域是区别于为新而新的胡思乱想和标奇立异，指“恰到好处地应对外部环境、满足项目需求、激发良好而新鲜的体验、具有经济和技术可行性的创造性设计思考与实践成果。”有效创新、建成品质、现场体验构成围绕项目的设计思考的价值重心。

核心思维层面

从本章前文的项目案例的分析中，可以总结出项目设计思考所共同关注的几个关键层面：

概念——经常与构思、创意等词语连用；例如中国馆的“中国元素、时代精神”、泰州项目的“和谐与发展”、苏州博物馆的“中而新、苏而新”等及其特定设计策略。

形式——通过图纸或模型等非口语媒介所表达的建筑形式组织；例如苏州博物馆借助苏州传统大宅和园林的类型发展起来的模数化网格平面控制体系、费诺科学馆架空升起的平层大空间组织模式、解放中路旧城改造项目与老城肌理相融的梳状布局等。

建造——站在指导施工的角度阐明如何建造出设计的形式。例如中国馆的红色构架的选材、板材大小划分、材质确定、完成面与结构面的连接构造；以及费诺科技馆为了实现独特的空间形式而采用与之相配合的密实混凝土现浇施工工艺等。

施工控制——建筑师在施工过程进行沟通、协调、指导，到现场解决问题，通过足尺样板确定最终施工方案；例如钱馆外墙肌理的确定过程、泰州项目外墙石材百叶肌理尺寸最终的落实等。

借鉴商业实践设计思维过程的三个探索空间——洞察、构思与实施——的划分，结合项目的现实属性，本文将围绕项目的建筑设计思考的关注方向聚焦为三个相互联系的核心层面——**概念创意探索、建筑语言生成、建造品质控制**：

概念创意探索：指建筑师展开全面背景调研，充分理解项目需求，领会核心约束和主要资源，提出指导设计推进方向的总体设想的思考与表达；这个思考应同时兼顾概念在下一步形式化的潜力。明确清晰的概念是令一个建筑项目在参与者众多、流程繁复的情况下仍能保持连贯性的前提基础。概念具有创意度或创新性是知识经济时代建筑创作成就作品的重要条件。鲜明有力的概念也是媒体社会的需要，重要项目作为公众事件，将被媒体广为传播，建筑师需要有力的概念帮助方案取得竞赛评委的认可，也需要通过适于媒体传播的概念及表达在公众层面取得关注和支持。建筑概念的选定、表达以及可能引起的反应等议题应该被建筑师所深思熟虑。

建筑语言生成：概念是一种思想理念，可以通过任何有效的方式表达，例如文字、诗歌、影像、图示等，也可以采用文学的、社会的或政治等非建筑语言，关键是高度概括地指明大方向；但是建筑设计必须在总体概念基础上发展为建筑学特有的表达方式——建筑语言。在项目设计中，建筑语言是指在总平面图、平立剖面图、效果图或模型等非口语建模媒介上呈现的二维或三维的点线面体的形式组合，包含建筑的空间构成、功能组织、结构支撑、维护体系等信息，去满足项目的各种需求和应对各种约束。这个思维空间是建筑学以往的知识积淀——关于空间、形体、形式规律、功能关系、案例典范、设计理论等学问——对项目设计思考产生密集支持的层面。

建造品质控制：这个层面分成两个部分——一个是**建造语言确立**，即建筑语言转译成建造语言；另一个是**施工过程控制**。建筑学起源于人类的建造，经过千百年的文明历程，建筑学凭借不同层次的知识积淀，已经开拓了可以抽象地讨论空间组织、视觉形式规律等议题的思考空间，建筑语言可以在很大程度上呈现出抽象性、非物质性和非建造性，它脱离建造，具备了自身的规律。但是设计变成现实，必须回到建造，建筑语言就需要转译成为建造语言。建造语言包含两层含义：一层指按照施工的规律重新分解和描述抽象的建筑形式语言；另一层则指从建造角度出发审视形式和进行设计，并有意识地表达建造体系和构造节点的文化潜力，建造本身就成为建筑语言生成的一种有力的方式。

建筑师应该主动介入施工管理过程，也是社会分工和项目连贯性之间的分裂所要求的，建筑师和工匠的一体关系被社会分工所分割，建筑师的设计要通过施工单位来落实，建筑师对项目的思考与控制需要跟进到项目完成之后，才能保证连贯性。

内部着力点

项目设计思考的主轴由建筑师在三个相互交叠、彼此关联的核心层面之间来回往复的探索构成，探索的过程会有一些节点问题是每个项目都需要解决的，或者有一些议题是解决方案逐渐结构化过程中显著的关键节点，可以引导建筑师结合项目接受的约束和可供发挥的资源围绕某一重要专题进行反复推敲，从而有效推进设计思考。在项目设计思考的连贯性机制中，这些节点或议题被称为设计思考的内部着力点。

每一个核心层面都有若干着力点：探索概念创意应该在放开视野解读任务与广泛调研分析资料的基础上关注和探讨项目的诊断、定位、策略以及意象与品相等主题；生成建筑语言可以集中精力去研究建筑本体的功能、布局、构成以及情境与氛围；建筑语言转译为建造语言的思考可以沿着骨架与维护、材料与工艺、划分与连接、闭合与疏导、过渡与衔接等主题展开；施工控制则应该关注参建各方共识的建立、控制程序的预设以及施工现场的指导与应变等方面。

在聚焦思考和解决每一个着力点的同时，建筑师应该关联其它节点和层面来评价总体状况，瞻前顾后、顾此及彼、相互联系、整体推进。当每一个着力点都得到妥善解决，每一个核心层面都具备通达的解释，并且三个层面都彼此呼应，所有节点之间都相互衔接，如同一组复杂电路接驳完成，通上电后全盘通亮的时候，高水平建筑作品诞生的可能性就得到提高。

外部塑造力

每一个项目都有自身存在的外部环境，可分为物质环境、人文环境和知识环境。建筑设计就是要推理、组合或创造出一套适应外部环境的建筑系统，这种适应包括能够提供这个设计何以适合特定环境的令人满意的解释。

建筑师应该认识到环境构成了项目约束框架的重要部分，同时环境也供给建筑师众多可以借助的资源——例如：物质环境中可以提供相同地区本土建筑的实物原型；人文环境可以帮助建筑师对项目进行恰切的定位；知识环境可以提供解决类型建筑布置的基本原理等。借助对位的设计思考，这些资源可以转化为塑造力，推动设计成果的成型，使设计成果在适应特定环境的同时也获得自身的独特存在方式，这种深度互动也有助于发掘设计适应环境的深层次解释。

在项目设计思考中,建筑师应该关注外部环境的约束与资源跟内部着力点与核心思考层面之间产生互动的各种关键路径,这些关键路径可提炼为若干典型的外部塑造力。

3.3.4 设计思维的连贯性

从认知心理学的微观视角,人类思维必然遵守由于生物学构成而产生的基本制约,从而限制了人们同时考虑的问题的数量(思考对象的有限性)、人们的注意广度(注意力的选择性)以及知识和信息的获得速度和存量。从宏观视角,人类存身的世界或环境是连续而复杂的。因此在面对设计这样的“狡猾”问题时,主体必须借助有限聚焦的思维,通过搜索和逐步结构化的机制,努力去建立整体连续的认知和提出有效对位的解决方案。在设计思考过程中,保持或追求连贯性是建筑师必须面对的基本挑战。

通过本章前文对项目设计案例的分析与反思,项目建筑创作中的连贯性对于建成作品水平的重要性已经被呈现出来。例如贝聿铭的国内外两个项目的最终效果都很成功,很大程度上归功于实现了始终如一的连贯性;而扎哈的广州歌剧院则由于设计和实施过程存在一定的断裂,连贯性没有抵达建造整合的层面,因此建成效果没有达到本可以实现的理想效果。

基于人类思维和能力的有限性,现代社会的发展促进了社会专业分工的细化,专业分工的本质是维持个人面对事务的简单性;我们固然可以按专业化的分工和法律上的流程,来划定各自的范围界线,然而这并不是建筑创作本身的规律,一个建筑作品应该具有完整性,作品背后的意图、主旨、目标与实施应该是连贯的;**高水平建筑作品的造就需要连贯性,首先需要作为设计主体的建筑师围绕设计目标和价值重心(有效创新、建成品质与现场体验)保持连贯的认知、思考与行动。**在漫长的项目设计进程中,建筑师需要连接不同专业的合作,在繁琐的程序中推进,但建筑师的创作思维不应该受限于现实流程与专业分工,而应该主动地抓住思维主轴,使所有的努力往同一个方向汇聚。项目设计思考的连贯性包括两个基本方面——**整合与连续:整合是指重整被专业分工所分解的各个专业和因规模而被分拆的各个子项,以实现整体项目的统合目标;连续是指在时间的不同进程、事务的不同阶段或者关注的不同层面能够贯彻前后一致的意图和原则。**

项目建筑创作过程的探索性和不确定性的本质,使得我们无法通过预设具体、细致而且固定的流程的方式来实现内在思考的连贯性,但是我们可以并且需要总结和明确一些包含知识、理论和经验的有效的起点、路标或指南,构建一种可供借鉴的随着主体(设

计人)和客体(设计对象)而异的弹性思考框架,为项目建筑创作的连贯思考提供指引和启发。

3.3.5 当代中国语境

根据项目设计范型,设计是围绕项目目标,使内部系统适应外部系统;如果不充分认识和理解外部环境,将无法使设计生成的建筑体系与所在环境相适应。因此,我们作为中国设计师,在中国从事建筑创作,应该积极了解自身和项目所处的中国语境,以此增强设计思考的针对性。

柳冠中在《设计方法论》一书中提出,中国的设计师应该从中国人的“事理”出发,实事求是地研究中国自身的需求,“更深入地理解中国人的生活方式和文化,在此基础上,综合、重组各个门类的知识并加以创造,寻求因地制宜、整体系统的解决方案,因势导利地创造适合自己的‘新物种’,这样才有机会与西方并驾齐驱,走出一条由中国特色的设计之路”^[96]。笔者曾在硕士论文中总结:“在‘读图时代’和‘西方强势文化’的双重压力下,我们应该更加关注如何充分运用本土能够提供的建造技术和文化资源来提升建筑的使用价值和建筑现场给人的真实体验,建成品质和现场体验的提升才真正推动了我国建筑学的发展和人们处境的改善”^[97]。

建立自主创新机制的紧迫性与学习西方强势文化的必要性之间的矛盾、复兴本土文化的宏大愿景与知识储备不足的现实状况之间的矛盾、快速设计建造的现实需要与社会基础条件的参差不齐之间的矛盾,是当代中国建筑创作面临的三个大问题。

我们可以对照项目设计思考的三个核心层面——概念创意探索、建筑语言生成和建造品质控制,来进一步考察当代中国语境中的项目建筑创作:

概念创意

随着社会经济的高速发展,经过国家大剧院、鸟巢、央视大楼等一系列具有鲜明概念和视觉冲击力的舶来品方案的洗礼,当代中国社会对建筑创新的态度已经由保守转向相对开放。在大型的设计竞标中,没有鲜明概念和一定创意度的方案难以突围而出;在委托设计的中小项目,也出现不少概念独特而富有创意的建成作品。对概念和创意的重视,已经在中国当代社会商业化、媒体化、网络化趋势的背景下成为一种普遍的需要。

^[96]柳冠中.设计方法论[M].北京:高等教育出版社,2011:P69~70

^[97]张振辉,一般技术背景下建筑设计 with 建造控制方法探索[D].南京:东南大学,2004:P3

中国建筑师在概念创意层面也迅速拉近与国外建筑师的距离，在一些国内项目的竞标中，中国建筑师也常常在与国外建筑师的较量中胜出，其优势往往表现在对本土文化的深刻体认和有效转译上面。经济发展、国力上涨带动的本土文化寻根的愿望、传统文化复兴的追求是中国当代社会的一个引人注目的现象；传统文化与现（当）代建筑的融合和创新，是中国建筑师的一个重要的思考方向，也是重要的设计资源。

但在高速的设计建造过程中，对于原创性和人性化等方面的深入思考，我们还有很长的路要走；同时，强调标新立异、抓人眼球而远离建筑本体和基本需求的趋势也有所增强；这些都值得我们持续反思。

建筑语言

中国当代社会对建筑的功能需求更加复杂、多元和综合，对建筑提供的真实体验的期待也更高。

与概念创意层面的情况相似，在密集的实战中，中国建筑师进步很快，在实践中积累了许多结合本土环境处理现实问题的独特经验，积极地在空间、材料等建筑语言层面进行探索，推出了一些当代建筑与实践的类型范例；但是面对加快改革开放以来的快速建造现实，我们现有的知识和方法的储备就暴露出不够充分的问题，许多地方做得不够精不够细，在设计中对个体使用需求和人文体验的深度关怀方面，我们还有很大的提升空间。

建造控制

在建造控制方面，我们社会的整体水平与西方发达国家和地区相比还有明显差距；尽管局部范围有很优秀的案例，例如北京新近建成的凤凰媒体中心，从概念到建造，完成度很高；但是普遍大面上的城市与建筑的建成环境，根据笔者亲身游历的经验，与西方发达国家和地区相比还有较大差距。这归根于整个社会的工业和工艺的总体水平参差不齐，建筑技术工人阶层空缺，社会组织能力不够周密，整个社会提供行业支持的基础面还不够完善；同时也跟建筑师在项目设计中未能很好地将设计意图贯彻到建造层面有关。

在连贯周密执行方面，差距就更加明显，连贯性有赖于整个社会纵深地基的支持；尽管随着经济社会条件的提升情况会不断改善，但是我们事后型社会的特征还未完全消除——做了再说、边做边改。因此，保持设计思考的连贯性，对中国建筑师来说，是一个格外重要而又有难度的议题。

建筑行业在当代中国面临的一个突出的问题是社会纵深基础条件的参差不齐和快

速建造的现实需要之间的矛盾，这诱发和增加了设计全程的各种未知因素和不确定性；在这种环境下，中国建筑师如何守住品质底线并争创高水平建筑作品，设计思考的连贯性成为一个应该受到格外关注和重视的问题。

3.4 本章小结

本章首先通过笔者亲历的四个各具代表性的建成项目——广州市越秀区解放中路旧城改造、2010 年上海世博会中国馆、钱学森图书馆与泰州民俗文化展示中心，对设计实践全过程进行回顾和总结；然后对两位背景、思想与风格均迥异的建筑大师贝聿铭和扎哈·哈迪德在国外和中国建成的经典案例进行比照分析；最后结合第二章的理论梳理，归纳与提炼出围绕项目的建筑设计范型与设计思维要素，并讨论了建筑设计思维连贯性在中国特殊语境下的重要性。

常规的管理相关设施包括门禁、围栏、岗亭以及其它安保设施。这些内容可能被建筑师认为与设计无关，但是在实际使用上却是必须的并且无可避免会影响到建筑的效果。

常规的维护相关设施包括建筑外部的擦窗机屋面轨道或者擦窗吊篮挂点、玻璃幕墙屋面顶部的喷水自洁装置，以及室内的玻璃天棚或通高大厅天花底部用于清洁维修的马道等。

在处理运营、管理与维护的设施与细部时，应该首先关注其受力要求与建筑结构的结合，接着是使用上的便利（够得着、拿得到、用得舒服），最后是品相与建筑整体的匹配，也未必一味追求消隐，如果在色彩、质感、形式感等方面与建筑形式、空间感受与建造体系结合的比较，客观上也能起到提示建筑功能和暗示空间性质的作用，从而提升人们对建筑体验的真实感。

7.3 建造语言制定的外部约束与资源

建造规律是建筑物在真实世界中建成实现的必由之路。形式构成必须使用特定的材料，运用行之有效的建造方式转化成为真实的建筑物。在项目设计中，建造语言制定是指按照建造规律重新分解和描述建筑形式语言，形成能够指导实际施工的图示、模型与文字表达。在此过程中，建造规律不仅是形式构成转化为真实存在的支持者，其本身也会激发或限定形式的生成，鲜明的建造方式或材料工艺甚至会成为概念的主体。

在建造语言制定层面，建筑师需要转换到以物质性、技术性与可行性为主导的造物思维。建筑师在此阶段所需要关注的对象将更加具体，但同时各要素的相互关联又更强，牵一发而动全身，所以尤其需要注重思维的严谨性、系统性与关联性。

项目需求与项目环境（物质、人文、经济与知识环境）构成对建造语言制定的整体制约与资源。部分因素的塑造力通过概念创意与建筑语言层面传达到建造语言制定，而有些因素则比较直接而明显地对建造语言的推敲与确定产生影响，包括：建造技术的时代背景、参建各方的技术力量、造价工期、法律规范、专业追求与指导原则等。

7.3.1 建造技术的时代背景

建造语言本质上就是对如何运用特定建造技术实现形式构成设想的描述。建造技术

在人类历史上不断发展,时代的建造技术水平、特征与潜力深刻地制约和刺激着建筑师的思考与选择,构成建造语言制定的一个基本的语境条件。

建造技术在历史上的发展可以归结为以下三条线索:

极限的突破——随着科学原理的发现及运用与技术经验的积累,人类在建造的极限上取得不断的突破,例如建筑可能达到的高度与桥梁的跨度不断增加、人们可以用更轻的物料实现同样的跨度与高度等。

效率的增长——通过建造器械的进化与施工组织的优化,人类个体的物理做功在建造过程总功效中所占的比例不断下降,建造的效率不断增加,人们用更短的时间、更高效合理的组织方式进行建造。

体系的偏移——建造技术的发展并不能被简单地一概视作“进步”。由于建造技术跟人力与技艺的融入、材料与工艺的特性、施工过程的痕迹凝结以及文化意义的诠释等因素具有丰富的关联,因此尽管新的建造技术体系突破此前的极限和带来更好的效率,但是也有可能带来以往建造技术体系具有的某些价值与意义丢失的可能性。从这个角度,技术的发展可以理解为一种中性的“体系的偏移”,需要我们全面审视、判断取舍而非简单地一味追捧“进步的趋势”。例如工艺美术运动可以说是当时的有识之士对大机器生产可能导致的社会产品的品位滑坡和工艺缺失的一种反思与应对。

建造技术的发展不断拓展人类处理人工世界的技术可能性,并且形成建造技术与观念在知识体系上的层叠累积,为人们提供一个关于建造的“工具箱”。这个“工具箱”分布存在于工程案例、文献记载、施工单位的技术力量以及建筑师与设计单位的技术储备等领域,并且随着建造实践与理论的发展而不断更新。建筑师面对具体项目设计将在



图 7.3.1-1a 广仁王庙环境整治工程(来源:都市实践:广仁王庙环境整治工程.建筑学报,2016/08:P11)



图 7.3.1-1b 鄂尔多斯市东胜体育馆(来源:崔愷.鄂尔多斯市东胜体育馆.世界建筑,2013/10:P88)



图 7.3.1-1c 大明宫丹凤门遗址博物馆(来源:张锦秋.大明宫国家遗址公园:丹凤门遗址博物馆设计.建筑创作,2012/01:P21)

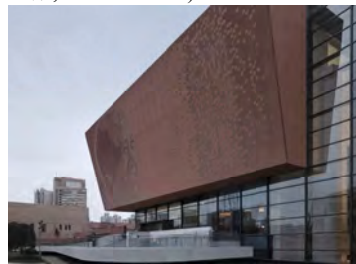


图 7.3.1-1d 钱学森图书馆(来源:姚力摄影)



图 7.3.1-1e 安徽省博物馆新馆

其所处时代的建造技术与观念的“工具箱”里做出判断与选择，甚至以此为基础进行创新。

这种选择与判断要与项目需求结合起来。在面对愿望水平很高的示范性项目，建筑师可能获得机会去挑战技术的极限，比如全球各地的最高建筑物的竞争仍在持续，人类还会不断追求造出更高的塔楼或者跨度更大的场馆，也会不断追求对人工环境的控制达到更高的标准。在更多的情况下，建筑师需要根据项目的定位与预算选择适宜性的技术方案，追求在此前提下令人满意的结果。

在材料、技术、组织方式与社会文化的共同作用下，一个地区一个时代通常会形成常规的建造技术体系；例如古希腊的许多神庙在今天看来，都是运用石头柱梁体系获得空间、通过柱式与山花激发视觉鉴赏与意义凝结的建造体系；而当下的许多大型公共建筑，往往采用如下模式来建造——钢筋混凝土（或钢结构）梁柱框架体系作为主体结构，而由龙骨、连接件与面板组成的外幕墙体系作为次级结构附着在主体结构之上，外幕墙的做法对建筑的外观效果的影响非常显著。在常规建造技术体系的框架中，建筑师也能发掘出空间进行设计创意，通过细微的差异加上良好的建造品质与现场体验创造高水平作品（图 7.3.1-1：以 GRC 为外墙的系列当代建筑创作）；而对建造技术进行深层次的追问和反思则往往是建筑师进行设计创新的一个重要源泉。

现实不断改变，需求也随之变化，需求与潜在的技术可能性之间的桥接就有机会产生创新的火花，建筑师对建造技术的深刻理解、认识与追问是有效创新的重要出发点：例如朱竞翔建筑师从中国当前快速建造的需求、轻量化的全球文化伦理与差异化的地域条件出发，把计算机平台、系统化设计、定制式生产、集装箱运输与装配式建造等工具与环节加以整合，提出一套同时强调速度与质量的轻型建造体系，并在中国与非洲的乡村地区设计与建造了一批轻量而具有较高体验品质的公益类建筑作品（图 7.3.1-2），这与李晓东建筑师在玉湖小学项目中注重运用乡土建造材料与技术的思路就是不同的方向（图 7.3.1-3）。又例如王澍建筑师的宁波博物馆，其外墙工艺包含了一种技术性反思——即如何把当代中国大量农民工手工作业与现代建造器械共存的建造体系所蕴含的潜力转化为建筑的独特表现力，并使这种表现力在中国传统文化脉络中获得诠释空间（图 7.3.1-4）；通过对建造技术的全球化趋势与中国情况的地域性差异之间的张力展开思辨并转化为建造手段，王澍使自己的设计获得一种文化能量，赢得国际影响力。

建造技术的时代背景既是建筑师的制约因素，也可能转化为有效创新的重要资源。

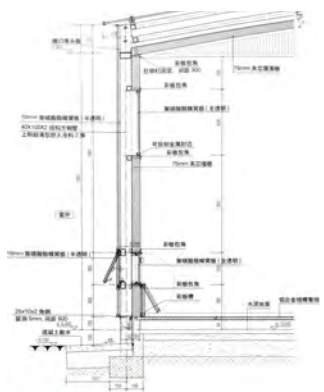


图 7.3.1-2 朱竞翔的秀宁小学
(来源: 谭善隆, 权衡 “轻”
“重”——谈两个轻型建筑作
品的不同表达, 建筑学报
2014/04:P13)

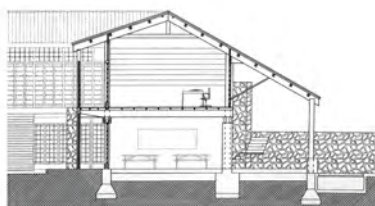


图 7.3.1-3 李晓东的玉湖小学
(来源: 李晓东: 玉湖完小, 世界
建筑, 2014/09:P37-41)



图 7.3.1-4 王澍的宁波博物馆
(来源: 自摄)

7.3.2 参建各方的技术力量

建筑师可以通过主动地思考与探索去努力把握建造技术的时代与地域特征并发掘其潜力。与此同时, 建筑师也要面对建造行为在当代社会是由一系列社会分工所构成的现实。建造的参与方众多、分工细致, 建造语言制定并非仅由建筑师决定, 也并非仅在施工图纸制作阶段完成, 而是在建设单位及其建材厂家陆续进入项目的过程中, 随着它们的技术力量的融入而逐步形成确定的结果, 这个过程往往会延伸到施工阶段。不仅如此, 设计主体本身也由专业分工构成, 不仅包括建筑、结构、机电设备等通常在同一设计单位内的不同专业, 也包括室内精装修设计、景观设计与幕墙深化设计等可能是分包出去的不同专业。因此, 一个项目的建造语言的最终成果是由众多参建各方的技术力量所共同构筑的。

建筑师作为设计各专业的龙头, 其沟通、协调、整合的作用非常重要。理想的状况是建筑师在职业经历中不断筛选设计与建造上的合作伙伴, 形成一个具有共同专业追求与默契度的合作链条, 以非常有把握的控制力共同为业主带来稳定而优质的服务。在现实情境中, 在设计分包方面建筑师可以自行选择, 有机会接近这个状态; 但是在建造实

施方面,我国当前的施工招标制度使得施工单位与建材厂家由招标程序与规则决定,基本上不由建筑师掌控。这种不确定性是中国建筑师所必须面对的,因此,保持建造语言制定在一定程度上的灵活性、保持良好的沟通应变能力是中国建筑师应该更加关注的。

在项目设计的前期,通过与业主的接触以及对项目的地点与预算等基本条件的了解,建筑师会对采用建造技术的大致方向有一个预判。在后期的设计深化与建造配合过程中,建筑师首先应该主动而有准备地表达与沟通,使参加各方尽快充分地了解从概念创意、建筑语言延伸至建造语言的核心原则与要点难点;同时,建筑师也要有意识去了解参建单位的技术水平、经验优势、特点倾向与薄弱环节,进而引导参建各方把自身的技术优势融入整体建造语言体系之中。建筑师要在已经具备雏形的建造语言框架与参建各方的局部技术特点之间不断架设细微而具体的桥接,从而使合作的过程保持一种优化设计——至少是不减损核心构想——的趋势。

7.3.3 造价工期

造价与工期是在真实世界从事设计的重要制约条件,它们对整个设计过程包括概念创意与建筑语言等层面都产生强大的限制,其中对建造的影响尤其关键。整个设计过程就是在为建造实施做准备,而造价与工期所限定的主要因素就是建造所能运用的物资、技术、人力与时间资源等。因此,当项目的预算与时间比较充足时,建筑师也可以有较大的空间展开概念创意的探索与形式语言的推敲,并随之选择或发展能够充分体现设计构思的建造体系;但是当造价或工期有明显限制时,建筑师的观念与形式思考往往就要紧密围绕在有限资源下可行与恰当的建造方式——例如相对便宜的材料、相对简化的形式、相对简易的构造、相对便捷的做法、相对降低的精度要求等——来展开了。建筑师应该具有随着造价与工期的条件不同而调整设计策略与愿望水平的主动意识、灵活态度与应对能力。

例如钱学森图书馆项目是由国家发改委投资的项目,业主很明确地提出——约 8000 万元的投资预算是不能突破的。对于一个位于上海核心城区的约 8000 平米规模的国家级文化建筑,土建与精装修总共不到每平米 1 万元的造价不算高。这是后来设计团队与业主决定外墙材料采用更能控制价格的 GRC 人造石而非天然石材的重要原因之一(图 3.1.3-7)。而泰州民俗文化展示中心项目的造价则相对宽松,这为设计团队采用天然石材作为外墙材料并且大胆采用较厚的石条铺排石材百叶外墙效果提供了条件(图

3.1.4-4)。

尽管造价与工期是影响建造效果的重要因素，但并非唯一的决定因素。因为对设计与建造成果的体验、认知与评价，是在其环境、时代、目的与限制因素构成的语境之下进行的。设计智慧在任何语境之下都有发挥的空间，而且对强大限制的破解往往催生创新与独特的设计。例如朱竞翔建筑师提出的“新芽”体系就发源于对轻量快速的建造与较高品质的体验之间进行桥接的努力，他整合了计算机支持下的系统化设计、当代制造业支持下的定制式生产、现代物流业支持下的集装箱运输以及灵活适应场地的装配式施工，集成了一套有效创新的设计与建造体系。

7.3.4 法律规范

建造语言的保底目的是在专业细分的现代社会建立保护建筑师的法律屏障，即制作合法合规的图纸文件并加以存档，经得起事前事后的审查与追责。因此符合法律规范的要求是建造语言制定需要达到的底线。

法律规范对建造语言的制约是全方位的，例如：

关于建筑分类、限高规定、日照间距、消防间距与消防法规等法规条文是现代城市中建筑类型的重要塑造力，例如目前城市中常见的几种高度及体量类型的高层建筑就是高层建筑分类原则与防火分区划分规则共同推动形成的。这种对类型的制约又会过渡到对结构体系类型的塑造。

消防法规对空间构成与围合体系有较大的影响，例如空间划分必须考虑的一个重要因素就是防火分区的设置。而核心筒的布局、楼梯宽度、开门大小及开启方向、等因素都与消防法规里的防火隔离措施、疏散距离、宽度、疏散方向、疏散方式等规定有关。

防火法规以及幕墙规范对墙体、幕墙与门窗等建筑界面要素的材料、工艺、构造节点提出耐火性能、密封性能等要求。

建筑法规对公共建筑需要配备的设施内容如消火栓、灭火水泡、机械排烟装置、广播系统等提出要求。

法律规范就是人类社会经验与规则所赋予的无法脱去的枷锁，当代社会中建筑师的设计思考就像带着枷锁表演跳舞。如果舞者希望表演时观众忽视枷锁的存在或者把枷锁视作舞蹈的一部分，那么他就要对这幅枷锁了如指掌，使自己的动作与枷锁配合得尽可能如影随形。



图 7.3.5-1a 奥拓的慕尼黑奥林匹克体育馆
(来源: Archdaily, <http://www.archdaily.com>)

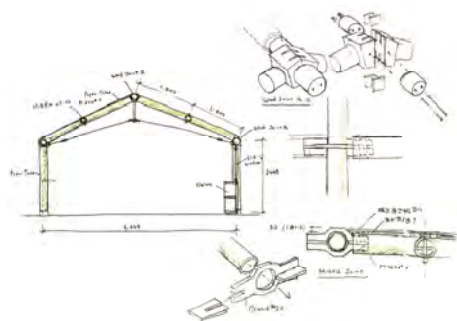


图 7.3.5-1b 坂茂的成都华林小学纸质校舍
(来源: 坂茂.成都华林小学临时纸质校舍.世界建筑,2014/10: P40-45)

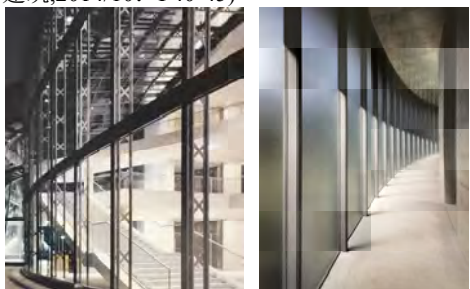


图 7.3.5-2/3 贝聿铭与安藤忠雄的玻璃幕墙
(来源: 菲利普·朱迪狄欧.贝聿铭全集.电子工业出版社.2012:P301; 自摄)

7.3.5 专业追求与指导原则

建造语言要解释如何在真实世界进行建造,必须在现实可行性与法律许可范围的框架内制定,因此对比起概念与建筑语言层面,建筑师在建造语言层面所受到的限制是更加刚性的。尽管如此,建筑师所秉承的专业追求与指导原则仍然对建造语言的选择与发展具有重要的影响力。

首先,材料、结构等建造本体问题本来就是建筑学的基本议题。例如德国建筑师弗雷·奥拓、日本建筑师坂茂两位最近的普利茨克建筑奖获得者的成就都建立在对特种结构与建材的持续探索与实践之上(图 7.3.5-1)。建筑师对基本建造问题的关注与研究不断拓展着建造语言的疆域。

其次,在普遍可行的当代建造技术的共同背景下,不同的专业追求与指导原则会推动建筑师做出千差万别、珠玉纷呈的建造语言选择与组织。例如美国建筑师斯蒂芬·霍尔持续沿建筑现象学方向做实践探索,在他的许多作品里,光线与有机形式共同激发的空间感受、建筑界面的体验特性如透明度以及建筑与景观的融合等主题会得到突出表达,而构造是否非常精巧、界面是否十分平整、勾边是否挺括耐久这类施工工艺的问题在他的项目就退到相对次要的位置;但对于贝聿铭与安藤忠雄这样的建筑师来说,建造工艺对作品最终效果的实现就很重要,但二者又有不同,贝聿铭运用玻璃幕墙时会允许或者有意识地呈现层级化的构造体系从而体现不同尺度构件对比下的精致美感(图 7.3.5-2)而安藤忠雄则会尽量简化与匀质化玻璃幕墙的划分与构造从而呈现极简主

义倾向的禅意美感（图 7.3.5-3）。

再者，当代建筑师最新的创意设计也推动着传统建材与结构类型走向新的可能与极限——日本建筑师妹岛和世设计“单线住宅”时与结构工程师及钢板厂家一起探讨如何用既满足结构强度又稳定不变形的尽可能薄的钢板划分建筑房间（图 7.3.5-4）；日本建筑师的石上纯也与结构师小西泰孝合作的超薄桌子，桌面金属板厚 3 毫米却完成了 9.5 米×2.5 米的跨度，桌面是卷曲着运进展场，却通过精确的静力学计算与同样精确的对真实建材的加工工艺使得这张桌子放置于地板上时能保持桌面水平与桌角垂直的状态（图 7.3.5-5）；石上纯也在神奈川工科大学 KAIT 工房的设计中把对涟漪般扰动的空间感的追求与一种新颖的结构可能性结合在一起——形成一系列不同截面的细钢柱索分别完成抗压、抗拉作用，非常致密地共存在同一空间之中，并且划分空间领域的特殊布局（图 7.2.1-2）。

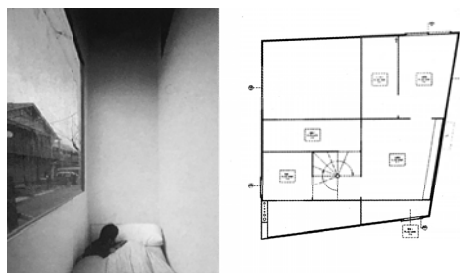


图 7.3.5-4 妹岛的“单线住宅”
(来源: femando Marquez Cecilia y Richard Lecene: SANAA. EL cropuis 139.2008:P16)

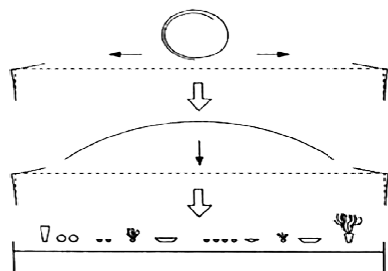


图 7.3.5-5 石上纯也的超薄桌子
(来源: 柳亦春.像鸟儿那样轻——从石上纯也设计的桌子说起.建筑技艺,2013/02:P36)

7.4 实施过程控制

建筑实践是综合性、合作性和社会性的行为，建筑师应该意会到自己工作中始终存在的与各方共事的局面。

建造语言成果——施工图图纸或者模型交付给业主以后，一个建筑项目就进入了实施过程。建筑师的设计意图需要通过参加各方的分工、协调、合作来共同完成与实现。尽管中国当代建筑设计与建造的技术能力与社会条件正在不断提高，但是建筑师面对的仍然是一个具有高不确定性的现实局面。由于项目招投标制度难以避免的一些弊端以及社会工艺水平、协作体系与诚信原则的不稳定性，设计的完成度对建筑师而言还是一个很大的挑战。

建筑师在主体意识中，不妨将参与建造的众多人员、工具、组织与程序综合视作设

计的“延伸的肢体”，从而促使自身不仅仅被动地身处社会的分工与合作之中并且被动地接受现实的制约，而是主动地去调动、发挥、协调与控制“延伸的肢体”的动作与效能，从而推动获得更好的建成品质与现场体验。

建筑师对施工过程控制有两个核心的目标：首先是保证建造的基本品质；同时引导参建各方的技术优势与特点融入整体设计之中。

这里基本品质指建造结果的三个方面：

“第一，在基本的使用上没有问题，如不会漏水和保证安全等；第二，符合建筑法律法规的要求；第三，建造如实地按照建造语言的描述实现了作为设计成果的形式。建筑师对建筑的更高的追求都要在这三点能达成的基础上才有机会成功。这是建造控制的质量底线”^[142]。

在具体的实施过程中，建筑师可以注重从以下三个方面的思考与行动来控制建造成果：积极在参与各方之间建立与维持共识；预设设计质量控制的程序；在施工过程进行有力的指导与应变。

7.4.1 参建各方共识的建立与维持

一开始进入施工建造阶段，建筑师就应该主动在建设单位、监理单位、施工单位、建材厂家等参建各方之中树立携手合作、共创精品共识并在施工全过程加以维持。

尽管有法律、合同的约束以及建设单位、监理单位对建设单位的监管，参建各方要把施工建设工作做好，也离不开对设计理念与成果的清晰认知、深刻理解与通过行动将之实现的兴趣与愿望，还有对生成这个设计的建筑师的信任与尊重。在接洽伊始，建筑师就应该成为宣传家，把项目的重要性、设计构思的独特性、建造实施的要点与难点等内容以条理清晰而富有感染力的方式向参建各方做出介绍；在清楚解释整个设计构思与成果的同时，还应该充分展现建筑师对此项目所抱有的热情、重视与信心，最后还要传达携手合作、共创精品、共享成果的呼吁。建筑师应该努力使参建各方了解到设计方为此项目付出了巨大且卓有成效的努力，认识到面前是一个独特而精彩的优秀设计，意识到这是一个实现精品工程与品牌业绩的机会，并激发加大投入、积极合作与探索研究直至实现理想效果的意愿与决心。当建筑师在此过程中充分展示出清晰的理性、专业的素

^[142]张振辉,一般技术背景下建筑设计与建造控制方法探索[D].南京:东南大学,2004:P79

养与饱满的热情，将有助于赢得信任与尊重。当携手合作、共创精品的共识在参加各方构成的大团队内成功建立起来以后，其化合作用将为后面的合作带来无形而重要的支持与保障。

笔者非常重视施工交底会以及各种与参加各方的沟通机会，施工交底之前会做好充分的准备，在全面清晰地介绍项目概况、方案内容与技术要点之前，会对设计的核心概念与巧思亮点做出鲜明有力的展示，有时还会提及设计过程遭遇的困难和获得灵感的缘由。

尽管经济效益、投入产出这些都是关键问题，但是建筑师还是应该相信，人们的内心意愿与默契共识被真正激发起来始终是合作共赢的核心。在施工建造这样一种需要多方长期协作的复杂社会事务之中，参与各方的共识与认同是首先需要建立起来的。

7.4.2 合作程序的预设

尽管法律和行业惯例对工程建设参与各方的合作程序有所规定，但是处于快速增长、转型发展阶段的当代中国仍具有粗放型社会的特征——施工单位的管理和衔接可能存在漏洞、监理单位更注重施工质量安全而非建造对设计的落实度、甲方越过建筑师做出不恰当的决策等情况仍然存在。所以，追求高水平作品的建筑师在倡导共创精品的共识之外，还要关注参与建造各方实际在建造中所起的作用和可能发生的问题，针对具体情况主动建立有效的对话状态和合作程序以便更好地控制住建造的效果：

在开始与甲方接触的阶段，建筑师可以基于一体化设计的目标，向甲方提出设计与建造进度节点控制的建议——提请甲方留意在方案设计、初步设计、施工图设计与施工建造等行业规定的主要阶段之间，各种送审报批（如立项审批、用地与规划审批、初步设计审查、施工图审查、消防性能化论证、消防报建等）、专项设计（如幕墙深化、基坑支护、舞台机械灯光音响、声学、展陈、标识系统等）、看样定版与分阶段施工等事务的前后顺序与逻辑关系，引导主导工程建设的甲方尽快进入理性前瞻的状态，尽量避免甲方在设计建造事务上的拖延或失误造成建造效果的减损。

施工是一个长期过程，不同阶段具有各自的重点。建筑师可以向甲方提议把施工交底会拆分成几次，对应不同的施工阶段分别召开——例如在施工启动之前，主要交底项目概况、概念构思、设计内容、总体技术要点与难点，以及重点交流解答基坑支护、基础与地下室施工的要点与难点；在地面主体结构备料动工之前，重点交流主体结构的技

术要点与难点以及结构体系与最终造型的关系；在外幕墙备料动工之前，重点与外幕墙施工单位交流外幕墙的体系、选材与工法特点等内容；在外幕墙即将封闭、室内安装备料动工之前，重点交流管道综合、室内装修与设备末端等内容。分阶段的施工交底可以把参建各方的注意力始终保持在下阶段最重要的焦点任务上面，有利于制造恰当的节奏，使建筑师与施工单位有更充分的沟通与交流。但是，对施工单位应该全面读图、各专业关联读图以及提前提问，建筑师应该向甲方、监理与施工单位不断强调。

建筑师应该主动与甲方、施工单位与监理单位约定设计沟通的程序：例如设计例会之前应该提前若干天给建筑师发出问题清单或会议议程，让建筑师有备而来，提高工作效率；设计修改可以设定应急程序：在工期紧急的情况下认可主创建筑师现场签字的图纸或文字意见，在施工执行的同时补办完整的正式文件盖章归档手续。

预设合作的程序就是在设计之外，还要考虑如何运用参与建造各方的互动和制约关系，通过有效的对话步骤减少失误和错误的发生，更好地在建造中落实设计的效果。

7.4.3 施工指导与应变

项目开始动工以后，建筑师要通过设计例会、现场巡视、看样定版以及回复施工单位提问等方式持续对施工过程进行指导以及对现场问题进行应变处理。除了经验积累与知识背景之外，建筑师坚守原则并且灵活应变的态度对实现良好的建造品质与现场体验也是同样重要的。

建筑师在施工过程需要处理的主要问题如下：

帮助施工队深入透彻地理解设计与图纸的要点与难点；

对现场出现的各种预料之外的状况进行设计应对，例如监理或施工单位报告的已建或部分出现的施工错误、施工过程中暴露出的各专业图纸不吻合交圈的问题以及基地现场条件阻碍原设计的施工执行等；

巡视现场主动发现施工错误与可能影响建成效果的因素；

会同甲方及参建各方对施工单位与厂家提供的样板进行看样定版；

参加施工建设各阶段的质量验收。

施工建造是一个长期过程，期间需要处理一系列纷繁复杂的事务，而人的注意力是有限的、片段的。建筑师在处理施工指导与应变的问题时，应该不断提醒自身回归到设计概念的核心与建筑及建造语言的体系，以此来评判解决方案与应对措施是否对原定的

概念与构思、形式与建造体系具有延续性与相容性；建筑师除了被动回应其它参建各方的提问，也应该主动去预见容易出现问题的关节点并给与确认；这也要求建筑师一方面对设计构思与图纸成果了然于胸，另一方面要在下工地时随身携带或电脑备份好全套设计资料，以便随时查阅。

建筑师应该注意在现成产品中做出好的选择与组合。国内民用工业产品体系的整体技术水平在不断提升，但是大量采用定制建材产品或建筑装修配件仍是比较昂贵和费时的，所以建筑师面临的情况往往是在现成的产品中选择，我们要有能力在市场上已有的各色各样的产品中做出符合整体设计品相的选择和组合。

建筑师应该在施工指导中具有“这样也行，那样也行”的意识与能力，不要过分拘泥于一时的想法，而要有灵活处理问题的能力。这种需要来自于两个方面：^[143]

“第一，形式受人的需要和欲望推动，同时必须由建造来实现，所以形式问题的决定不在形式本身。虽然设计的最终成果一定是一个形式，但关键问题在需要和建造上面。只要符合人的需要和建造规律，形式确实这样做可以，换一种做法也同样有办法做好。对形式问题没有必要过分执著。当然这不是赞成可以对形式进行任意的拼贴和低劣的玩弄，而是说，在形式取向上往往不是只有唯一选项的，可以往这个方向走，也可以往另一个方向走。前提是无论往哪个方向走，都要在这个方向上做好。”

“第二，中国当前社会的行为方式仍然具有粗放型、事后型社会的特征——做了（又出了问题）再说、边做边改（动原来的想法来解决原来没考虑到的问题）。在这样的情况下，实践型的建筑师几乎是必须具备“这样也行，那样也行”的灵活心态和临场反应能力。”

施工指导与应变的本质是把概念、形式与建造之间的桥接延续深化至施工过程的具体入微的决策与行动之中。

7.5 建造品质控制的过程、作用与意义

建筑必须经由建造来实现，建造行为将把所有带有抽象性的概念思考与形式设计通过特定技术与运用真实材料转化为完全具体化（物质性、建造性与适用性）的真实建筑物。在当代社会，建筑师的工匠身份被专业分工所剥离，不再进行直接建造而是为建造

^[143]张振辉,一般技术背景下建筑设计 with 建造控制方法探索[D].南京:东南大学,2004:P78-79

活动进行预先准备与实施指导；因此对建筑师而言，建造这个重要命题事实上就转化为对建造结果（品质）的控制。令人满意的建造品质是建筑师设计思考的水准能够真实呈现的基本条件，优良的建造品质则是建筑作品成功与否的重要标准。因此，建造品质控制对一个完整的项目设计而言是非常关键的。

在项目设计中，建造控制主要分成两个部分——一个是建造语言制定，即建筑语言向建造语言的转译；另一个是施工过程控制。

建筑学起源于人类的建造行为，经过漫长的文明历程，建筑学凭借丰富的知识积淀，开拓了可以抽象地讨论空间组织、视觉形式规律等议题的思考平台，建筑语言可以在很大程度上呈现出抽象性、非物质性和非建造性，具备自身的形式规律。但是设计变成现实，必须回到建造，建筑语言需要向建造语言转化。在项目设计中，建造语言指按照建造规律重新分解和描述建筑形式语言，形成能够指导实际施工的图示、模型与文字表达。

建造语言制定往往会被新手建筑师所忽视，认为是琐碎麻烦的事务，甚至视为实现形式想象的障碍；但是有经验的建筑师则会非常重视这个阶段，因为形式固然受人的需要和欲望推动，但却必须由建造来实现，所以形式问题的真正决定不在形式本身，而在于需求和建造。建造语言的成果需要实现形式语言的设计成果，同时也要解决建造规律自身需要解决的一系列问题：例如理清结构骨架、围合界面与地台等建造体系；选定材料与工艺；确定建材的划分、层次与连接等分解、结合的方式；营造可控环境、抵御大气中水与灰的侵蚀；处理室内与室外、景观与建筑的过渡与衔接。这一系列问题就构成建造语言制定层面建筑师设计思考的主要着力点。建筑师沿着这些着力点，把建筑语言的形式构成成果转译为满足建造规律与使用需要的建造语言，一方面向原来并不了解项目设计的施工者解释清楚如何建造成与建造好一个建筑，同时在专业细分的现代社会建立保护建筑师的法律屏障，即制作合法合规的图纸文件并加以存档，经得起事前事后的审查与追责。

由于建造语言制定所要考虑的问题以及受到的制约都更为刚性，有经验的建筑师不会被动地等待概念、形式与建造直到此刻才发生碰撞，而是会在概念创意与建筑语言阶段融入对建造的思考，甚至让对建造的思考成为设计灵感的来源。

施工过程控制往往也容易被新手建筑师所忽略，其潜在逻辑是——既然设计成果已经落实在图纸或模型，那么他们照着建造就行了。然而设计建造是一个综合性、社会性与合作性的事件。作为一个连续的行为，它被社会分工所造成的鸿沟是需要智慧、方法与耐心、韧性才能通过携手合作来跨越的；同时真实现场并非虚拟世界，真实施工过程

遇到的各种意外情况，永远没法坐在办公室内就能全部预见得到。建筑师如果不主动而有策略地介入到施工指导与现场应变，就难以保证最终的建造品质。在这个方面，除了施工现场的指导与应变以外，建筑师还应该注意与参建各方建立与维持合作共赢的共识，以及预设设计合作的程序。

由于建造是建筑在现实世界中称为真实物质存在的唯一手段的重要性，它既是设计的目标，也应该成为设计的起点。建造品质控制应该成为建筑师非常重视的思考层面。

7.6 本章小结

本章承接第四章的概述、第五章对概念创意探索以及第六章对建筑语言生成的论述，展开阐述了项目建筑创作思考过程的建造品质控制，这是建筑设计思维连贯性机制的三个思考核心层面之一。建造品质控制分为建造语言制定与施工过程控制两个部分。

建造规律是建筑物在真实世界中建成实现的必由之路。形式构成必须使用特定的材料，运用某种行之有效的建造方式转化成为真实的建筑物。在项目设计中，建造语言制定指按照建造规律重新分解和描述建筑形式语言，形成能够指导实际施工的图示、模型与文字表达。在此过程中，建造规律不仅是形式构成实现的支持者，其本身也会激发或限定形式的生成，鲜明的建造方式或材料工艺甚至会跃升成为概念的主体。在建造语言制定层面，建筑师需要转换到以物料性、建造性、适用性、技术性与可行性为主导的造物思维，关注建造体系（骨架、维护与地台）的理清、材料与工艺的选择以建造体系中各部分建材的划分（展开面放样）、层次（剖切面大样）与连接（构造节点）等核心议题，在此过程中处理好闭合与疏导（营造可控环境、抵御对水与灰的侵蚀）以及过渡与转换（室内与室外、景观与建筑的差异与衔接）的关系，同时不应忽略支持运营、管理及维护的设施与细部。建筑师在此阶段所需要关注的对象将更加具体，但同时其关联性又更强，各要素牵一发而动全身，所以应该尤其注重思维的严谨性与系统性，做到全面清晰、层次分明、顾此及彼、瞻前顾后、先人后己。

建筑师应该主动介入施工管理过程，是社会分工和项目连贯性之间的分裂所提出的要求。建筑师与工匠的一体关系被社会分工所分割，建筑师的设计要通过施工单位来落实，建筑师对项目的思考与控制需要跟进到项目完成之后，才能保证整体设计目标的贯彻。在具体的施工过程中，建筑师可以注重从以下三个方面的思考与行动来控制建造成果：积极在参与各方之间建立与维持共识；预设设计质量控制的程序；在施工过程进行

有力的指导与应变。

第八章 建筑设计思维连贯性框架的实践运行与拓展讨论

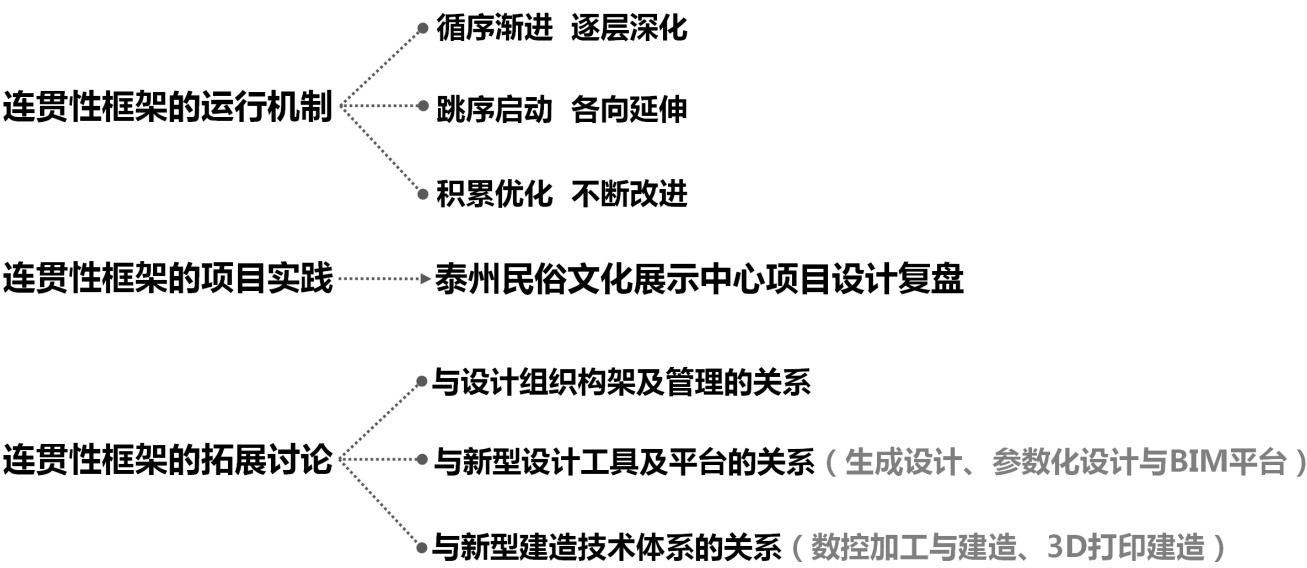


图 8-1 本章研究框架图解 (来源：自绘)

在数字化与网络化、商业化与媒体化的当代社会，建筑创作必须面对越来越复杂多变的项目需求与项目环境，激烈的设计竞争对体验创新与环境品质提出更高要求，同时社会分工与事务流程也越来越繁复琐碎。两种看似矛盾的特质——灵活多变的适应力与清醒强大的主体性——同时被强调。本论文所提倡的设计思考连贯性问题正是在这样背景下提出来的，一方面设计思考不能固化为特定程式，要保留开放性的架构与接口，能够接纳和面对新的情况和差异化的需求，另一方面作为注意力和临时记忆都有限度的人类设计主体，需要有效展开设计的实践指南，协助建筑师在设计漫长过程，能够把分散的、针对不同层面、聚焦不同着力点的思考片段汇集成一个前后连贯的设计方案，并在建造中给予对位且恰当的处理，最终获得一个从概念、形式到建造都一以贯之的设计与建造成果。

本论文提出的设计思维连贯性框架正是一个弹性的项目建筑设计的思考架构与实践指南，其三个核心思考层面——概念创意探索、建筑语言生成、建造品质控制——各自承载了设计思考需要聚焦的一系列相互关联的议题，它们之间并不是相互割裂的，而是围绕“有效创新、现场体验与建成品质”的价值重心，指向连续贯通、相互桥接的连贯状态。在设计开始，任何一个层面或着力点都有可能在建筑师的设计思考中被激发从而启动设计的展开；思考的发展是以桥接的方式呈网络状向其他层面或着力点寻求回应与支持，从而逐步构建起互相关联的问题空间与解决方案空间，形成最终满足项目需求、适应项目环境、达到愿望水平同时具有建造可行性的设计解答，并通过适合于设计解答的建造方式把想法变成真实的建筑环境，为人们带来良好的现场体验。

由于这套设计思维连贯性框架是一个围绕概念、形式、建造这三个建筑设计的基本议题展开的弹性框架，它不是固化的流程与步骤，而是一系列要解决与等待桥接的思考点与思考空间，因此它具有当代环境下的有效性与适应力。在设计团队的组织与管理方式不断更新、新型设计工具平台与新型的建造技术不断涌现的情况下，作为一种设计主体的思考内核，它具有适应力并且能够附着在不同的具体组织方式、工具平台与建造方式上发挥作用。但是我們也需要进一步拓展讨论设计思考连贯性框架与新型的设计组织方式、设计工具平台与建造方式的关系与可能的结合方式。

8.1 建筑设计思维连贯性框架的运行机制

建筑设计思维连贯性框架不是固定的程式,而是随着不同主体(建筑师)和客体(建筑对象)而延伸变化的弹性的思考框架与实践指南,可以由设计主体根据设计对象、项目环境、课题需要以及创作倾向的不同而自由选择并组装成差异化、个人化的设计运作体系。这个思考框架关注实际项目从概念创意到建造完成的全过程,关注建筑师在设计与建造的全过程激发创造力与保持掌控力。在项目设计的实际运行中,建筑师既可以沿着概念、形式与建造的方向循序渐进、逐层深化,也可以根据核心需求、关键约束与灵感涌现而跳序启动、各项延伸地推动设计思考展开,关键是围绕“有效创新、现场体验与建成品质”的价值重心,最终抵达各个思考着力点与思考层面相互支持、网状桥接的连贯状态。

8.1.1 建筑设计思维连贯性框架的价值重心

特定项目的建筑创作各有不同的具体目标。在当代环境和中国语境中,创作目标可提炼为共同的价值重心:有效创新、建成品质与现场体验。

“有效创新”的概念借用自商业实践领域的设计思维,原意指“能够满足和激发需求,具有现实可行性、能够产生持续商业盈利的创新”,借用到建筑创作领域是区别于纯粹的胡思乱想和标奇立异,指“恰到好处地应对外部环境、完成项目任务、具有经济和技术可行性、兼具现实功效与专业价值的创造性设计思考与实践成果”。“有效创新”关注以适应与优化外部环境的方式实现项目的高水平目标。

“现场体验”指“人在建成的建筑与环境现场的真实的身心体验”,关注“人”——一人的真实需求的满足与体验的激发。

“建成品质”指“建筑物建成之后以及使用期内的产品质量”,关注“物”——建筑物本体的完成度和建造品质。

三个价值重心分项各有侧重,共同构成项目建筑设计认知模型的关注“人、建筑与环境共赢”的设计价值取向。这是贯穿设计思考各个核心层面,将其层次分明但目标明确地连续、衔接和贯通起来的连贯性主轴。

8.1.2 循序渐进 逐层深化

概念、形式与建造是建筑实践设计思考的关键议题，也符合由抽象到具体、由模糊到清晰、由概略到细节的自然推进顺序。因此，在项目设计中建筑师特别是新手建筑师，可以有意识按照概念创意、建筑语言、建造控制的渐进关系去推进设计思考，一个着力点接一个着力点地去打通“任督二脉”；当然在考虑任何一个着力点的时候，需要跟其他层面与着力点进行桥接式的相互印证，例如想到一个空间构成的草案，就要从体验、使用、结构可行性等角度去评估，从而再推动其证否、转化或向前发展。

8.1.3 跳序启动 各向延伸

设计思考最终要构建出一个全局性的设计解答，这个解答要在各个层面与各个着力点都得到验证。但这个全局性解答通常是通过片段式、阶段性的设计思考局部成果拼接起来的，最终是所有局部和整体的桥接，使所有要点同时获得有效性。这个局部拼接整体的思考过程是灵活随机地沿着网络状路径各向延伸开来。这个互相印证的思考框架是一个网络状的存在，没有规定的起点与终点，具体先从那个点启动，通过哪种具体的路径达到最后的贯通状态的方式是可以具体情况与条件而千差万别的。建筑师完全可能在解读项目的过程中偶然引发联想，形成对主体结构方式或者是主要建材的一些想法，然后把这些想法放入场地布局中验证其有效性，从而展开对整个设计思考框架的“点亮”的过程。因此，技艺娴熟的建筑师的设计思考往往是跳序启动、各项延伸的。

8.1.4 积累优化 不断改进

建筑实践是一种综合性的、复杂的工作，设计是一个长时间的过程，当前的设计是将来设计的准备和积累。这一点考察建筑大师们的成长历程可以得到许多例证。我们可以看出建筑实践工作内容的延续性和有意识持续地探讨和改进一个问题的重要意义。这种积累是知识上的渐长、设计手法的增加和优化，也是与厂家等相关技术力量配合的磨合加深，以及建筑师对可能性与手段的理解的加深。

清醒地意识到积累和不断优化是设计工作长期进程的一个重要方面，会使建筑师在

设计生涯中更加关注那些在设计活动中具有延续性的层面如设计方法、细部构造、材料工艺,以及合作厂家等社会组织资源等。

8.2 建筑设计思维连贯性框架的项目实践

——泰州民俗文化展示中心设计思考复盘

泰州民俗文化展示中心项目(以下简称“泰州项目”)设计开始于2009年,建造完工于2014年。这是一个情况复杂、业主重视、建筑师用心投入并且最终取得满意效果的项目。笔者将运用设计思维连贯性框架来对其设计思考进行一次复盘。真实的设计过程比复盘要复杂得多,但通过复盘可以在一定程度上展现本文提倡的建筑设计思维连贯性框架的有效运行。

8.2.1 泰州项目设计思考——概念创意探索

概念创意思考是一个开放性的平台,接纳所有可能的相关因素和脉络,透彻认知项目需求与环境,整合各方资源与制约,发掘有效创新机会,凝结核心概念,为复杂而漫长的设计过程指引方向与汇聚能量。

设计启动——项目解读

本项目来自于邀请委托,建设单位在媒体上了解到中国馆设计与建造情况之后联系我们并来访。经过当面沟通,我们预感这不会是一个简单容易的项目,但同时也感受到建设单位的诚意以及实现一个独特建筑作品的可能。因此我们应邀赴泰州踏勘基地并在现场进一步了解情况,回来后经过初步讨论之后决定承接这个项目。设计团队对项目的初步解读主要如下:

1.建设单位的确很有诚意邀请我们设计并期望实现一个优秀的建筑作品,同时投资与其它资源预计能够得到比较充分的保障,设计团队应该可以充分地关注和追求到位的最终效果与现场体验,而较少受到造价与工期等因素的制约。

2.项目基地位于泰州文脉结集、新旧碰撞的城市节点,在这里建设一个项目很自然会引起当地社会各界的关注,而且建设单位对项目以及对设计团队的期望值很高,希望实现一个城市品牌式的具有示范意义的建筑作品。我们要做好接受挑战的充分准备,用

心创作定位准确、令人满意的设计精品。而对位的方案必须建立在对泰州城市与基地周边地区的历史与现状的深入了解与认识之上，设计要扎根入文脉，并要发掘建设单位、专家及大众的共同愿景。

3.建设单位之前做了不少工作，曾经有过像仿古街区改造的方案，但无法得到令人满意的成果。因此，仿古的路子是走不通的，我们要努力探索传承创新的设计方向，这是我们设计团队一贯以来所关注的主题，也是建设单位邀请我们的重要原因。

4.建设单位面临一个必须妥善处理的关键难题——基地西面有一处名人旧居，是基地内的核心要素，而此单层民居西南面约 5 米外是一座 100 米高的高层建筑。如何理顺与重构名人旧居、百米高层与北面五巷传统街区的关系；这是项目设计破题的关键切入点。

5.项目没有明确的任务书，只有建设一座展示泰州传统民俗文化的展览馆的意向，建设单位授权设计团队以展览馆为核心，根据设计研究来确定设计范围和设计内容，通过总体设计来塑造新的城市空间体验。

初步的项目解读给设计团队指引出一个行动的大方向——首先集中精力做背景调研，在项目文脉中形成设计语境、激发创作灵感和确定设计范围。而对项目的解读会随着设计和建造的推进一直深入和丰富下去，直到项目落成启用才会同步结束。

设计启动——背景调研

建筑师无法完全掌握一个项目所有的相关背景资料，因为任何信息搜索与评价分析都需要时间和成本，其投入不可能是无限的。因此通过对项目的初步解读，建筑师需要对背景调研的重点内容以及投入资源的预计作出判断。



图 8.2.1-1 基地的文脉要素与周边关系（来源：自绘）

对泰州项目，建筑师认为需要比一般项目投入更多的资源与精力来做背景调研，重点内容包括泰州城市与基地周边地区的历史脉络、泰州传统文化以及泰州传统建筑特征等。我们邀请建筑历史学科的研究团队加入项目，专门从事“泰州稻河草河历史文化街区保护与更新规划”专题研究，为设计团

队提供深度的研究支持；建筑团队则关注调研与解读基地周边环境与建筑现状，两个小组在频繁的交流互动与汇报讨论中逐步理清项目的背景、脉络、资源与制约：

1. 泰州位于里下河与长江水系交接的节点（图 3.1.4-1），基地内的稻河头与其东面的草河头正是历史上两个不同标高水系的水运“翻坝”的码头，是城市的重要历史线索和街区发展的真正动力与脉络；项目基地天然具有“连接”的意义。

2. 位于稻河头与草河头之间的用地地势较高且水运发达，因此城北一向是泰州城市的工商业中心。水系与标高共同塑造了街区的发展形态。基地北面的五巷传统街由朝向稻河的主要街道发展起来。建国及改革开放以后，坡子街延续城市商业中心的地位，新的城市道路割裂了五巷街区与泰州老城的联系，大型商场占据了十字路口的周边用地，成为城市形象的主角，五巷街区与稻河头被掩盖在商业建筑背后，有待重新发掘（图 8.2.1-1）。

3. 泰州传统文化的突出特色是“泰州学派”，代表人物王艮提出“百姓日用是道”“百姓日用之学”，带有平正低调和贴近日常生活的布衣学者、平民哲学的气质。泰州传统建筑文化与此一脉相承，带有质朴、平正与简俭的气质；又因地处苏北的地理位置，泰州传统建筑具有“南北兼蓄、庄重典雅”的气象；由于里下河流域泥土适产灰砖，跟左近的扬州地区的白墙黛瓦、尖翘灵动相比，泰州传统建筑又因全面使用灰砖材料而呈现灰调敦厚的特质。具体到基地周边传统街区的建筑形态，则屋脊、花窗、转角各有特色（图 8.2.1-2）。

既关照历史脉络又解读形态特征的全面调研为设计展现了清晰的背景脉络与提供了丰富的设计资源。背景调研并非仅在设计前期的一次性行为，而是伴随设计过程同步进行，根据设计需要不断搜索和提



图 8.2.1-2 泰州传统建筑品相及形态特征
（来源：项目资料）

供相关信息的持续行为；例如对泰州传统建筑特征的研究，是随着设计从场地布局到空间构成再到细部勾勒的需要而逐步转换重点与不断补充完善的。设计与研究的走向彼此影响并相互作用。

设计启动——经验积淀

从接触项目之初，建筑师的专业经验与知识积淀就开始同步发挥作用了：一边展开调研以寻找新资源和借力点，一边在经验储备中提取指导原则与搜索类比案例。

何镜堂院士以“两观三性”建筑理论指导团队实践；笔者关注概念、形式与建造的连贯思考，追求建筑、室内、景观等各设计层面一体化的建成品质以及雅俗共赏的最终效果。尊重与传承历史传统与地域文化并作出体现时代性的创新表达，是我们整个团队一以贯之的共同追求。这些专业追求与指导原则体现在已建成的安徽省博物馆、宁波帮博物馆、上海世博会中国馆、钱学森图书馆（图 1.1.4-1）等项目实践，也同样延续到泰州项目之中。

基于以往经验，我们判断这是一个建筑与规划布局及场地景观、建筑外部与室内空间相互融合的结合度要求很高的项目，也是一个需要投入扎实绵密功夫、拿出庄重得体成品的项目，不是靠一个简单鲜美的概念或玩一个巧妙有趣造型就能交出令人满意的答卷。

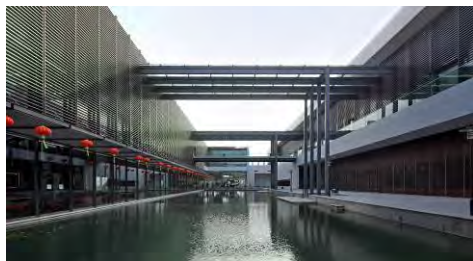
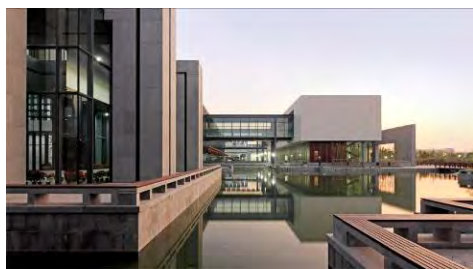
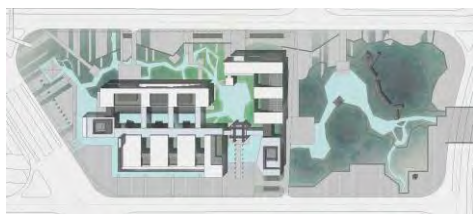


图 8.2.1-1 宁波帮博物馆
(来源：设计文件与张广源摄影)

历史经典或相关案例也会在建筑师的脑海里回响。例如：我们团队在 2005 年至 2007 年设计并建成的宁波帮博物馆，同样在江南地区，走的是主轴掌控、水平展开、与城市水紧系密结合、通过网格体系与立体构成转译传统“水宅园”式布局的设计路子（图 8.2.1-3）；贝聿铭的苏州博物馆，严谨精密地处理建筑群与历史文化街区肌理的融合关系，运用精致严密的现代工艺转译苏州传统建筑气质（图 3.2.1-5）；还有一系列探索地域文化当代表达的建筑作品（图 8.2.1-4）。案例回顾在设计前期很自然会在建筑师脑海里自发启动，往往又转化为主动搜索的案例研究。它固然能够提供某些设计思路或手法的启发，但更重要的是

为建筑师提供一个设计方向与设计品质在过往经验里的参照系，提醒建筑师哪些方面可能需要着重考虑，帮助建筑师明确需要达到的品质水准，也促使建筑师思考在可比案例的脉络下取得突破的机会在哪里。

经验积淀既是建筑师进行未知探索时可供借力的登山杖，也是遇到新情况随时要摘掉的有色眼镜。

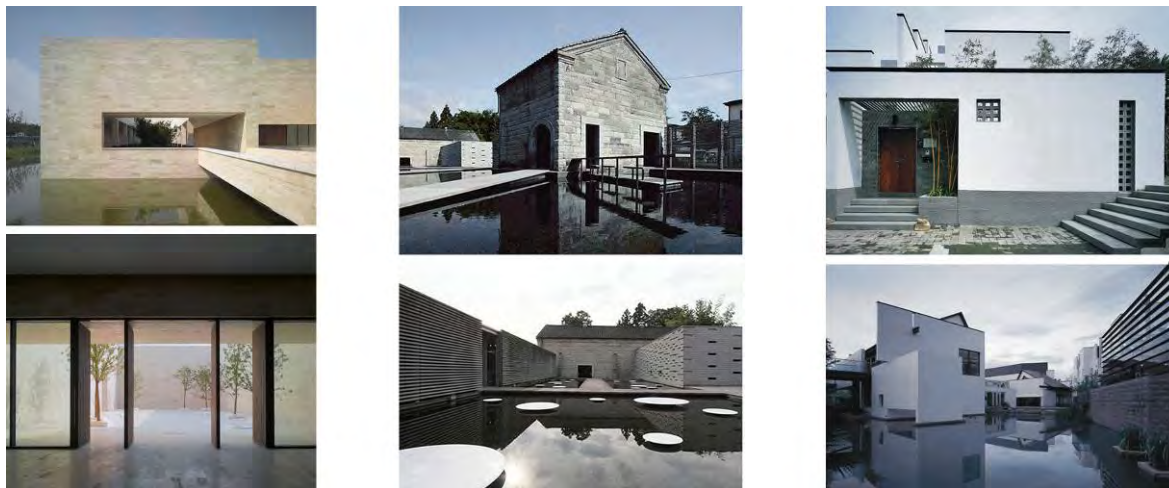


图 8.2.1-4 探索地域文化当代表达的建筑作品 良渚博物馆（左），石头博物馆（中），万科第五园（右）
(来源：筑龙网站，<http://www.zhulong.com>)

概念创意探索——诊断

在项目解读和背景调研的基础上以及专业经验与知识积淀的助力下，设计团队逐步摸清了项目的需求、约束、资源和焦点等要素。

建设单位固然需要一个能够满足现代展览功能的展示馆建筑，但更重要的潜在愿望是通过项目建设对城市重要节点进行全面的整合提升，扭转近现代以来各阶段发展把城市脉络与历史要素割裂阻断的不利局面；把名人旧居、五巷历史街区、稻河头水系等重要要素以恰当的方式重新组织并凸显出来，带动周边区域的更新改造，激活城市活力，并以符合时代精神的方式体现泰州历史文化与传统建筑的价值和精髓。与此同时，市民公共活动的需求也推动本项目在密集街区抽疏肌理，降低密度，营造高品质的城市公共活动空间。

项目的关键约束有三个：首先，名人旧居与五巷历史传统街区的设计既要重建名人旧居与五巷街区的已经隔断的有机联系，也要在新整体中突出名人旧居的核心地位，整体建设规模与建筑体量要与名人旧居及传统街区的小肌理、小尺度相适应，并巧妙布局，形成新的场地结构；其次，这是一个体现泰州传统建筑文化传承创新的项目，设计不能抛开传统另搞一套，但也不能完全仿古，要努力寻找引经据典与开创出新之间恰当的结 合度，同时关注新旧之间的衔接与融合；第三，名人旧居旁边的百米高层非常瞩目，既

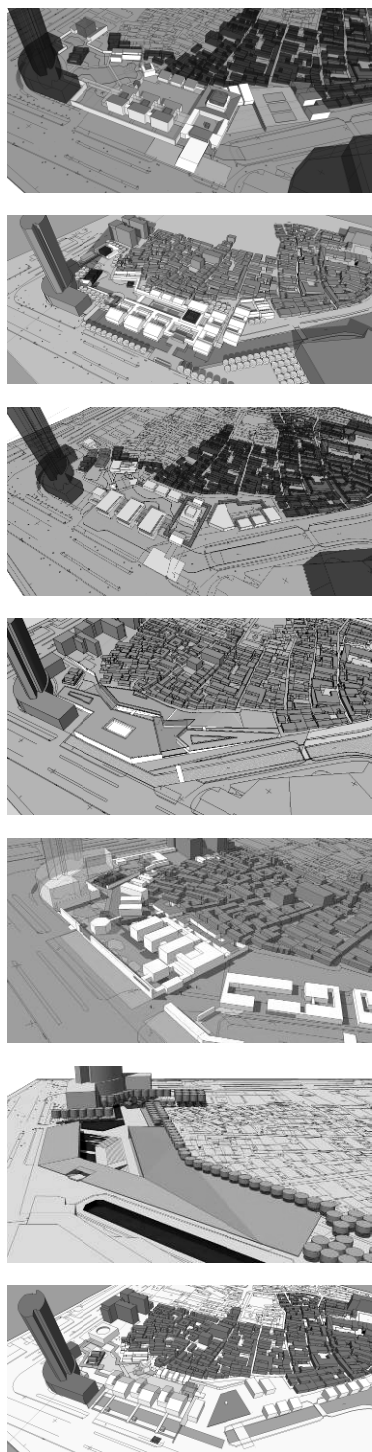


图 8.2.1-5 多方案比选
(来源：设计文件)

不能拆除，也不能视而不见，必须妥善处理使之自然融入新的场地结构与街区环境。

强烈的限制条件也往往伴随着丰富的设计资源。在本项目中，基地上的稻河头水系、五巷传统街区、名人旧居等，泰州历史文化与传统建筑特征都成为设计可以借以发挥的资源。同时，业主的信任、较为宽松的造价与工期限制也为设计提供了良好的条件。

整个项目必须突出的焦点是名人旧居，街区发展脉络的根本线索在于稻河头，隐形暗线是名人旧居与五巷街区原来的紧密联系。

整个项目的主要矛盾与突破口在于——如何处理好名人旧居与百米高层的关系，如何处理五巷传统街区与现代城市发展的宽阔道路与大体量建筑之间的断裂。

设计思考是一种聚焦于解决方案的认知过程，“诊断”并不是一个纯粹思辨或空想的过程，而是在对提出的众多假设性方案进行评价比选中逐步完成的（图 8.2.1-5）。

概念创意探索——定位

定位是指在对项目的解读、调研和诊断的基础上，提出设计的总体目标与愿望水平。

泰州项目当然是一个建设业主、社会各界以及设计团队都持有很高期望值的项目，造价等限制也较为宽松。我们判断这是一次难能可贵的设计机遇与挑战，应该作为集中体现科学发展治国理念与泰州地域文化特色的国家级重点项目来对待。

项目目标是发掘泰州传统建筑文化的精髓，探索和体现传承创新的“新泰州建筑”品相，通过项目激发城市片区的更新改造，最终形成一个给人以完整体验的连接过去、现在、未来的整体和谐的城市空间环境。

设计定位也是在多方案比选与数次设计汇报的过程中逐步提纯和凝固下来的。

概念创意探索—策略

“策略”是对具体设计起到指导作用的关于特定项目情境的“临时理论”，是应对项目需求与项目环境的形式生成与发展的原则与机制。泰州项目的设计应对策略是设计团队在项目解读、背景调研、经验积淀、诊断与定位的过程中逐步发展起来的：

1. 放大设计研究的范围，设定研究范围、城市设计范围与项目设计及建造范围三个圈层以确保项目介入对区域更新改造发展的带动作用 and 完整体验区的形成（图 8.2.1-6）；

2. 不再困扰于如何从南面到达名人旧居同时避免高层建筑的不利影响，而是在建立纵贯场地的东西向轴带，引导观众从东面进入场地，自东向西观看与到达名人旧居，突出焦点，把高层建筑转化为整个项目的背景或屏风，从而破解关键难题。东西向轴带从东往西衔接稻河头、主体建筑、名人旧居与高层建筑，从北到南过渡五巷传统街区与现代商业中心的大体量建筑，通过项目整合各方资源，缝合断裂肌理，重组场地布局，形成叙事结构（图 8.2.1-7）。

3. 整体构成运用现代建筑的整体构成手法，转译宅院相依的传统建筑布局；建筑界面与关键细部运用现代建造材料、技术与工艺转译泰州传统建筑品相。

4. 为了令传承创新以及衔接过去、现在与未来的设计主题不仅体现在视觉效果与美学追求上，而且能深入到项目的本体内涵，设计团队建议本项目设定国家绿色三星建筑的设计目标并获得建设单位的赞同。



研究范围



城市设计范围与项目设计与建造范围

图 8.2.1-6 设计范围的三个圈层
(来源：设计文件与自绘)

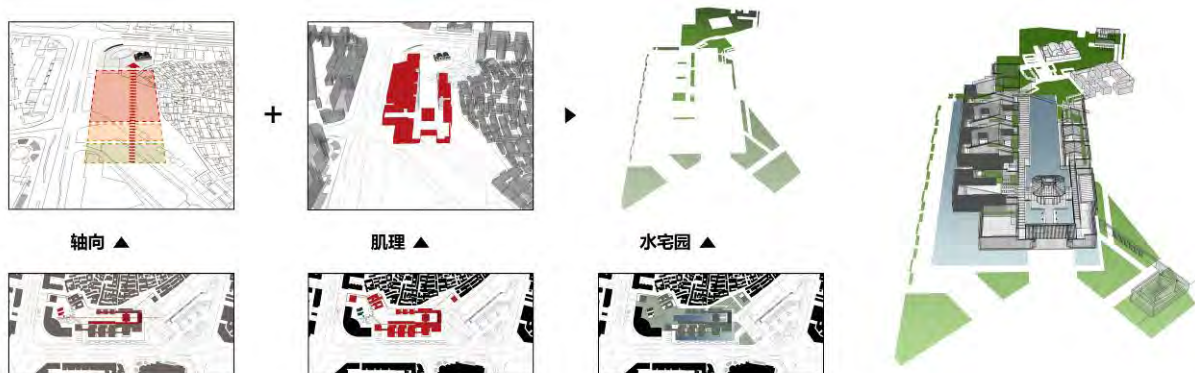


图 8.2.1-7 设计策略——确立轴向、顺接肌理、传承创新、绿色建筑（来源：自绘）



图 8.2.1-8 “新泰州建筑”风格探索(来源:设计文件)

概念创意探索—意象与品相

“意象”与“品相”与“策略”一样，同是开启形式化潜力的因子，重在帮助建筑师寻找感觉，同时也起到沟通中介的作用。

设计团队在前期工作的支持下，在多方案比选的探索中逐渐找到形式的方向：

在总体布局上强调主轴掌控的秩序感、虚实相间的韵律感、重器嵌入的节奏感以及传统“水园宅”原型范式应对具体场地的有机性（图 3.1.4-2）。

建筑形象、观感与气质传达泰州传统建筑文化气质——灰调平正、低调质朴、内敛敦厚、层次纵深，同时有内涵、耐看、经得起推敲。

在此项目中，我们把这样的意象与品相称为“新泰州建筑”风格。“新泰州建筑”风格也是在设计推进过程中从模糊到清晰、从概括到具体地逐步试错、探索出来的（图 8.2.1-8）。

概念创意探索—题名与表达

综合考虑项目缘起与需求、设计定位与策略、建设单位与社会各界的共同愿景等因素，设计团队最终确定把设计主题表达为“和谐与发展”。这个提法结合背景调研成果与设计策略表达，在第一次汇报就得到建设单位的认同——认为建筑师透彻理解了他们对项目的诉求和期望，并有利于泰州城市品牌的提升。

8.2.2 泰州项目设计思考——建筑语言生成

建筑语言是一个运用形式及其表达转化抽象性与具体性的思考空间。建筑师可以借助它在不同尺度层面转换，综合思考如何分配资源、解决问题、满足需求与营造体验，探索塑造形体、空间与界面的有机整合的形式构成；建筑语言应该在充分体现设计概念同时整合需求解决、功能流线组织、形体效果与空间体验塑造等议题，并且应该包含建造意识。

与概念创意探索层面类似,建筑语言生成也是通过不断推出多方案比选,结合项目需求、项目环境以及概念创意来讨论与评价,不断优选与修改而“进化”出来的。功能、布局、构成、场所与氛围等议题的探索都是通过假设性的方案加以体现,从而创造被讨论与评判的媒介与情境,才得以在优选、取舍、重组与另辟蹊径中不断逼近全盘通亮的状态。实际上整个设计过程几乎都离不开对假设性方案的评价与讨论。

泰州项目定案之前向建设单位与地方领导及专家主要进行了三轮汇报(设计团队内部的讨论是经常进行和随时启动的),基本反映了设计团队在(逐渐清晰的)设计概念的指导下对建筑语言进行探索的过程。

建筑语言生成——功能与布局

对功能的思考强调内部系统的梳理,对布局的思考强调外部环境的诱导与挤压,但是二者的思考无法截然前后分开,需要内外同时探索,实现相互桥接。而所有的形式思考都要不断回顾“和谐与发展”、“新泰州建筑”的主题。

建设单位并没有提出一份明确细致的设计任务书,功能与布局是设计团队根据以往项目设计经验与法律规范提出试探性方案,在三轮方案汇报过程中进行讨论、评价与修改优化来逐步确认下来的。

泰州项目的功能需求可分为三个层次:

首先是新建的展览馆需要具备完善的展馆功能,即参观、藏品、办公及研究、贵宾、多功能报告厅与设备用房等6大部分的功能组织与流线安排;这6组功能需要相对集中在一个建筑或建筑群中,并满足展馆的通用空间需求(展陈设计是后置并且已明确展览将不定期更换主题)。

第二个层次是更新改造后的坡子街-稻河头-五巷历史传统街区片区将作为泰州城市更新改造体验区对游客与市民开放;因此整个约6公顷的场地需要通盘考虑,各种要素包括新建展览馆,都应该整合成一个整体的叙事结构和参观线路。体验区参观线路应该有机衔接新建展览馆与名人旧居、五巷传统街区以及稻河头等场地内的重要资源。因此,新建展馆应该是一个半开放的小系统嵌入一个大系统,建筑的秩序与场地的序列是叠加与共振的。另外作为一个完整的旅游街区,还应该考虑片区的停车、旅游咨询服务等功能。

第三个层次是以新建展览馆带动周边街区更新改造,同时还应该改善当地的社区环境,为当地市民创造优质的公共活动空间。

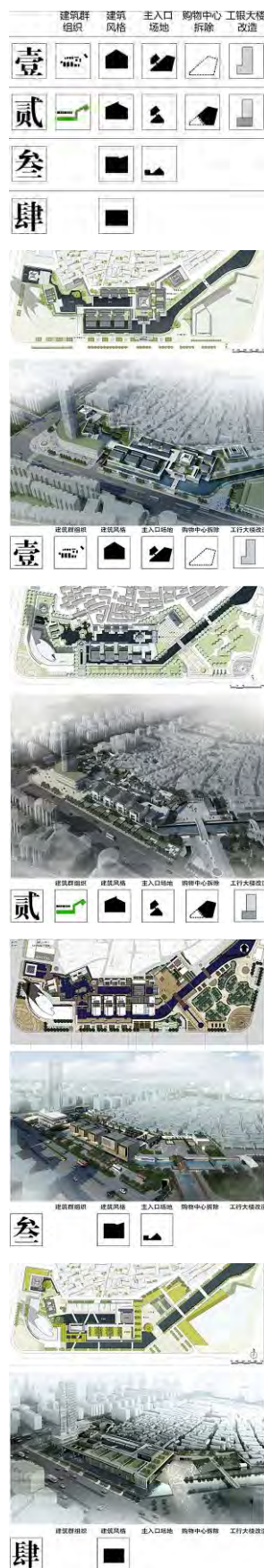


图 8.2.2-1 第一轮方案汇报
(来源: 设计文件)

设计团队在第一轮汇报提出了四个方案,对“建筑群组织”、“建筑风格”、“主入口场地组织”、“商业建筑拆除”与“高层建筑改造”等五个主题进行了各种探讨(图 8.2.2-1):

“建筑群组织”主要有两种方向,一种是具有传统宅院布局特征的小肌理建筑群,如方案 1、2、3;另一种是地景化处理的整体构图(响应绿色建筑主题的一种方式),如方案 4。

“建筑风格”最容易引起关注,从双坡顶到平屋顶总共提出四种处理方向:方案 1 采用双坡顶与向传统建筑风格靠拢,在南面设了围墙;方案 2 有意识把坡顶轻薄化并把双坡分解成单坡组合,整体调子偏浅偏轻,南面不设围墙而以水与城市相隔;方案 3 平顶为主、坡顶点缀,比较强调方盒子构成;方案 4 采用平顶与绿坡的结合,传统意向主要通过主入口的木质排架的元素体现,希望能另辟蹊径表达传承创新的主题。

“主入口场地组织”与“商业建筑拆除”是两个相关的主题。前者主要探讨展馆主入口是从南边直接进入建筑(如方案 1),还是先从东南面斜切出前广场,再从东面进入建筑(如方案 2、3、4);后者主要探讨基地东面即坡子街西北侧的商业建筑是否需要拆除,方案 1 是不拆除,方案 4 是局部拆除,方案 2、3 是拆除后形成完整的市民活动广场。

“高层建筑改造”这一轮还没有深入到具体的形式设计,大家都认同将其作为背景的思路,但只有把以上问题解决好,高层建筑改造才有依循的具体依据。

第一轮四个方案固然凝聚了设计团队的思考和某些初步的判断(东西轴带、场地布局与建筑功能组织等大原则其实已经基本一致),但是也是一种投石问路——先把几种经过思考的设想摆出来,然后再跟建设单位与当地专家一起讨论评价,从而更清楚地判断下一步的设计方向。第一轮汇报之后取得的大致共识是:赞同建立东西向轴带化解高层建筑矛盾的构想,赞同把稻河头水系意向引入新建建筑群中部以加强历史记忆

的延续，赞同建立整体的场地叙事结构以整合资源；倾向于完全拆除商业建筑以将五巷街区向城市呈现并打开市民活动空间；建筑风格既不走方案 1 偏向仿古的路线，也不走方案 4 地景化的路线，需要深入解读泰州传统建筑特征与气质，在传承创新方向继续探索。

因此第一轮基本明确了功能与布局的原则，第二轮设计团队除了继续发展已经确定的原则，也对尚未达到愿望水平的“新泰州建筑”风格展开探索。

建筑语言生成——构成

第二轮汇报集中提出两个方案（图 8.2.2-2），其中的总体场地布局和建筑功能体块已经基本一致，可分为三个部分，自东向西为：稻河头城市绿化广场、新建展馆主体建筑和名人旧居展示区。新建展馆本身除了具备完善的展馆功能之外，也作为一个半开放的小系统嵌入周边更新改造后的坡子街-稻河头-五巷历史传统街区体验片区，形成衔接稻河头广场、新建展馆、名人旧居、复建民居群与五巷传统街区的完整参观流线 with 场地结构。而第二轮方案探索主要精力集中在建筑形式构成这一核心议题。

两个方案在布局上基本一致，在形式取向上方案 2 更倾向一般认知上的传统韵味（图 8.2.2-6b），而方案 1 则无论在整体构成上还是局部处理上都更注重发掘泰州传统建筑特征同时以新的形式语言加以转译（图 8.2.2-6a），因此最终得到建设单位与设计团队一致认可。

方案 1 的形式生成遵循“平面发生器”的一般规律，首先从平面构成开始（图 8.2.2-3）。为了避免落入方盒子操作的常规做法，我们采用了一种片墙立体勾连的构成方式来呼应宅院相依的传统建筑布局，形成疏密有致、虚实相间、富有韵律的建筑肌理，亦具有现代构成的巧思；建筑群不是由独立房间间隔组合而成，而是通过连续的有机构成推动，因而具有发展错落有致的体



图 8.2.2-2 第二轮方案汇报
(来源：设计文件)

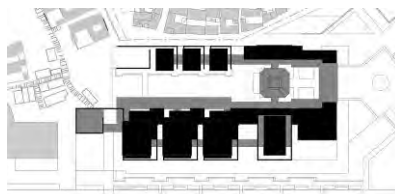


图 8.2.2-3 平面构成
(来源：自绘)



图 8.2.2-4 剖面构成 (来源: 设计文件)

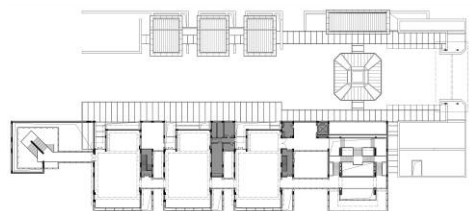


图 8.2.2-5 支持体系嵌入 (来源: 设计文件)



品相



屋脊



花窗



转角

图 8.2.2-6a 方案 1 对传统建筑特征的现代转译 (来源: 项目资料与设计文件)



图 8.2.2-6b 方案 2 的建筑形式 (来源: 设计文件)

块组合的形式潜力; 节点部位点缀“重器”, 加强节点功能与体验的密度。与此同时, 我们也研究发展剖面关系, 在东西主轴与南大北小的原则指引下, 结合平面的有机构成、屋面的错动叠合、庭院与光线的引入以及地下空间的活用形成丰富而立体的剖面空间 (图 8.2.2-4)。空间与形体在设计过程中是内外互动、紧密关联的。

从还比较粗略的平面图上可以看到, 楼梯间与靠近功能房间的设备用房等支持体系已经定性地放置于勾连墙体形成的小开间 (图 8.2.2-5); 而由于勾连墙体的跨度不大, 结构体系的嵌入在原则上是可行的。

这一稿方案着重思考和展现了如何运用现代建筑语言转译泰州传统建筑特征并整合为一个新的建筑群。背景调研期间对泰州传统建筑的深入解读在这里提供了重要的参考资源, 不仅是建筑群的总体布局, 而且“左右逢源”的转角、镂空的屋脊、平正的檐口以及灰砖墙体的各种砌法与纹样等代表性特征也受到建筑师的关注并尝试转译和有机结合到新建筑上面, 形成新旧建筑之间品相的呼应与对话 (图 8.2.2-6)。这方面的阶段性探索成果也得到建设单位与当地专家的认可, 从而令设计团队能够在比较明确的方向上继续优化与深化设计。

稻河头广场的设计方案在这一轮汇报也提供了两个方向, 设计团队与建设单位都认为相对规整理性的方案 1 更能够突出稻河头作为环境核心同时也更适合于五巷传统街区更新改在的背景。

在进一步明确设计形式语言走向之后, 设计

团队继续推进深化设计，探索与深化“新泰州建筑”品相的表达，同时把之前若干单向展开的、定性、概括的阶段设计成果具体深化并相互紧密结合起来，使整体方案走向量化、整体交圈和现实可行。第三轮的定稿方案获得一致通过。

定稿方案在第二轮方案1基础上继续深化，在总体布局上主要是缩减了景观水面的范围；主要精力放在深化和优化新建展示馆——在功能布局上主要是增加了地下层作为集中的机房和局部布置办公与研究用；在形式构成上则继续对泰州传统建筑文化的现代转译以及着眼于建筑在场地中的实际效果来调整形式构成。

建筑语言生成——场所与氛围

本项目的一个重要的设计目标是通过新建筑介入既定环境，提升整体环境品质，在整体参观流线范围内营造完整的良好体验。因此在定稿方案前后，设计团队所做的一个重要工作是沿着场地主要参观流线进行全面的视线分析研究（图8.2.2-8），以此来进一步精细地确定建筑体量和界面的高度、环境设计的内容如何处需要点缀树木以及哪些周边建筑需要进行立面改造等等跟人对建筑的真实体验相关的设计内容。之前从概念创意以及形式操作角度设计团队做出了大量的工作并已经有一个经过深思熟虑、基本适应项目环境与满足项目需求的形式框架，但是最终我们要回到人的视高与行进过程，去精调设计，使得建筑、景观、周边环境等分属不同体系的要素能够统合起来发挥作用，为人们带来完整的体验（图8.2.2-9）。这时我们从把建筑作为设计对象的关注客体的视角调整过来，以人的体验这个主体视角重新考察与梳理各种要素。不仅如此，根据人的实际视高与行进路线进行视线分析，还提示建筑师深入确定墙体的界面质感以及压顶、亮脊、转角等局部构造做法的时候要从人的真实体验角度

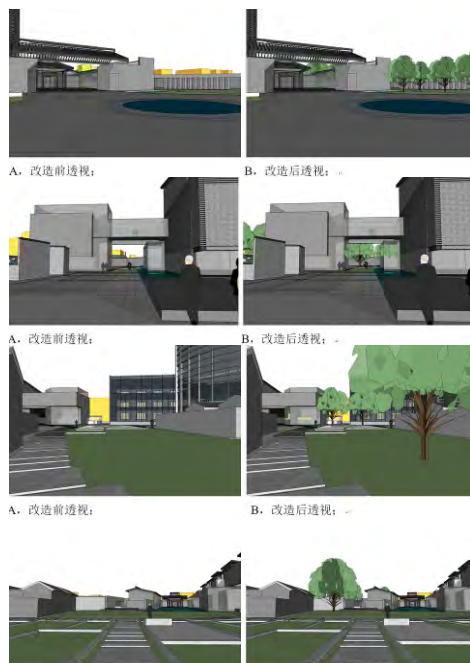


图 8.2.2-8 建筑整体环境的视线分析研究
(来源：设计文件)

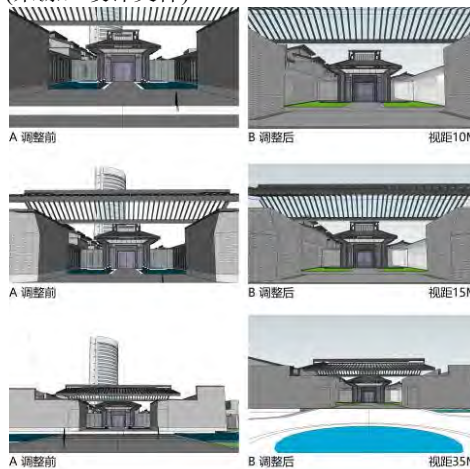


图 8.2.2-9 重要空间节点的人视效果分析
(来源：设计文件)

去思考，而不仅仅是一种从上帝视角生成并终结于形式逻辑的构成。

要最终建成某种有品质的场所或实现某种感染人的氛围，需要建筑师采取一体化设计的思路，把被社会加以分工的建筑、景观与室内设计等不同专业联合起来，为共同的整体设计目标服务，所有力量都服务于完成一系列经过全面考虑的连续场景。这样的努力应该贯穿设计的全过程，也应该贯穿概念创意、建筑语言与建造控制等各个设计思考层面。

8.2.3 泰州项目设计思考——建造品质控制

建筑师在项目需求的推动与各方资源的支持下探索概念，在概念创意的指引与各方资源的支持下生成形式，形式通过建造转化为真实。形式思考更多遵循形式规律，而建造思考则需要依据建造逻辑。在建造语言确立时建筑师要时常回到概念与形式的初衷，来评判、否定或发展建造语言，或者反过来调整概念或形式的设计目标或愿望水平，使三者之间在现实可行的基础上取得桥接与平衡。建筑师所追求的真实体验需要在概念、形式、建造以及现实可行性之间的桥接与平衡之中探求。

建造语言制定——骨架、围合与地台

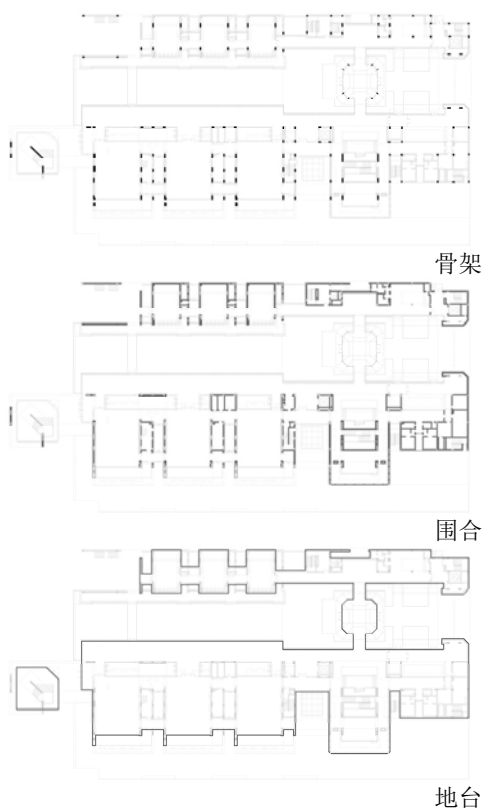


图 8.2.2-10 理清建造体系:骨架、围合与地台
(来源: 自绘)

转入建造思考，建筑师首先要理清骨架、围合与地台三个建造体系（图 8.2.2-10）。建筑师要与结构工程师在前期配合的基础上逐步量化结构系统并使之与形式构成有机结合。尽管建筑师在形式思考中通常都会带入结构概念并与结构工程师有定性的讨论，但是在具体化结构体系的过程中往往还是需要与结构工程师进行可能是“斤斤计较”的讨论，让形式逻辑与结构逻辑精确匹配。在本项目中，设计团队对结构体系进行了单独的建模并反馈到建筑模型上，以此来检验结构构件与建筑围合体系的匹配度。匹配的关键在于三个层次：首先是体系上的匹配，即结构体系在平面、剖面及空间上的落位与围合体系相叠合；其次是完成面与结构面的匹配，即从围

合体系的完成面至结构体系的结构面预留有恰当的构造尺寸，在这里还要综合考虑设备管线走管的预留空间；第三是关键部位出型效果的保证，即空间中吸引注视的焦点（如主入口门架、造型楼梯、外墙花窗与“左右逢源”转角等）及容易引起关注的重要场所的界面（如八角形序厅等的收边、转角、线与面衔接等关键部位，其出型步骤需要认真推敲，避免最后失去对关键部位出型效果的控制（图 8.2.2-11）。

骨架体系也包括结构要素化了的楼梯、电梯等服务核与主要的设备腔体等，这里常常会运用服务空间与被服务空间的概念来处理。

骨架与围合的匹配不是单方面的，而是互动的。基于形式语言的围合固然对基于结构和服务功能的支持体系有所要求，而支持体系的技术逻辑与客观需要也参与形式塑造。最终建筑师要使得两方面达到各自成立同时互相支撑、互为解释的状态。

本项目强调室内外空间平顺衔接。成为一个整体，公共空间的室内外高差处理为 1.5 厘米。因此地台体系在于理清室内空间、跟室内空间紧密连接的建筑场域以及景观场地等三个层次，并据此处理好排水坡向与分水线等排水问题。

建造语言制定——材料与工艺

从概念创意到建筑语言所追求的建筑品相与氛围都要通过具体的建筑材料与工艺来体现。

传统里下河流域的土质适于生产青砖，泰州传统建筑一个显著的特征是青砖的广泛使用。我们在开始阶段也尝试过改良传统青砖砌法的方式

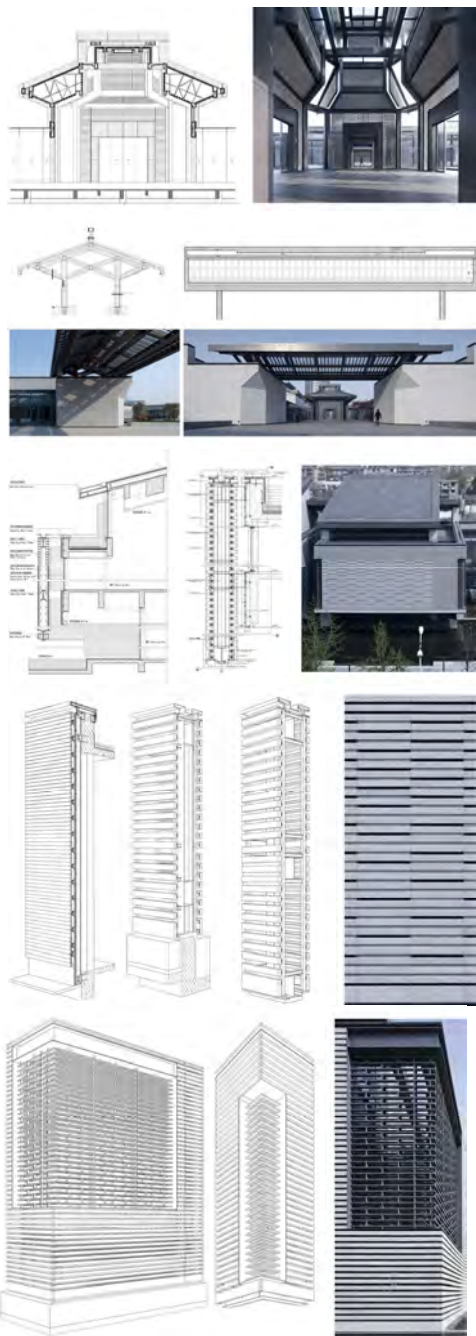


图 8.2.2-11 关键部位出型的建造控制
(来源：设计文件)



图 8.2.2-12 定制灰砖外墙试版(来源：自摄)



图 8.2.2-13 石材百页幕墙试版(来源：自摄)

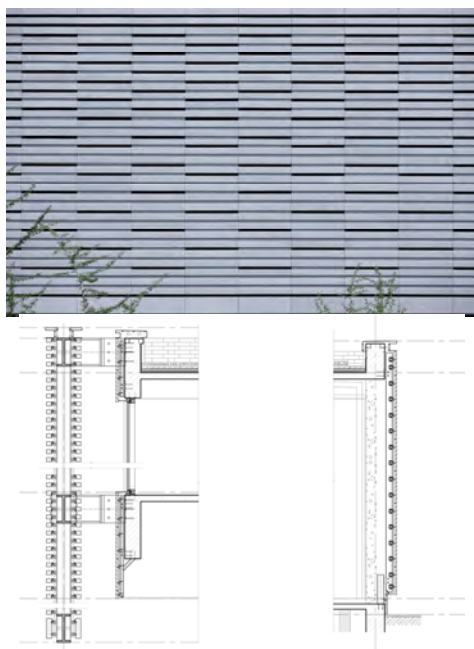


图 8.2.2-14a 石材百页幕墙

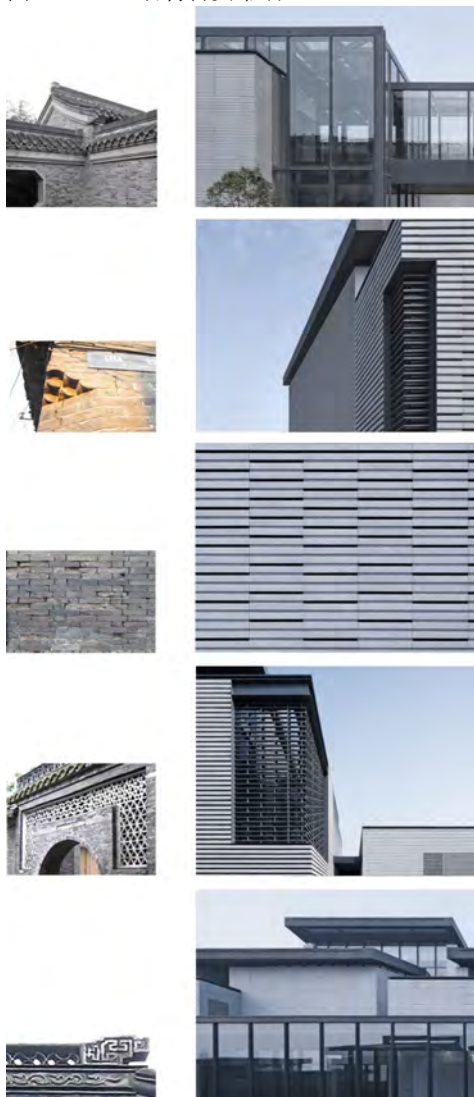


图 8.2.2-14b 现代建造技术转译传统建筑特质
(来源：设计文件与姚力摄影)

来建造并着力研究钢构件与灰砖砌筑相结合的外墙工法（图8.2.2-12）。但是在现场做足尺试版的
结果却令人难以满意，传统青砖小块材和人工砌
筑工艺的效果难以满足新建筑较大体量的完整性
和外墙工艺品质的要求，反而是作为对比试验的
石材百页的效果较佳（图8.2.2-13）。实践的结果
推动我们转向现代幕墙系统。

为了表达并转化传统建筑特有的尺度感，基
面石材采用锯齿状的表面处理，按75MM的模数，
形成细密的石材肌理，通过光影变化塑造生动的
建筑表情。成片的石材百叶嵌入外墙基面，悬挂
的条形石材彼此相互脱开，显现出石材幕墙的建
造方式，在获得连续界面的同时获得可“透气”
的外墙界面，适应既需要采光通风又需要遮阳降
噪的内部功能要求。石材选择浅灰色，在色调上
与传统青砖相呼应。石材百叶划分与基面石材肌
理采用共通的模数、差异的尺度、对位的关系，
形成既统一又丰富微妙的整体外墙效果（图
8.2.2-14a）。而石材的处理工艺以经过多轮尝试，
最终确定了“火烧水洗”面的效果。

在建筑外墙及转角、屋脊和玻璃长廊等关键
部位的设计中，我们通过图纸和现场足尺试版结
合的方式来探索运用现代建筑语言转译传统建筑
特质的方式，并形成系列化的外墙工法（图
8.2.2-11）：在石材墙面的转角处，结合幕墙龙骨
系统，设置金属构架的“左右逢源”花格窗；在
建筑屋面顶端，结合钢结构，构筑“亮脊”；在公
共走道部分，设置玻璃长廊，并在长廊顶部设置
细密的遮阳金属百叶。

为了使整体建筑呈现良好的品相，建筑师与业主一同进行了多轮的足尺试版，把建材特别是面材放置在实际环境之中进行比选，确保了深浅石材、金属、玻璃等材料的色彩、质感等组合在一起能达成良好的观感，符合“庄重、质朴、灰调、雅致”的品相要求。为了玻璃不偏绿或偏蓝，最终在玻璃长廊采用了超白玻璃为基底的双银LOW-E玻璃。

本项目设计以理性清晰的现代建造技术体系转译江南传统建筑特质，创造既有传统意蕴又焕发现代气息的新泰州建筑品相（图 8.2.2-14b）。

建造语言制定——划分、层次与连接

在形式思考中，点、线、面、体等要素可以是抽象而连续的；但在实际建造中，建筑材料并不是以概念化的非实体状态而是以一定尺度的分块或一定重量的分容器装载的形式出现，因此任何材料尤其是面层材料都要处理好横向的划分、纵向的层次与通过特定构造方式连接成整体等问题。

从图 8.2.2-15 中可以看到，深灰色石材铺装的屋面、浅灰色石材干挂的幕墙、深灰色金属的压顶与收边等组成整体建筑品相的块、面、线都存在下一层次的划分，贯通长宽高三个维度，就像一张规整的立体蜘蛛网把连续的块、面、线切开。划分作为建筑外观形式构成的一部分，对整体效果产生不可忽略的影响，必须从比例尺度、交圈对缝等形式逻辑



图 8.2.2-15 建筑面材在长宽高三个维度都有划分
(来源：姚力摄影)

视角进行精到的调适；另一方面，材料划分也必须符合材料性能、构造工法以及造价限制等因素的要求。因此建筑师需要在这两者之间进行权衡，选择一套对两方面都合理的模数系统以及处理边沿与转角等关键部位的有效法则来妥善解决划分问题。横向的划分问题通常运用展开面放样图进行表达。

被划分的面材之下，包含着层次与连接问题，即界面与构件的建造材料从完成面到结构面的由表及里“三明治式”的纵向分层叠加的分布以及材料横向划分与纵向层次之间的构造连接方式。这是在每一个项目中建筑师都必须处理的议题，本项目的特殊难度在于石材百页幕墙局部是内外通透的，并具有多种不同类型，而且需要达到不同类型外墙肌理之间的纹理顺接，因此建筑师必须与幕墙施工单位一起仔细推敲各种类型石材幕墙的层次尺寸与构造，以确保表面取平以及在内外通透时呈现干净清晰的效果（图

8.2.2-11)。层次问题通常表达为剖切面大样图，连接问题通常表达为构造节点图。

有些新入行的建筑师可能会被“简洁”或“干净”等形容词的表面含义所吸引，认为单纯地就是用才、划分或层次越少越好，一味追求连续而不间断的直线、平面、完整体块或同质材料。事实上连续不间断的直线、平面、体块在施工工艺（尤其是中国的常规工艺）上难以实现，不但通常代价高昂，而且容易因做不到位而导致出戏。而合理的划分和层次不仅符合建材真实的物理性能，而且也是建筑跟人在尺度上进行沟通的一个中介。泰州项目尽管规模不大，但块面组合关系与不同材料的交接都相当复杂，设计团队在妥善处理块面以及块面交接处的划分、层次与连接上面投入了大量的时间与精力，对待门架、八角形序厅、“左右逢源”转角、花窗以及亮脊等关键部位更是精心雕琢，才最终实现了在平正敦直、灰调质朴中体现儒雅精炼、意蕴丰厚的“新泰州建筑”品相（图 3.1.4-6）。

建造语言制定——闭合与疏导

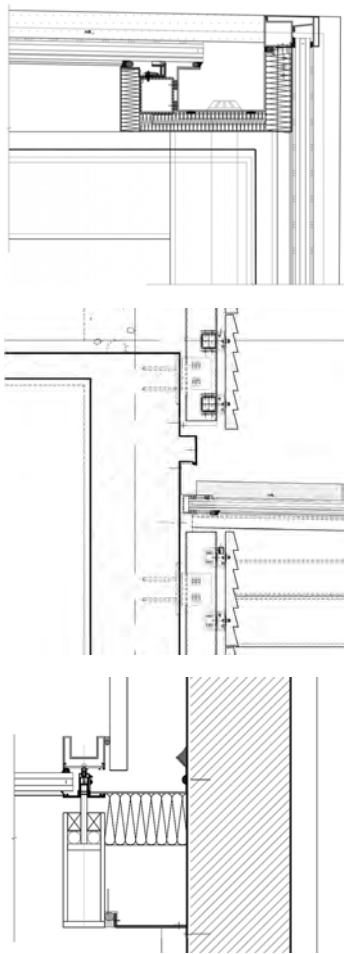


图 8.2.2-19 不同材料交接与抵御水的构造节点
(来源：设计文件)

建筑要在大气环境中建立一个可控的闭合环境，抵御水与灰的侵蚀。这是建造需要解决的一个根本性的问题。

泰州项目的块面组合较为复杂，不同材料之间的衔接部位也较多，这给设计增加了工作量与难度。为了既满足形式效果又达到闭合需求，建筑师就要处理好围护体系的各种闭合构造——特别是不同材料如玻璃与石材幕墙之间交接的部位（图 8.2.2-19），从而形成气密性、水密性良好的密闭环境。

在抵御“水”的侵入方面，泰州项目按照“顶面做排水”、“边沿沟滴水”、“交接设防水”、“地台阻潮气”的要点处理相关构造（图 8.2.2-19）。

在抵御“灰”的影响方面，尽管由于呼应泰州传统建筑的灰砖肌理而采用了横向外墙肌理，但是墙面与屋面都选用了深浅灰色以及火烧质感的石材面层，落灰只会使外观整体色彩饱和度同步降低而不容易显脏。在玻璃长廊顶上设置了自动喷水系统，有利于最容易显脏的玻璃顶面定期自洁，而且大部分有玻璃顶之处都设置了室内金属百叶，

保留引入天光的同时也减弱了直视屋面落灰的可能。

建造语言制定——过渡与衔接

泰州项目按照一体化设计理念，努力打通城市、建筑、室内、景观的界限，围绕连续整体的环境体验来展开设计。因此建筑师与其它专业的同事需紧密配合来实现这种统一感。

泰州项目的建筑语言采用立体构成手法，同一构形元素常常贯穿室内外或者兼做建筑和景观元素，在建造层面，建筑师要面对室内、室外有别，景观、建筑有别的现实，采取措施予以应对：例如，实墙体系的表面工艺确定为模数 75 的横向肌理，室内外是贯通的；室外部分的墙体，考虑要在阳光下形成丰富的阴影，采取了锯齿状的剖面形式，落差达 1 厘米；而在室内，由于墙面跟人体的亲近感更强，不宜采用尖锐边角，因此墙面肌理调整为横向刻槽，分缝仍然在室内外拉通，在玻璃幕墙的立杆处进行区分与衔接（图 7.2.5-1）；在满足室内外不同需求的同时保持了形式要素的连贯性。又例如，同在泰州项目，中心水院的水池边界与建筑玻璃幕墙落地处邻接，建筑师与景观专业设计师紧密配合，使景观边界与建筑边界无缝对接（图 7.2.5-2）。

建造语言制定——支持运营、管理及维护的设施与细部

建筑物的运营、管理与维护的相关设施与细部做法也跟建筑给人的整体体验紧密相关，不仅不应被忽略而且需要引起建筑师的重视。

在泰州项目，设计团队在可以控制的范围内尽量处理好跟运营、管理与维护相关的设计衔接工作：例如重视卫生间的设计（这是塑造使用者对建筑的印象的重要节点），尽量在有限的空间内合理精确地分配空间；又如协助业主确定票务休息厅的信息显示屏位置以及验票安检口位置等。

但是，由于这方面的工作过于庞杂琐碎，国内目前也没有建筑师总负责的行业习惯，也有些方面我们顾及不周，例如各种摄像头的安装显得凌乱（图 8.2.2-21）。

这是需要建筑师主体和建筑设计行业整体努力进行提升的一个环节。



图 8.2.2-21 摄像头安装不够理想
(来源：自摄)

综上所述，在建筑语言制定阶段，要预估建造尺寸，在建造语言阶段要不断重新审视建造体系是否与形式语言的系统性与整体效果相吻合；最终是要在形式体系与建造体系之间达成互相支持、互为解释的桥接（图 8.2.2-22）。

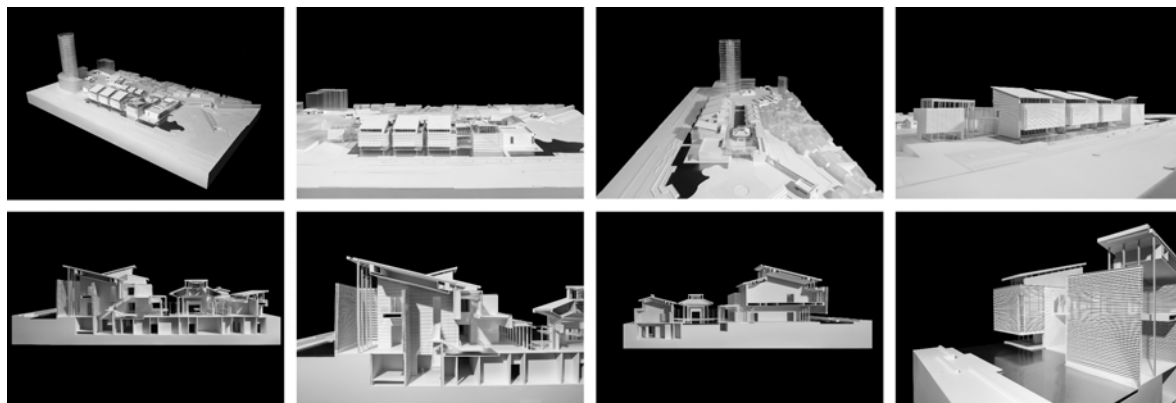


图 8.2.2-22 施工图深度的模型研究 (来源：项目资料，马明华摄影)

在建造语言的成果交付业主之后，设计思考并没有结束，在建造施工的过程中建筑师仍然需要继续把主体性投射到一系列社会性事务当中，通过各种方式发挥设计思考的影响，指挥“延伸的肢体”的作为，尽最大努力确保最终的建成品质与现场体验。

施工控制——参建各方共识的建立与维持

设计团队的设计成果提交给建设单位，再转交给施工单位。理论上设计内容已经固化在图纸或模型上，只要施工单位在建设单位和监理单位的监督下严格按图施工，项目建设就能顺利推进。而事实并非如此。图纸或模型并不是建设成品本身，而只是建设对象的一种按约定的逻辑转译而成的投射或印记，是一种类语言。如何或在何种程度上把图纸或模型转化为建造行为从而成为建筑物，还有赖于建设主体的解读、投入度与严谨度等，更何况工程建设还是一项需要多方参与合作的社会性事务。这些都决定了真正理解和重视设计核心概念和设计关键的建筑师需要在凝聚各方共识、调动参与热忱上主动负起更大的责任，这也是建筑师的专业追求能够在社会平台上实现的需要。

在泰州项目的施工交底会之前笔者做了充分的准备，讲解时先从项目的重要性、设计概念与构思等内容讲起，除了施工图纸的介绍以外，也包括建造的难点与关键，最后发出携手合作、共创精品的呼吁。而在之后与施工单位以及参建各方的接触中笔者也会适时反复强调以上内容。

在接洽伊始，建筑师就应该成为宣传家并贯彻始终，在清楚解释整个设计构思与成果的同时，还应该充分展现建筑师对此项目所抱有的热情与信心，调动起参建各方的重视以及通过行动将设计实现的愿望，最后还要传达抓住机遇、携手合作、共创精品、共享成果的呼吁。当这个共识在参加各方构成的大团队内成功建立起来以后，其化合作用将为后面的合作带来无形而重要的支持与保障。

施工控制——合作程序的预设

在施工交底之后，建筑师马上与参建各方特别是建设单位沟通：安排落实通讯录，确定沟通接口，约定例会制度与时间，明确现场发现或遇到问题邀请建筑师到现场解决的程序，重申哪些关键建材必须提前做足尺试版然后会同各方看样定版，以及工期紧急情况下的设计决策与变更的程序等。

合作程序的预设，尽量都在建设单位、监理单位与施工单位都在场的会议上提出并落实，形成一种参建各方都知悉的共同约定。

合作程序的预设就是在设计之外，建筑师还要考虑调动参建各方的互动和制约关系，形成有效的对话与解决问题的步骤，以减少误会和错误的发生，从而更好地在建造中落实设计的效果。这对仍具有粗放型社会特征的当代中国环境来说，值得重视。

施工控制——施工指导与应变

项目开始动工以后，建筑师要通过设计例会、现场巡视、看样定版以及回复施工单位提问等方式持续对施工过程进行指导以及对现场问题进行应变处理。除了经验积累与知识背景之外，建筑师坚守原则并且灵活应变的态度对实现良好的建造品质与现场体验同样重要。

在泰州项目土建结构完工以后的一次外墙石材幕墙足尺试版上，建筑师发现原设计中以 75mm 为模数的虚实相间的外墙在主立面有局部位置的实际效果看起来不尽理想，但当时工期已经比较紧张，没有时间再做下一轮试版。于是我们提出迅速变通的办法，请施工单位拿塑料泡沫赶制不同尺寸的构件，喷上外墙的色彩再挂版（图：8.2.2-23）。

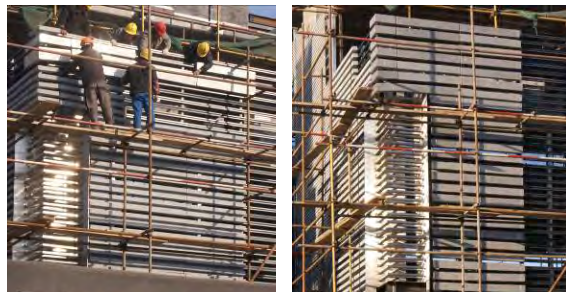


图 8.2.2-23 使用塑料泡沫赶制挂版（来源：自摄）

于是在我们开会讨论其它议题的同时，简易样板已经挂起来，我们当场跟建设单位一起确认了构件尺寸，为厂家生产和制作成品留出了宝贵的时间。

施工建造是一个长期过程，期间需要处理一系列纷繁复杂的事务，而人的注意力是有限的、片段的。建筑师在处理施工指导与应变的问题时，应该不断提醒自身回归到设计概念的核心与建筑及建造语言的体系，以此来评判解决方案与应对措施是否对原定的概念与构思、形式与建造体系具有延续性与相容性。

项目设计思考的主轴就是要保持从概念、形式到建造的连贯性。